SWUTHESIS: 西南大学博士后/博士/硕士/本科毕业论文模板

Van Abel

2026/04/19　v0.2

摘要

swuthesis 是面向西南大学博士后研究报告与博士、硕士、本科毕业论文（设计）的 LaTeX 文档类，用于在符合学校版式与参考文献体例的前提下排版全文。模板以 `swuthesis.dtx` 为单一源码维护：经 `swuthesis.ins`（DocStrip）抽取出 `swuthesis.cls`、各示例主文档及辅助文件；本说明文档亦由同一 `.dtx` 配合 `ltxdoc` 生成。手册前半介绍安装与构建、文档类选项、`\swusetup` 键值接口、摘要至参考文献等用户可见结构；后半为实现说明；**文档末尾**为**变更记录**（由源码中 `\changes` 生成，须完整运行 `make doc`）与**索引**。仓库根目录另有 `CHANGELOG.md`，与变更记录条目互相补充。

目录

1 手册阅读指南 **2**

2 简介 **2**

2.1 获取源码与版本 3

3 安装与生成 **3**

4 用户接口概览 **4**

4.1 模板选项 5

4.2 用户命令 8

4.3 用户环境 9

5 基本使用示例 **10**

6 实现说明 **11**

6.1 类文件声明 11

6.2 选项说明的推荐写法 53

6.3 命令说明的推荐写法 54

6.4 环境说明的推荐写法 54

7 维护建议 **54**

7.1 各学位实现状态（便于后续扩展） 54

7.2 示例文档抽取 55

7.3 `swuthesis-doc-patch.sty`（手册 driver 专用，由 `swuthesis.ins` 抽取） . . . 106

1 手册阅读指南

文档结构与阅读顺序 **撰写论文**：建议按 **安装与生成** → **用户接口概览** → 与本人模式对应的（本科 / 研究生 / 博士后）**示例主文档**顺序阅读；不必阅读后半的**实现说明**。**维护模板或提交修改**：除上述章节外，可查阅**维护建议**与**实现说明**中的代码索引。**版本历史**：见**本文档末尾「变更记录」**（对应 swuthesis.dtx 中 \changes；完整生成须 make doc）及仓库 CHANGELOG.md。全文另含：编译与排错提示、\swusetup 与各环境的用法、基本骨架示例，以及类文件实现条目（供索引与二次开发）。

谁该读哪里

撰写学位/博士后论文 重点看**安装与生成**、**用户接口概览**、与本人对应的示例（本科/研究生/博士后主文档）。遇到编译错误时，用**安装与生成**中的日志检索命令定位，再回到接口条目改用法。

改模板、提 PR 在用户文档之外，查阅**维护建议**与**实现说明**（后半为 macrocode 与索引）。

符号约定

- 键名：\swusetup 中的字段名；
- \命令：可在正文中直接调用的命令；
- 环境名：用 \begin{环境名} 包裹的结构（如 cnabstract）。
- \DescribeEnvs{env1,env2,...}：本手册在 swuthesis-doc-patch.sty 中定义；将多个 \DescribeEnv 合并为**一次**\marginpar（\parbox[t] 内每项一段、竖排），避免四次 \marginpar 叠行；单条 \DescribeMacro/\DescribeEnv/\DescribeOpt 则使用 marginnote（driver 中 fulladjust）以改善与正文首行的垂直关系。索引仍按环境分别写入。
- shell 环境：本手册用于**模拟终端输入**（等宽、框线）。框内若写成「$ latex swuthesis.ins」形式，行首 $ 仅为 **shell 提示符**示意（类 Unix 终端常见）；实际在终端中**只输入**提示符之后的命令本身，即本例只需输入 latex swuthesis.ins，不要键入 $。你在 swuthesis.dtx 源码里看到的行首 % 是 LaTeX 注释，不会排入 PDF；PDF 里也不会要求你输入 %。

2 简介

swuthesis 用于生成西南大学博士后、博士、硕士、本科毕业论文。推荐采用 dtx+ins 方式维护：

- 代码与说明写在同一个 .dtx 文件中；
- 通过 docstrip 抽取出 .cls/.sty 文件；
- 通过 ltxdoc 直接生成用户手册。

2.1 获取源码与版本

官方仓库：https://github.com/vanabel/swuthesis。请从该地址克隆或下载发行版，以获得与本文档、`\ProvidesClass` 声明一致的版本；勿仅依赖同学/群组转发的压缩包，以免混入旧文件或他人改动而无法对照本手册排错。类文件与手册的版本信息见 `swuthesis.cls` 内 `\ProvidesClass` 一行，或本 PDF 扉页日期旁的版本号（由 `\filedate`/`\fileversion` 生成）。

维护者说明（与 GitHub 仓库名冲突时） 若你曾在 GitHub 上另有同名旧仓库，建议将**旧仓库 Rename**（例如改为 `swuthesis-legacy`）或 **Archive** 归档，并在旧仓库的 README 顶栏指向本仓库 https://github.com/vanabel/swuthesis；避免多个「同名」来源并存，减少他人误 fork、误下载旧版。

3 安装与生成

本节各 shell 框的写法与「手册阅读指南」中「符号约定」的 shell 条一致（行首 $ 仅为提示符示意）。

目录中至少包含以下文件：

```
swuthesis.dtx
swuthesis.ins
```

其中：

- `swuthesis.dtx` 同时维护类文件代码、示例文档和用户手册；
- `swuthesis.ins` 负责用 `docstrip` 抽取 `swuthesis.cls` 与 `swuthesis.tex`；
- `Makefile` 负责统一封装构建命令；终端里的 `make` 本身是**独立程序**，**不随** TEX Live / MiKTeX 安装。若提示 `command not found: make`，请先安装：macOS 常用 Xcode Command Line Tools（终端执行 `xcode-select --install`）；Linux 用发行版包管理器安装 `make` 或 `build-essential`；Windows 可使用 MSYS2、Git Bash 附带环境，或 WSL 中的 GNU `make`。亦可不依赖 `make`，按 `Makefile` 内对应规则在终端逐步执行相同命令。

推荐工作流（按用途分步）：

1. **抽取类文件与示例主文档**

```
% $ latex swuthesis.ins
```

   该步骤会生成以下文件（路径均在工程根目录）：

   - `swuthesis.cls`
   - `swuthesis-main.tex`（本科示例）
   - `swuthesis-graduate-main.tex`（研究生示例；`doctor` 与 `master` 共用）
   - `swuthesis-postdoc-main.tex`（`postdoc` 博士后研究报告示例）

2. **验证示例文档是否可完整编译**

```
% $ make main
% $ make graduate
% $ make postdoc
```

提示：上框依赖已安装的 make（见上文「Makefile」条目）；若未安装，请按该条先装好 make、或改用手工命令。

3. **生成本说明文档（swuthesis-doc.pdf）**

```
% $ make doc
```

若不使用 Makefile，可手动执行 xelatex + makeindex +biber + xelatex + xelatex 的文档流程。

编译质量检查（含 Overfull/Underfull） make 结束后，建议检查日志中的版面警告：

```
% $ rg Overfull *.log
% $ rg Underfull *.log
% $ rg "Missing character" *.log
```

提示：命令 rg 来自工具 **ripgrep**，TEX Live 等发行版**不自带**；若终端提示 command not found，请先安装：macOS（Homebrew）可用 brew install ripgrep；Windows 可用 winget install BurntSushi.ripgrep；Linux 常见为 apt install ripgrep、dnf install ripgrep 等（包名因发行版而异）。若不便安装，可改用系统自带的 grep，例如 grep Overfull *.log（与 rg 的输出格式略有差异）。若结果非空，优先处理：

- 段落溢出（Overfull \hbox）：通常由长英文串、不可断行命令或表格列宽过窄引起；
- 段落松散（Underfull \hbox）：通常由强制换行或窄列排版引起；
- 缺字（Missing character）：通常由当前字体缺少字符（例如罗马数字字形）引起。

由于文档中包含中文并依赖 ctex，示例文档和说明文档都应使用 XƎLATEX 编译。

4 用户接口概览

本节按「写论文时实际用到的顺序」说明：先选文档类选项，再在导言区用 \swusetup 填元信息，最后在 document 中依次完成封面、摘要、正文与后置部分。**源码维护者**若需查宏定义，请跳到本文档后半的**实现说明**；日常使用不必阅读该部分。

最小使用流程（速览）

1. **文档类**：方括号内四选一 bachelor、master、doctor、postdoc，并可加 twoside；示例 \documentclass[master,twoside]{swuthesis}。
2. **论文信息**：导言区 \swusetup{...} 填写题目、作者、导师、专业、答辩日期等（见下文分模式说明）。

3. **前置部分**：\begin{document} 后 \frontmatter，依次 \maketitle、\tableofcontents，再写摘要环境与 \makeabstract。

4. **正文与后置**：\mainmatter 写各章；\backmatter 写致谢、参考文献、成果列表与附录（顺序可按学院要求微调）。

4.1 模板选项

模板支持如下主要选项（\DescribeOpt 后建议直接接 \noindent 说明，便于旁注与正文首行对齐）：

postdoc (*opt.*) 博士后报告模式。

doctor (*opt.*) 博士论文模式。

master (*opt.*) 硕士论文模式。

bachelor (*opt.*) 本科论文模式。

print (*opt.*) 打印版模式。

oneside (*opt.*) 单面排版（默认，可省略不写）。

twoside (*opt.*) 双面排版（传给 book，覆盖默认的 oneside）。

博士/硕士与《西南大学博士、学术型硕士学位论文规范》 选用 doctor 或 master 时，版式与常见规范对齐，要点如下（定稿印刷时请以当年研究生院通知为准）：

- **版心与字体**：版芯按学校要求；章/节/条为黑体三号、四号、小四号；正文小四号宋体、行距约 20 磅；图/表题五号黑体。
- **参考文献**：biblatex + gb7714-2025，\cite 为角标（与本科一致）。
- **页眉页脚**：自摘要页起，页眉为「西南大学博士/硕士学位论文」与各章章名，页眉下文武线；目录一般列至二级标题。
- **印刷与装订**：书脊字、双面页码位置等细节不在模板内规定，请在定稿后按通知处理。

\swusetup 用于集中设置论文元信息。不含中英文摘要与关键词；后者请使用 cnabstract、cnkeywords、enabstract、enkeywords 环境。仓库 examples/ 下提供可整段复制的纯文本片段：swusetup-bachelor.tex、swusetup-master.tex、swusetup-doctor.tex、swusetup-postdoc.tex（在编辑器中打开后粘贴至导言区）。

通用键（各模式都建议提供） title、author、supervisor、major 为基本信息。答辩日期推荐 defense-date = {YYYY/MM/DD}（如 2026/3/15 与 2026/03/15 均可），或分别写 defense-year、defense-month、defense-day。student-id 在研究生模式下会直接出现在封面；本科模式也建议填写，便于统一管理元数据。

键-模式支持矩阵（速查）

键名	适用模式	说明
title, author, supervisor, major, defense-date / defense-*	全部	建议始终提供；defense-date 与分项键二选一或混用（后者覆盖同名字段）。
college	本科优先	本科封面直接使用；研究生正文/摘要等场景也可保留。
student-id	全部（研究生强相关）	研究生封面直接显示；本科建议填写。
research-field	硕士/博士	研究生封面「研究方向」；thesis-label-sub 为高校教师/同等学力等时该**整行省略**；专业学位博士场景标签改为「专业领域」。
submit-date / submit-*	硕士/博士	研究生封面「提交日期」；submit-date 为 YYYY/MM/DD，与分项键二选一或混用。
degree, degree-en	硕士/博士	学位名称（中/英）；英文题名页用到 degree-en。
title-en, author-en	硕士/博士	研究生英文题名页核心字段。
supervisor-en, graduate-program-en	硕士/博士	研究生英文题名页增强字段。
submitted-school-en, university-en, defense-location-en	硕士/博士	研究生英文题名页地点/机构字段，留空有默认值。
thesis-label、thesis-label-sub、thesis-label-sub-en	硕士/博士（可选）	第二行与英文补充见下段；thesis-label-sub-en 勿写半角括号；单行一项即一行英文；若中文一行内多项（顿号），英文用 \par 分段且顺序一致。

论文类型副行与英文题名页对照（可选） **同等学力**与**高校教师**等一般为不同类型论文的**择一**标注，不会在同一篇中同时出现；下表给出常见译法（以研究生院英文材料为准）。若确有一行中文内多项（顿号分隔），thesis-label-sub-en 用 \par 分段，顺序与中文一致。

中文（择一类）	英文题名页每段（不写外层括号）
同等学力	Equivalent Qualification Applicant
高校教师	In-service Faculty Program

单项示例：thesis-label-sub = {高校教师}，thesis-label-sub-en = {In-service Faculty Program}；或 thesis-label-sub = {同等学力}，thesis-label-sub-en = {Equivalent Qualification Applicant}。上述两类副行下中文封面**不印「研究方向」**一行。

本科（bachelor） 重点使用：college、major、author、student-id、supervisor、defense-*。本科封面不会读取 research-field、submit-*、degree-en 等研究生专用键。

```
\swusetup{
  title        = {西南大学本科毕业论文示例},
  college      = {数学与统计学院},
  major        = {数学与应用数学},
  author       = {张三},
  student-id   = {202012345678},
  supervisor   = {李四\ 教授},
  defense-date = {2026/6/1}
}
```

硕士（master） 在研究生封面基础上，建议补全 degree、degree-en、title-en、author-en 以及 submit-date（或 submit-*）。若是同等学力**或**高校教师等类型（一般**择一**），可用 thesis-label 与 thesis-label-sub 分两行排（模板为副行自动加全角括号），英文题名页用 thesis-label-sub-en 写对应一段英文；或仍把说明写进单行 thesis-label。

```
\swusetup{
  title          = {西南大学硕士学位论文示例},
  title-en       = {An Example Master's Thesis},
  author         = {张三},
  author-en      = {San Zhang},
  student-id     = {202301010001},
  supervisor     = {李四\ 教授},
  supervisor-en  = {Prof.\ Si Li},
  major          = {基础数学},
  research-field = {偏微分方程},
  degree         = {理学硕士},
  degree-en      = {Master of Science in Mathematics},
  submit-date    = {2026/3/15},
  defense-date   = {2026/6/18},
  %thesis-label        = {硕士学位论文},
  %thesis-label-sub    = {高校教师},
  %thesis-label-sub-en = {In-service Faculty Program},
  % 同等学力情形改为: thesis-label-sub = {同等学力},%
  % thesis-label-sub-en = {Equivalent Qualification Applicant},
}
```

博士（doctor） 与硕士键集基本一致，通常仅需将 degree/degree-en 与（可选）thesis-label 调整为博士语义；专业学位博士论文可直接写 thesis-label = {专业学位博士论文}。该场景中文封面会将「学科专业/研究方向」自动改为「专业学位类别/专业领域」，且当 major 为空时「专业学位类别」默认显示为「教育博士」。

```
\swusetup{
  title        = {西南大学博士学位论文示例},
  author       = {张三},
  student-id   = {202001010001},
  supervisor   = {李四\ 教授},
  major        = {基础数学},
  research-field = {几何分析},
  degree       = {理学博士},
  degree-en    = {Doctor of Philosophy in Mathematics},
  submit-date  = {2026/3/15},
  defense-date = {2026/6/18},
  %thesis-label = {专业学位博士论文},
}
```

博士后（postdoc）

- **封面要素**：分类号、UDC、密级、编号、流动站、专业、在站起止时间、报告提交日期等（`thesis-label` 不用于博士后封面）。
- **常用键**：`postdoc-classification`、`postdoc-udc`、`postdoc-id`、`postdoc-confidentiality`、`postdoc-station`、`postdoc-work-start`、`postdoc-work-end`、`postdoc-report-date`；可留空，由 `defense-date` 的年月兜底。
- **日期显示**：封面「工作完成日期」行仅排到**年月**（自动去掉末尾「× 日」）；题名页等仍用完整字符串。`postdoc-cover-bottom-date` 为最末「年月」行（留空则与 `postdoc-report-date` 逻辑一致）。
- **单位与出版者**：`postdoc-unit` 默认可为西南大学；`postdoc-publisher`、`postdoc-publish-address` 为封面底部（可选）。`postdoc-publisher` 留空时第一行为「西南大学（重庆）」；`postdoc-publish-address` 非空时另起一行。
- **题名与专业**：`title-en` 为英文题名；`major` 为专业（二级学科）。
- **永久通信地址（附录）**：`postdoc-mailing-postcode` 等四项；留空为方框/下划线占位，非空则填入。地址可用 `\par` 或 `\\` 分两行。写 `\chapter{永久通信地址}` 后由类文件自动排出该页；若章题不同而又需要该页，可再手动调用相应命令（见下文「用户环境」小节的说明）。

4.2 用户命令

下列命令在 `document` 内按论文结构顺序出现；与 `article` 等类中的同名命令含义可能不同，以本模板为准。

`\maketitle`

与 LaTeX 习惯一致，定义为 `\maketitlepage` 的别名（并非 `article` 类中基于 `\title`/`\author`/`\date` 的简易标题页）。用于生成论文封面与题名页（含本科独创声明等；研究生另含独创性声明与版权授权页，由类文件排版）。本科与研究生中文封面均使用目录 `figures/` 下的 `swu-badge.pdf`（校徽）、`swu-name-stxingkai.pdf`（华文行楷横排校名）；若另有 `swu-name.pdf`（常见为英文或通用横排校名），置于同目录时由类文件自动排于行楷校名之下；无该文件亦可编译。

印刷用纸颜色（研究生封面；规范附件说明） 本模板**不为**封面 PDF 设底色或专色块；版式在白纸或彩色纸上均可照排。定稿印刷时按研究生院附件选用**相应颜色纸张**即可（纸张色差以当年通知为准），常见对应关系如下：

1. 附件 1.1 博士学位论文封面：浅灰色。
2. 附件 1.2 专业学位博士论文封面（浅灰色）。**打印时此行取消**指学校印制表格上的说明行，按当年要求处理；非本 PDF 内取消版式。
3. 附件 1.3 全日制硕士学位论文封面：自然科学浅绿色、社会科学浅黄色。
4. 附件 1.4 高校教师硕士学位论文封面：浅蓝色。
5. 附件 1.5 同等学力硕士学位论文封面：浅蓝色。

`\makeabstract` 根据 cnabstract、cnkeywords、enabstract、enkeywords 已写入的内容生成中英文摘要版面。须先写上述环境，再调用本命令。postdoc 模式下与本科/研究生不同：中文摘要、英文摘要各占独立起首页。中文标题为居中黑体三号 `\swuCJKStretchText{1.5}{内容摘要}`；英文标题为居中 Times New Roman 三号 `Abstract`。正文分别为宋体小四号、英文四号；不排题名页式的论文中英文题名与作者单位块。

`cnabstract` (*env.*)
`cnkeywords` (*env.*)
`enabstract` (*env.*)
`enkeywords` (*env.*)

分别收录中文摘要正文、中文关键词、英文摘要正文、英文关键词；内容写在 `\begin{document}` 之后、`\makeabstract` 之前。

摘要与关键词填写建议（实务） 建议将摘要写作与模板填写拆成两步：先完成内容，再映射到环境，避免“边写边调格式”。

- **顺序固定**：cnabstract → cnkeywords → enabstract → enkeywords，最后调用 `\makeabstract`。
- **关键词分隔**：中文建议用全角分号“；”，英文建议用半角分号“;”。
- **内容一致性**：中英文摘要的研究对象、方法、结论应语义对应，避免仅做字面翻译。
- **常见错误**：在 `\makeabstract` 之后再写摘要环境、漏写关键词环境、在摘要中混入标题页信息。

最小示例：

```
\begin{cnabstract}
摘要正文……
\end{cnabstract}
\begin{cnkeywords}
关键词一；关键词二；关键词三
\end{cnkeywords}
\begin{enabstract}
Abstract text...
\end{enabstract}
\begin{enkeywords}
keyword one; keyword two; keyword three
\end{enkeywords}
\makeabstract
```

4.3 用户环境

下列环境用于致谢、简历、科研成果等；均需在 `\begin{document}` 之后使用，具体位置见各条说明。

`ack` (*env.*) 致谢环境，环境名为 ack（旧名 acknowledgements 仍为兼容别名）。标题「致谢」为居中、小四号加粗宋体；正文为五号宋体、单倍行距，段首缩进两格（与正文一致）；正文段前、段后各约半行：标题与首段之间、末段之后各插入半行垂直间距；段与段之间段距取一行高（相当于相邻两段在规范中各设半行段前、段后时之净距）。

resume (*env.*) 个人简历/作者简介**正文区版式**（五号宋体、单倍行距、段首缩进两格）：须在 \appendix 下自行书写 \chapter{个人简历}（或博士后报告要求的附录题名）之后，于 \begin{resume} 与 \end{resume} 之间撰写。不宜再嵌套 \chapter*，以免与附录编号冲突。小标题用 \swucvsubsection（黑体小四号），说明性文字用 \swucvnote；经历类亦可采用 booktabs 三线表（见 postdoc 示例）。个人简历内常用 \swucvsubsection{小标题}（黑体小四号节标题）、\swucvdatedline{起止时间}{叙述}（经历一行体例）、\swucvnote{说明文字}（小号灰色填写提示）。

博士后：永久通信地址页（可选命令） postdoc 模式下，章标题为「永久通信地址」时，类文件会在该章标题后自动排出该页（见上文 postdoc-mailing-* 键）。若因章题与规范不一致而需**手动**插入同一版式，可在合适位置调用 \swuPostdocPrintPermanentAddressSheet（一般不必使用）。

publications (*env.*) 居中标题、目录收录与 ack 相近；postdoc 下标题为「在站期间取得的科研成果」，其余学位为「在读期间取得的科研成果」。宜置于致谢之后、附录之前。条目中可用 \swupublicationsubsection 划分论文、专利、会议、项目等，并用 swupubenum 产生 [1]、[2] 形式编号（各小节内独立编号）。

科研成果小标题 在 publications 内可写 \swupublicationsubsection{已发表论文：} 等，插入加粗小标题，用于划分论文/专利/会议等小节；与下方列表的垂直间距已略调。

swupubenum (*env.*) 编号列表环境，enumerate 的 label 为 [1]、[2]、…，便于科研成果分条列举。

定理类环境 正文中的定理类环境由 amsthm 提供；除下表所列全称环境外，另提供 thm、lem、prop、cor、hyp、defn、ex、rmk 等缩写（与对应全称环境共享计数器；定义不用 def 以免与 \def 冲突）。

全称	缩写
theorem	thm
lemma	lem
proposition	prop
corollary	cor
hypothesis	hyp
definition	defn
example	ex
remark	rmk

按章编号并与式、图、表等共享递增序列。版式按常见中文规范：定理、定义、引理等**顶格**（相对版心左对齐起排），编号与正文之间空约一格宽；正文段落首行缩进两格，定理内若分段，自第二段起与正文相同缩进。标题为加粗宋体，正文为楷体（与正文同字号）；proof 环境标题行仍为加粗宋体，证明正文为宋体小四，与正文默认一致。交叉引用推荐使用 cleveref 的 \cref/\Cref，例如 \cref{thm:main}（标签前缀习惯用 thm: 等，与环境名无关）。多标签并列时连接词已设为中文：两项之间为「和」，三项及以上中间为顿号、最后一项前为「与」；范围用「至」。

5 基本使用示例

下面是一段**骨架代码**：仅演示类选项、\swusetup、摘要与章节命令的相对顺序；实际写作请复制工程中的 swuthesis-main.tex / swuthesis-graduate-main.tex /

swuthesis-postdoc-main.tex 并替换为自己的内容。

```
\documentclass[master,twoside]{swuthesis}

\swusetup{
  title      = {西南大学学位论文模板设计},
  author     = {张三},
  supervisor = {李四教授},
  major      = {基础数学},
  degree     = {理学硕士}
}

\begin{document}
\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents
\begin{cnabstract}
中文摘要\ldots
\end{cnabstract}
\begin{cnkeywords}
关键词一; 关键词二
\end{cnkeywords}
\begin{enabstract}
English abstract\ldots
\end{enabstract}
\begin{enkeywords}
keyword one; keyword two
\end{enkeywords}
\makeabstract
\mainmatter
\chapter{引言}
正文内容。
\backmatter
\begin{ack}
感谢……
\end{ack}
\end{document}
```

上述示例也可以直接由 swuthesis.dtx 抽取为 swuthesis-main.tex，便于测试类文件是否可正常使用。

6 实现说明

6.1 类文件声明

博士/硕士版式与《西南大学博士、学术型硕士学位论文规范》一致；参考文献默认顺序编码制（与本科相同）。

1 ⟨*class⟩

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{swuthesis}[2026/04/19 v0.2 Southwest University thesis template]
\RequirePackage{kvoptions}
\SetupKeyvalOptions{family=swu,prefix=swu@}
\DeclareBoolOption[false]{postdoc}
\DeclareBoolOption[false]{doctor}
\DeclareBoolOption[false]{master}
\DeclareBoolOption[false]{bachelor}
\DeclareBoolOption[false]{print}
\newif\ifswu@twoside
\swu@twosidefalse
\DeclareVoidOption{oneside}{\swu@twosidefalse}
\DeclareVoidOption{twoside}{\swu@twosidetrue}
\ProcessKeyvalOptions*
\ifswu@twoside
  \LoadClass[12pt,a4paper,twoside]{book}
\else
  \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
\fi
\newif\ifswu@gradthesis
\swu@gradthesisfalse
\ifswu@doctor
  \swu@gradthesistrue
\else\ifswu@master
  \swu@gradthesistrue
\fi\fi
\makeatletter
%
\RequirePackage{xparse}
\RequirePackage{etoolbox}
% macOS：仅写「空 fontset」时 ctex 会得到 fontset=mac，再经 mac.def 载入 macnew；
% 与直接指定 fontset=macnew 相比，部分环境下 \songti/\kaishu 与 \bfseries 的联动不一致。
% 此处与 ctex 的 \ctex_if_platform_macos 使用同一检测（/System/Library/Fonts/Menlo.ttc），
% 显式向 ctex 传入 fontset=macnew。Linux / Windows 无此文件，仍走 ctex 自动检测。
\IfFileExists{/System/Library/Fonts/Menlo.ttc}{%
  \PassOptionsToPackage{fontset=macnew}{ctex}%
}{}%
\RequirePackage[heading=true,zihao=-4]{ctex}
\setmainfont{Times New Roman}
% |ctex| 的 |fandol|（Linux 默认）仅定义 \songti/\heiti/\fangsong/\kaishu，未提供
% |zhli|/|zhyou|，故无 \lishu/\youyuan。Windows/macnew/founder 等字库则通常有。
% 封面等处使用 \youyuan；缺省时以楷体、黑体作近似，避免「未定义控制序列」。
\@ifundefined{lishu}{%
  \NewDocumentCommand \lishu { } { \kaishu }%
}{}%
\@ifundefined{youyuan}{%
  \NewDocumentCommand \youyuan { } { \heiti }%
}{}%
\RequirePackage{amsmath,amssymb}
\RequirePackage{amsthm}
```

```
\RequirePackage{aliascnt}
\RequirePackage{geometry}
\RequirePackage{setspace}
\RequirePackage{enumitem}
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage[bookmarksnumbered=true]{hyperref}
\RequirePackage{bookmark}
\RequirePackage{hologo}% \hologo{XeLaTeX} 等引擎与格式名称的专业排版
\RequirePackage{xurl}
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{xcolor}
\RequirePackage{tocloft}
\RequirePackage{caption}
\RequirePackage{booktabs}
\RequirePackage{array}
\RequirePackage{listings}
\RequirePackage{csquotes}% |biblatex| 手册推荐先于 |biblatex| 加载（引号与多语等）
% 各学位统一：|gb7714-2025| 顺序编码制（|sorting=none|，文后表按引用先后编号）。
% 若须著者-出版年制，可改为 |style=gb7714-2025ay|，
% 并去掉下文 |\let\cite\supercite|。
\RequirePackage[
  backend=biber,
  style=gb7714-2025,
  sorting=none,
  doi=false,
  url=false,
  eprint=true
]{biblatex}
\DeclareFieldFormat{eprint:arxiv}{%
  \mkbibacro{arXiv}\addcolon\space\href{https://arxiv.org/abs/#1}{#1}%
  \iffieldundef{eprintclass}{}{\space\mkbibbrackets{\thefield{eprintclass}}}%
}
% biber 可能将 arXiv 的 eprinttype 规范为 |arxiv| 或保留 |arXiv|，
% 二者皆视为 arXiv 预印本，避免重复输出网址
\AtEveryBibitem{%
  \ifboolexpr{%
    test {\iffieldequalstr{eprinttype}{arxiv}} or
    test {\iffieldequalstr{eprinttype}{arXiv}}%
  }%
    {%
      \clearfield{url}%
      \clearfield{urlraw}%
      \clearfield{urldate}%
      \clearlist{institution}%
    }{}%
}
\renewbibmacro*{modifydate}{%
  \ifboolexpr{%
    test {\iffieldequalstr{eprinttype}{arxiv}} or
    test {\iffieldequalstr{eprinttype}{arXiv}}%
```

```
  }%
    {\usebibmacro{newsdate}}
    {%
      \iffieldundef{eventday}%
         {%
           \iffieldundef{endday}{%
               \iffieldundef{day}{%
               \iffieldundef{year}{}
                 {\printtext{\gbleftparen}\blx@gbdate{}{}\printtext{\gbrightparen}}%
               }%
               {\printtext{\gbleftparen}\blx@gbdate{}{}\printtext{\gbrightparen}}%
               }%
              {\printtext{\gbleftparen}\printenddate\printtext{\gbrightparen}}%
         }%
         {\printtext{\gbleftparen}\printeventdate\printtext{\gbrightparen}}%
    }%
}
% 电子资源引用日期：|biblatex-gb7714| 默认仅输出 |[日期]|，此处标明为访问日期：
\renewbibmacro*{urldate}{%
  \addthinspace
  \printtext{访问日期}%
  \printtext{: }\printurldate%
}
% 顺序编码制下将 |\cite| 定为角标（与学校常见「上标序号」一致）。
\let\cite\supercite
%
% 定理类环境（\textsf{amsthm}）：各环境借助 \textsf{aliascnt} 拥有独立计数器名称，
% 以便 \textsf{cleveref} 的 \verb|\cref| 正确区分引理、命题等
%  （编号仍随章内定理序列递增）。
% 版式：标题加粗宋体，正文楷体（与正文同字号小四）。
% \textsf{amsthm} 第 5 个参数为「标题前缩进量」：误用 \cs{parindent} 会在标题前插入空盒，
% 导致整块定理右移；留空则为顶格，
% 与中文习惯「定理等顶格、正文段落首行缩进」一致。
% 第 8 个参数为标题与正文间距，取 |1\ccwd| 表示编号后空一格再接内容。
% 定理内分段时，自第二段起沿用全文 \cs{parindent}
%  （请在导言区或 \cs{mainmatter} 中设定正文首行缩进，如 |\setlength{\parindent}{2\ccwd}|）。
\newtheoremstyle{swuplain}%
  {3pt}{3pt}%
  {\normalfont\kaishu\zihao{-4}}%
  {}%
  {\normalfont\songti\bfseries\zihao{-4}}%
  {.}{1\ccwd}%
  {}
\newtheoremstyle{swudefinition}%
  {3pt}{3pt}%
  {\normalfont\kaishu\zihao{-4}}%
  {}%
  {\normalfont\songti\bfseries\zihao{-4}}%
  {.}{1\ccwd}%
  {}
```

```
\newtheoremstyle{swuremark}%
  {3pt}{3pt}%
  {\normalfont\kaishu\zihao{-4}}%
  {}%
  {\normalfont\songti\bfseries\zihao{-4}}%
  {.}{1\ccwd}%
  {}
\theoremstyle{swuplain}
\newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
\newaliascnt{lemma}{theorem}
\newtheorem{lemma}[lemma]{引理}
\aliascntresetthe{lemma}
\newaliascnt{proposition}{theorem}
\newtheorem{proposition}[proposition]{命题}
\aliascntresetthe{proposition}
\newaliascnt{corollary}{theorem}
\newtheorem{corollary}[corollary]{推论}
\aliascntresetthe{corollary}
\newaliascnt{hypothesis}{theorem}
\newtheorem{hypothesis}[hypothesis]{假设}
\aliascntresetthe{hypothesis}
\theoremstyle{swudefinition}
\newaliascnt{definition}{theorem}
\newtheorem{definition}[definition]{定义}
\aliascntresetthe{definition}
\newaliascnt{example}{theorem}
\newtheorem{example}[example]{例}
\aliascntresetthe{example}
\theoremstyle{swuremark}
\newaliascnt{remark}{theorem}
\newtheorem{remark}[remark]{注}
\aliascntresetthe{remark}
% 缩写环境（与上列全称共享计数器；标题与 \cref 类型名与全称一致）
\newtheorem{thm}[theorem]{定理}
\newtheorem{lem}[lemma]{引理}
\newtheorem{prop}[proposition]{命题}
\newtheorem{cor}[corollary]{推论}
\newtheorem{hyp}[hypothesis]{假设}
\newtheorem{defn}[definition]{定义}
\newtheorem{ex}[example]{例}
\newtheorem{rmk}[remark]{注}
% 证明环境：标题行加粗宋体；正文宋体小四
% （与 \cs{swumainmatterstyle} 正文一致，非定理楷体）
\renewenvironment{proof}[1][\proofname]{%
  \par\pushQED{\qed}%
  \normalfont\topsep6\p@\@plus6\p@\relax
  \trivlist
  \item[\hskip\labelsep\normalfont\songti\bfseries\zihao{-4}#1\@addpunct{.}]%
  \ignorespaces\normalfont\songti\zihao{-4}%
}{%
```

```
  \popQED\endtrivlist\@endpefalse
}%
\RequirePackage[nameinlink]{cleveref}
\crefname{theorem}{定理}{定理}
\Crefname{theorem}{定理}{定理}
\crefname{lemma}{引理}{引理}
\Crefname{lemma}{引理}{引理}
\crefname{proposition}{命题}{命题}
\Crefname{proposition}{命题}{命题}
\crefname{corollary}{推论}{推论}
\Crefname{corollary}{推论}{推论}
\crefname{hypothesis}{假设}{假设}
\Crefname{hypothesis}{假设}{假设}
\crefname{definition}{定义}{定义}
\Crefname{definition}{定义}{定义}
\crefname{example}{例}{例}
\Crefname{example}{例}{例}
\crefname{remark}{注}{注}
\Crefname{remark}{注}{注}
\crefname{equation}{式}{式}
\Crefname{equation}{式}{式}
\crefname{figure}{图}{图}
\Crefname{figure}{图}{图}
\crefname{table}{表}{表}
\Crefname{table}{表}{表}
% cleveref 多引用时的连接词（默认英文 |and|）；
% 在 |\begin{document}| 后再设，以免被语言定义覆盖。
\AtBeginDocument{%
  \renewcommand{\crefpairconjunction}{ 和 }%
  \renewcommand{\crefmiddleconjunction}{、}%
  \renewcommand{\creflastconjunction}{ 与 }%
  \renewcommand{\crefpairgroupconjunction}{ 和 }%
  \renewcommand{\crefmiddlegroupconjunction}{、}%
  \renewcommand{\creflastgroupconjunction}{ 与 }%
  \renewcommand{\crefrangeconjunction}{至\nobreakspace}%
  % 「第…章/节」须用 \creflabelformat：|nameinlink| 只在标签层给编号加链接；
  % 若用 \crefformat 把「第」「章」写在外层，则超链接仅覆盖编号。
  % 类型名置空，避免与「第…章」重复；附录中的 |\chapter| 仍勿用 |\cref|。
  \crefname{chapter}{}{}%
  \Crefname{chapter}{}{}%
  \creflabelformat{chapter}{第 #2#1#3 章}%
  \crefrangelabelformat{chapter}{第 #3#1#4 章至第 #5#2#6 章}%
  \crefname{section}{}{}%
  \Crefname{section}{}{}%
  \creflabelformat{section}{第 #2#1#3 节}%
  \crefrangelabelformat{section}{第 #3#1#4 节至第 #5#2#6 节}%
  \crefname{subsection}{}{}%
  \Crefname{subsection}{}{}%
  \creflabelformat{subsection}{第 #2#1#3 小节}%
  \crefrangelabelformat{subsection}{第 #3#1#4 小节至第 #5#2#6 小节}%
```

```
  \crefname{subsubsection}{}{}%
  \Crefname{subsubsection}{}{}%
  \creflabelformat{subsubsection}{第 #2#1#3 目}%
  \crefrangelabelformat{subsubsection}{第 #3#1#4 目至第 #5#2#6 目}%
  \hypersetup{pdflang=zh-CN}%
  \def\chapterautorefname{章}%
  \def\sectionautorefname{节}%
  \def\subsectionautorefname{小节}%
  \def\subsubsectionautorefname{目}%
  \def\equationautorefname{式}%
  \def\figureautorefname{图}%
  \def\tableautorefname{表}%
  % cleveref 在 |\begin{document}| 之初已按当时定义生成 |\cref@…@format|；
  % 此后才执行的 |\creflabelformat| 不会自动重算外层引用格式，
  % 会导致 |\cref| 仅显示阿拉伯数字。
  \@crefdefineallformats{chapter}%
  \@crefdefineallformats{section}%
  \@crefdefineallformats{subsection}%
  \@crefdefineallformats{subsubsection}%
}
% 规范：图、表题用五号黑体（本科模板沿用原宋体五号）。
\ifswu@gradthesis
\DeclareCaptionFont{swucaptionfont}{\heiti\zihao{5}}
\else
\DeclareCaptionFont{swucaptionfont}{\songti\zihao{5}}
\fi
\captionsetup{
  font=swucaptionfont,
  labelfont=swucaptionfont
}
\lstdefinestyle{swucode}{
  backgroundcolor=\color{gray!8},
  basicstyle=\ttfamily\small,
  keywordstyle=\color{blue!70!black}\bfseries,
  commentstyle=\color{green!40!black},
  stringstyle=\color{orange!60!black},
  numbers=none,
  linewidth=\linewidth,
  xleftmargin=0pt,
  xrightmargin=0pt,
  columns=fullflexible,
  keepspaces=true,
  frame=single,
  rulecolor=\color{gray!40},
  frameround=tttt,
  breaklines=true,
  breakatwhitespace=false,
  breakindent=0pt,
  showstringspaces=false,
  tabsize=2
```

```
}
\lstdefinestyle{swucodeprint}{
  backgroundcolor=\color{white},
  basicstyle=\ttfamily\small,
  keywordstyle=\bfseries,
  commentstyle=\itshape,
  stringstyle=\ttfamily,
  numbers=none,
  linewidth=\linewidth,
  xleftmargin=0pt,
  xrightmargin=0pt,
  columns=fullflexible,
  keepspaces=true,
  frame=single,
  rulecolor=\color{black},
  frameround=tttt,
  breaklines=true,
  breakatwhitespace=false,
  breakindent=0pt,
  showstringspaces=false,
  tabsize=2
}
\renewcommand{\lstlistingname}{代码}
\renewcommand{\lstlistlistingname}{代码目录}
% 版芯：与学校本科规范及《西南大学博士、学术型硕士学位论文规范》一致
% （左/右 25mm，上 30mm，下 25mm，装订线 10mm，页眉边距 23mm，页脚边距 18mm）；
% 模板默认 |oneside|，双面时用 |twoside|。
\geometry{
  a4paper,
  left=25mm,
  right=25mm,
  top=30mm,
  bottom=25mm,
  bindingoffset=10mm,
  headsep=23mm,
  footskip=18mm
}
\ifswu@print
  \lstset{style=swucodeprint}
\else
  \lstset{style=swucode}
\fi
%
% 规范：目次一般只列到二级标题。
\ifswu@gradthesis
  \setcounter{tocdepth}{2}
\else
  \setcounter{tocdepth}{3}
\fi
\renewcommand{\cfttoctitlefont}{\hfill\heiti\zihao{3}}
```

```
\renewcommand{\cftaftertoctitle}{\hfill}
\setlength{\cftbeforetoctitleskip}{\baselineskip}
\setlength{\cftaftertoctitleskip}{2\baselineskip}
\renewcommand{\cftchapfont}{\songti\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftsecfont}{\songti\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftsubsecfont}{\songti\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftchappagefont}{\rmfamily\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\rmfamily\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftsubsecpagefont}{\rmfamily\zihao{-4}}
\renewcommand{\cftdotsep}{1}
\setlength{\cftbeforechapskip}{0pt}
\setlength{\cftbeforesecskip}{0pt}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{0pt}
% \textsf{tocloft} 重定义了 \cs{tableofcontents}（不经 \cs{chapter*}），
% 须在排版目录标题的 \cs{@cftmaketoctitle} 之前写入 PDF 书签，
% 否则 \cs{pdfbookmark} 无法与目录页正确关联。
\pretocmd{\@cftmaketoctitle}{%
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{目录}{swu-toc}%
}{}{%
  \PackageWarning{swuthesis}{tocloft:~@cftmaketoctitle~patch~failed~for~bookmark}%
}
\newcommand{\swu@thesisheadertext}{%
  \ifswu@doctor 西南大学博士学位论文\else
  \ifswu@master 西南大学硕士学位论文\else
  西南大学学位论文\fi\fi
}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\ifswu@gradthesis
  \fancyfoot[C]{\songti\zihao{-5}\thepage}
\else
  \fancyfoot[C]{\thepage}
\fi
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
% 博士/硕士：自摘要页起页眉为校名论文类型与章名，
% 下划文武线（约 2.25pt 粗线 + 细线）；页脚小五号。
\fancypagestyle{swugraduate}{%
  \fancyhf{}%
  \ifswu@twoside
    \fancyhead[EC]{\songti\zihao{5}\swu@thesisheadertext}%
    \fancyhead[OC]{\songti\zihao{5}\leftmark}%
  \else
    \fancyhead[L]{\songti\zihao{5}\swu@thesisheadertext}%
    \fancyhead[R]{\songti\zihao{5}\leftmark}%
  \fi
  \fancyfoot[C]{\songti\zihao{-5}\thepage}%
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}%
  \renewcommand{\headrule}{%
```

```
    \hrule height 2.25pt width \headwidth
    \vskip 0.35pt
    \hrule height 0.4pt width \headwidth
  }%
}
% \textsf{tocloft} 在 |\AtBeginDocument| 末尾才把 |\tableofcontents| 换成其定义；
% 若在类文件里过早 |\let\swu@oldtableofcontents\tableofcontents|，
% 抓到的是 \texttt{book} 原版，
% 且本类对 |\tableofcontents| 的改写会在 |\begin{document}| 时被 tocloft 覆盖，
% 故目录页 |\pagenumbering{Roman}| 等永远不生效。
\AtBeginDocument{%
  \ifswu@gradthesis
    \addtolength{\headheight}{8pt}%
  \fi
  \let\swu@oldtableofcontents\tableofcontents
  \renewcommand{\tableofcontents}{%
    \clearpage
    \ifswu@postdoc\else\pagenumbering{Roman}\fi
    \begingroup
    \ifswu@gradthesis
      \setstretch{1.67}%
    \else
      \setstretch{1.5}%
    \fi
    \swu@oldtableofcontents
    \endgroup
  }%
}%
\newcommand{\swutableofcontents}{\tableofcontents}
%
% 三级标题：一级黑体三号，二级黑体四号，三级黑体小四号
% （段前段后约 0.5 行）。
\ifswu@gradthesis
\ctexset{
  chapter = {
    name      = {第，章},
    number    = \arabic{chapter},
    aftername = \hspace{1em},
    format    = \centering\heiti\bfseries\zihao{3},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip  = 0.5\baselineskip
  },
  appendix = {
    name      = {附录，},
    numbering = true
  },
  section = {
    format = \heiti\bfseries\zihao{4},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip = 0.5\baselineskip
```

```
  },
  subsection = {
    format = \heiti\bfseries\zihao{-4},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip = 0.5\baselineskip
  }
}
\else
\ctexset{
  chapter = {
    name      = {第, 章},
    number    = \arabic{chapter},
    aftername = \hspace{1em},
    format    = \centering\heiti\bfseries\zihao{4},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip  = 0.5\baselineskip
  },
  appendix = {
    name      = {附录, },
    numbering = true
  },
  section = {
    format = \heiti\bfseries\zihao{-4},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip = 0.5\baselineskip
  },
  subsection = {
    format = \songti\bfseries\zihao{-4},
    beforeskip = 0.5\baselineskip,
    afterskip = 0.5\baselineskip
  }
}
\fi
\pretocmd{\appendix}{
  \@mainmattertrue
  \ctexset{
    chapter = {
      number    = \Alph{chapter},
      aftername = \hspace{0.6em},
      format    = \centering\heiti\bfseries\ifswu@gradthesis\zihao{3}\else\zihao{-3}\fi,
      beforeskip = 0.5\baselineskip,
      afterskip  = 0.5\baselineskip
    }
  }
}{}{}
\captionsetup[figure]{position=bottom}
\captionsetup[table]{position=top}
\numberwithin{equation}{chapter}
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}.\arabic{figure}}
\renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}.\arabic{table}}
```

```
\renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}.\arabic{equation}}
\def\tagform@#1{\maketag@@@{\rmfamily\zihao{-4}(#1)}}
% 规范：正文小四号宋体，行距 18 磅或 20 磅（此处取约 20 磅行距：|\setstretch{1.67}|）。
\newcommand{\swumainmatterstyle}{%
  \songti\zihao{-4}%
  \ifswu@gradthesis
    \setstretch{1.67}%
  \else
    \setstretch{1.5}%
  \fi
  \setlength{\parindent}{2\ccwd}%
}
% 封面、独创声明等：|\frontmatter| 沿用 \texttt{book}，
% |\pagenumbering{roman}|（小写 \texttt{i}、\texttt{ii}……）。
% 研究生：目录及之后至 |\mainmatter| 前见下面对 |\tableofcontents| 的改写
%  （大写罗马 I、II……，自目录页重计）。
% 博士后（|postdoc|）：封面与题名页（含英文题名）均不印页码（|\thispagestyle{empty}|）；%
% 自 |\makeabstract| 起大写罗马 |I、II| 并从 |I| 重计；
% |\tableofcontents| 不再调用 |\pagenumbering|，以免打断摘要起的编号。
\let\swuoldmainmatter\mainmatter
\renewcommand{\mainmatter}{%
  \swuoldmainmatter
  \swumainmatterstyle
  \ifswu@gradthesis\pagestyle{swugraduate}\fi
}
%
\newcommand\swu@doctype{学位论文}
\ifswu@postdoc
  \renewcommand\swu@doctype{博士后研究报告}
\else\ifswu@doctor
  \renewcommand\swu@doctype{博士学位论文}
\else\ifswu@master
  \renewcommand\swu@doctype{硕士学位论文}
\else\ifswu@bachelor
  \renewcommand\swu@doctype{本科毕业论文}
\fi\fi\fi\fi
% 中文摘要、示例正文等可写「|\swuThesisTierZh| 学位论文」以随 |doctor|/|master| 切换；
% 英文可配合 |\swuThesisEnDocRole|（|doctoral dissertation| / |master's thesis| /
% |graduate thesis|）。
\newcommand{\swuThesisTierZh}{研究生}
\ifswu@doctor
  \renewcommand{\swuThesisTierZh}{博士}
\else\ifswu@master
  \renewcommand{\swuThesisTierZh}{硕士}
\else\ifswu@postdoc
  \renewcommand{\swuThesisTierZh}{博士后}
\else\ifswu@bachelor
  \renewcommand{\swuThesisTierZh}{本科}
\fi\fi\fi\fi
\newcommand{\swuThesisEnDocRole}{graduate thesis}
```

```
\ifswu@doctor
  \renewcommand{\swuThesisEnDocRole}{doctoral dissertation}
\else\ifswu@master
  \renewcommand{\swuThesisEnDocRole}{master's thesis}
\fi\fi
%
\newcommand\swu@title{}
\newcommand\swu@author{}
\newcommand\swu@studentid{}
\newcommand\swu@supervisor{}
\newcommand\swu@degree{}
\newcommand\swu@major{}
\newcommand\swu@subtitle{}
\newcommand\swu@college{}
\newcommand\swu@defenseyear{}
\newcommand\swu@defensemonth{}
\newcommand\swu@defenseday{}
%
\RequirePackage{l3keys2e}
\ExplSyntaxOn
\tl_new:N \l_swu_k_research_field_tl
\tl_new:N \l_swu_k_degree_en_tl
\tl_new:N \l_swu_k_supervisor_en_tl
\tl_new:N \l_swu_k_submit_year_tl
\tl_new:N \l_swu_k_submit_month_tl
\tl_new:N \l_swu_k_submit_day_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_classification_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_udc_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_id_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_confidentiality_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_station_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_unit_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_work_start_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_work_end_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_report_date_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_publisher_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_publish_address_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_cover_bottom_date_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_mailing_postcode_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_mailing_address_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_mailing_phone_tl
\tl_new:N \l_swu_k_postdoc_mailing_email_tl
\seq_new:N \l__swu_date_parse_seq
\tl_new:N \l__swu_date_input_tl
\tl_new:N \l__swu_thesis_label_sub_scratch_tl
\tl_new:N \l__swu_postdoc_ym_scratch_tl
\cs_new_protected:Npn \__swu_date_from_yyyymmdd:nNNN #1#2#3#4
{
 % 必须用专用 tl: |l_tmpa_tl| 与 |title| 等键共用，
 % 若在 |keys_set| 中覆盖会破坏其后复制的全局字段。
```

```
\tl_set:Nx \l__swu_date_input_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
\seq_set_split:NnV \l__swu_date_parse_seq { / } \l__swu_date_input_tl
\int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__swu_date_parse_seq } = { 3 }
{
 \tl_set:Nx #2
  { \tl_trim_spaces:n { \seq_item:Nn \l__swu_date_parse_seq { 1 } } }
 \tl_set:Nx #3
  {
   \int_eval:n
    { \tl_trim_spaces:n { \seq_item:Nn \l__swu_date_parse_seq { 2 } } }
  }
 \tl_set:Nx #4
  {
   \int_eval:n
    { \tl_trim_spaces:n { \seq_item:Nn \l__swu_date_parse_seq { 3 } } }
  }
}
{
 \PackageError { swuthesis }
  { Invalid~YYYY/MM/DD~date~`\tl_to_str:N \l__swu_date_input_tl'. }
  { Use~YYYY/MM/DD~with~three~non-empty~parts,~e.g.~2026/3/15. }
}
}
\cs_new_protected:Npn \__swu_thesis_label_sub_normalise:N #1
{
 \int_compare:nNnTF { \tl_count:N #1 } > { 2 }
  {
   \str_if_eq:eeTF { \tl_range:Nnn #1 { 1 } { 1 } } { （ }
    {
     \str_if_eq:eeTF { \tl_range:Nnn #1 { -1 } { -1 } } { ） }
      { \tl_set:Nx #1 { \tl_range:Nnn #1 { 2 } { -2 } } }
      { }
    }
    { }
  }
  { }
}
\cs_new_protected:Npn \__swu_degree_sub_en_line_strip_parens:N #1
{
 \int_compare:nNnTF { \tl_count:N #1 } > { 2 }
  {
   \str_if_eq:eeTF { \tl_range:Nnn #1 { 1 } { 1 } } { ( }
    {
     \str_if_eq:eeTF { \tl_range:Nnn #1 { -1 } { -1 } } { ) }
      { \tl_set:Nx #1 { \tl_range:Nnn #1 { 2 } { -2 } } }
      { }
    }
    { }
  }
  { }
```

```
}
\seq_new:N \l__swu_degree_sub_en_lines_seq
\tl_new:N \l__swu_degree_sub_en_line_tl
\bool_new:N \l__swu_degree_sub_en_need_sep_bool
\keys_define:nn { swu / setup }
{
 title      .tl_set:N = \l_tmpa_tl,
 author     .tl_set:N = \l_tmpb_tl,
 subtitle   .tl_set:N = \l_tmpk_tl,
 student-id .tl_set:N = \l_tmpc_tl,
 supervisor .tl_set:N = \l_tmpd_tl,
 degree     .tl_set:N = \l_tmpe_tl,
 major      .tl_set:N = \l_tmpf_tl,
 college      .tl_set:N = \l_tmpg_tl,
 title-en      .tl_set:N = \l_tmpl_tl,
 author-en     .tl_set:N = \l_tmpm_tl,
 college-en    .tl_set:N = \l_tmpn_tl,
 defense-year .tl_set:N = \l_tmph_tl,
 defense-month.tl_set:N = \l_tmpi_tl,
 defense-day  .tl_set:N = \l_tmpj_tl,
 research-field .tl_set:N = \l_swu_k_research_field_tl,
 degree-en      .tl_set:N = \l_swu_k_degree_en_tl,
 supervisor-en  .tl_set:N = \l_swu_k_supervisor_en_tl,
 graduate-program-en .tl_set:N = \l_swu_k_graduate_program_en_tl,
 submitted-school-en .tl_set:N = \l_swu_k_submitted_school_en_tl,
 university-en       .tl_set:N = \l_swu_k_university_en_tl,
 defense-location-en .tl_set:N = \l_swu_k_defense_location_en_tl,
 submit-year  .tl_set:N = \l_swu_k_submit_year_tl,
 submit-month .tl_set:N = \l_swu_k_submit_month_tl,
 submit-day   .tl_set:N = \l_swu_k_submit_day_tl,
 submit-date .code:n = {
  \__swu_date_from_yyyymmdd:nNNN {#1}
   \l_swu_k_submit_year_tl \l_swu_k_submit_month_tl \l_swu_k_submit_day_tl
 },
 postdoc-classification .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_classification_tl,
 postdoc-udc .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_udc_tl,
 postdoc-id .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_id_tl,
 postdoc-confidentiality .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_confidentiality_tl,
 postdoc-station .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_station_tl,
 postdoc-unit .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_unit_tl,
 postdoc-work-start .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_work_start_tl,
 postdoc-work-end   .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_work_end_tl,
 postdoc-report-date .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_report_date_tl,
 postdoc-publisher .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_publisher_tl,
 postdoc-publish-address .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_publish_address_tl,
 postdoc-cover-bottom-date .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_cover_bottom_date_tl,
 postdoc-mailing-postcode .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_mailing_postcode_tl,
 postdoc-mailing-address  .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_mailing_address_tl,
 postdoc-mailing-phone    .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_mailing_phone_tl,
 postdoc-mailing-email    .tl_set:N = \l_swu_k_postdoc_mailing_email_tl,
```

```
defense-date .code:n = {
 \__swu_date_from_yyyymmdd:nNNN {#1} \l_tmph_tl \l_tmpi_tl \l_tmpj_tl
},
% 封面特大号字（研究生规范式封面）。|thesis-label| 留空则按选项自动取
% | 博士学位论文 | / | 硕士学位论文 | / | 博士后研究报告 |。
% 另可写主行，例如 |thesis-label = {硕士学位论文}|，并用 |thesis-label-sub| 写第二行说明
%（不含全角括号，如 |{高校教师}|；模板自动排为 |（高校教师）|）。
% 若仍写上外层 | () |，会先剥去再统一加回。
% 亦可直接给完整主行，如 |thesis-label = {专业学位博士论文}|。
% 仍允许把括号说明直接写在 |thesis-label| 一行内以保持兼容。
thesis-label .code:n = {
  \tl_gset:Nx \g_swu_thesis_label_tl { \tl_trim_spaces:n { #1 } }
},
thesis-label-sub .code:n = {
  \tl_set:Nx \l__swu_thesis_label_sub_scratch_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
  \__swu_thesis_label_sub_normalise:N \l__swu_thesis_label_sub_scratch_tl
  \tl_gset_eq:NN \g_swu_thesis_label_sub_tl \l__swu_thesis_label_sub_scratch_tl
},
% 英文题名页：|For the degree of| 与 |degree-en| 行之下（不自动译）。
% 不含半角括号；单行一项常见；中文多项（顿号）时 |\par| 分段且顺序一致。
% 常见\textbf{择一}：同等学力 $\rightarrow$ |Equivalent Qualification Applicant|；
% 高校教师 $\rightarrow$ |In-service Faculty Program|。
% 若仍写外层 |(...)|，会先剥去再统一加回。
thesis-label-sub-en .code:n = {
  \tl_gset:Nx \g_swu_thesis_label_sub_en_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
},
}
\NewDocumentCommand{\swusetup}{m}
{
 \tl_gclear:N \g_swu_thesis_label_sub_tl
 \tl_gclear:N \g_swu_thesis_label_sub_en_tl
 \keys_set:nn { swu / setup } { #1 }
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_title_tl      \l_tmpa_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_author_tl     \l_tmpb_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_subtitle_tl   \l_tmpk_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_studentid_tl  \l_tmpc_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_supervisor_tl \l_tmpd_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_degree_tl     \l_tmpe_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_major_tl      \l_tmpf_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_college_tl     \l_tmpg_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_title_en_tl    \l_tmpl_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_author_en_tl   \l_tmpm_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_college_en_tl  \l_tmpn_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_defenseyear_tl \l_tmph_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_defensemonth_tl \l_tmpi_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_defenseday_tl  \l_tmpj_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_research_field_tl \l_swu_k_research_field_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_degree_en_tl   \l_swu_k_degree_en_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_supervisor_en_tl \l_swu_k_supervisor_en_tl
 \tl_gset_eq:NN \g_swu_graduate_program_en_tl \l_swu_k_graduate_program_en_tl
```

```
\tl_gset_eq:NN \g_swu_submitted_school_en_tl \l_swu_k_submitted_school_en_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_university_en_tl       \l_swu_k_university_en_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_defense_location_en_tl \l_swu_k_defense_location_en_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_submit_year_tl  \l_swu_k_submit_year_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_submit_month_tl \l_swu_k_submit_month_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_submit_day_tl   \l_swu_k_submit_day_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_classification_tl \l_swu_k_postdoc_classification_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_udc_tl  \l_swu_k_postdoc_udc_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_id_tl   \l_swu_k_postdoc_id_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_confidentiality_tl \l_swu_k_postdoc_confidentiality_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_station_tl \l_swu_k_postdoc_station_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_unit_tl \l_swu_k_postdoc_unit_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_work_start_tl \l_swu_k_postdoc_work_start_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_work_end_tl \l_swu_k_postdoc_work_end_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_report_date_tl \l_swu_k_postdoc_report_date_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_publisher_tl \l_swu_k_postdoc_publisher_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_publish_address_tl \l_swu_k_postdoc_publish_address_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_cover_bottom_date_tl
  \l_swu_k_postdoc_cover_bottom_date_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_mailing_postcode_tl \l_swu_k_postdoc_mailing_postcode_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_mailing_address_tl \l_swu_k_postdoc_mailing_address_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_mailing_phone_tl \l_swu_k_postdoc_mailing_phone_tl
\tl_gset_eq:NN \g_swu_postdoc_mailing_email_tl \l_swu_k_postdoc_mailing_email_tl
}
\tl_new:N \g_swu_title_tl
\tl_new:N \g_swu_author_tl
\tl_new:N \g_swu_subtitle_tl
\tl_new:N \g_swu_studentid_tl
\tl_new:N \g_swu_supervisor_tl
\tl_new:N \g_swu_degree_tl
\tl_new:N \g_swu_major_tl
\tl_new:N \g_swu_college_tl
\tl_new:N \g_swu_title_en_tl
\tl_new:N \g_swu_author_en_tl
\tl_new:N \g_swu_college_en_tl
\tl_new:N \g_swu_abstract_cn_tl
\tl_new:N \g_swu_keywords_cn_tl
\tl_new:N \g_swu_abstract_en_tl
\tl_new:N \g_swu_keywords_en_tl
\tl_new:N \g_swu_defenseyear_tl
\tl_new:N \g_swu_defensemonth_tl
\tl_new:N \g_swu_defenseday_tl
\tl_new:N \g_swu_research_field_tl
\tl_new:N \g_swu_degree_en_tl
\tl_new:N \g_swu_supervisor_en_tl
\tl_new:N \g_swu_graduate_program_en_tl
\tl_new:N \g_swu_submitted_school_en_tl
\tl_new:N \g_swu_university_en_tl
\tl_new:N \g_swu_defense_location_en_tl
\tl_new:N \g_swu_submit_year_tl
```

```
\tl_new:N \g_swu_submit_month_tl
\tl_new:N \g_swu_submit_day_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_classification_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_udc_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_id_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_confidentiality_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_station_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_unit_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_work_start_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_work_end_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_report_date_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_publisher_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_publish_address_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_cover_bottom_date_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_mailing_postcode_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_mailing_address_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_mailing_phone_tl
\tl_new:N \g_swu_postdoc_mailing_email_tl
\tl_new:N \g_swu_thesis_label_tl
\tl_new:N \g_swu_thesis_label_sub_tl
\tl_new:N \g_swu_thesis_label_sub_en_tl
\cs_new:Npn \swuCoverThesisLabelText
  {
    \tl_if_blank:VTF \g_swu_thesis_label_tl
      { \swu@doctype }
      { \tl_use:N \g_swu_thesis_label_tl }
  }
\cs_new:Npn \swuCoverThesisLabelSubText { \tl_use:N \g_swu_thesis_label_sub_tl }
\cs_new:Npn \swuCoverThesisLabelSubEnText { \tl_use:N \g_swu_thesis_label_sub_en_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocClassificationText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_classification_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocUDCText { \tl_use:N \g_swu_postdoc_udc_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocIdText { \tl_use:N \g_swu_postdoc_id_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocConfidentialityText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_confidentiality_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocStationText { \tl_use:N \g_swu_postdoc_station_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocUnitText {
  \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_unit_tl {西南大学}
    { \tl_use:N \g_swu_postdoc_unit_tl }
}
\cs_new:Npn \swuPostdocWorkStartText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_work_start_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocWorkEndText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_work_end_tl }
% 封面「工作完成日期」行：仅显示至「年月」，去掉常见中文日期末尾「$\times$ 日」。
\cs_new_protected:Npn \__swu_postdoc_cover_year_month_from:N #1
{
  \tl_set:Nx \l__swu_postdoc_ym_scratch_tl { \tl_trim_spaces:V #1 }
  \regex_replace_once:nnN { (月)\d{1,2} 日\z } { \1 } \l__swu_postdoc_ym_scratch_tl
  \tl_use:N \l__swu_postdoc_ym_scratch_tl
```

```
}
\cs_new_protected:Npn \swuPostdocWorkStartYearMonthText
{
  \__swu_postdoc_cover_year_month_from:N \g_swu_postdoc_work_start_tl
}
\cs_new_protected:Npn \swuPostdocWorkEndYearMonthText
{
  \__swu_postdoc_cover_year_month_from:N \g_swu_postdoc_work_end_tl
}
\cs_new:Npn \swuPostdocReportDateText {
  \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_report_date_tl
  { \swuDefenseYearText 年\swuDefenseMonthText 月 }
  { \tl_use:N \g_swu_postdoc_report_date_tl }
}
\cs_new:Npn \swuPostdocPublisherText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_publisher_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocPublishAddressText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_publish_address_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocPublisherLineText {
  \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_publisher_tl
    {西南大学\ （重庆）}
    { \tl_use:N \g_swu_postdoc_publisher_tl }
}
\cs_new:Npn \swuPostdocCoverBottomYearMonthText {
  \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_cover_bottom_date_tl
    { \swuPostdocReportDateText }
    { \tl_use:N \g_swu_postdoc_cover_bottom_date_tl }
}
\cs_new:Npn \swuPostdocMailingPostcodeText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_mailing_postcode_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocMailingAddressText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_mailing_address_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocMailingPhoneText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_mailing_phone_tl }
\cs_new:Npn \swuPostdocMailingEmailText { \tl_use:N
  \g_swu_postdoc_mailing_email_tl }
\cs_new_protected:Npn \__swu_degree_sub_en_display:
{
 \seq_set_split:NnV \l__swu_degree_sub_en_lines_seq { \par }
   \g_swu_thesis_label_sub_en_tl
 \bool_set_false:N \l__swu_degree_sub_en_need_sep_bool
 \seq_map_inline:Nn \l__swu_degree_sub_en_lines_seq
 {
  \tl_set:Nx \l__swu_degree_sub_en_line_tl { \tl_trim_spaces:n {##1} }
  \tl_if_blank:VF \l__swu_degree_sub_en_line_tl
  {
   \bool_if:NT \l__swu_degree_sub_en_need_sep_bool { \par }
   \bool_set_true:N \l__swu_degree_sub_en_need_sep_bool
   \__swu_degree_sub_en_line_strip_parens:N \l__swu_degree_sub_en_line_tl
   (\tl_use:N \l__swu_degree_sub_en_line_tl)
```

```
  }
 }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_graduate_degree_sub_en_maybe:
{
 \tl_if_blank:VTF \g_swu_thesis_label_sub_en_tl
  { }
  {
   \skip_vertical:n { 0.18 \baselineskip }
   \group_begin:
    \rmfamily \zihao{-4}
    \__swu_degree_sub_en_display:
   \group_end:
   \par
  }
}
\let \swu@graduate@maybe@degree@sub@en \swu_graduate_degree_sub_en_maybe:
\cs_new_protected:Npn \swu_cover_graduate_thesis_lines:
  {
    {\youyuan\zihao{0}\bfseries \swuCJKStretchText{1.10}{\swuCoverThesisLabelText}\par}
    \tl_if_blank:VTF \g_swu_thesis_label_sub_tl
      { }
      {
 \skip_vertical:n { 0.25 \baselineskip }
 {
   \youyuan\zihao{1}\bfseries
   \swuCJKStretchText{1.10}{（\swuCoverThesisLabelSubText）}
   \par
 }
      }
  }
\let\swu@cover@graduate@thesis@lines\swu_cover_graduate_thesis_lines:
\cs_new:Npn \swuTitleText      { \tl_use:N \g_swu_title_tl }
\cs_new:Npn \swuAuthorText     { \tl_use:N \g_swu_author_tl }
\cs_new:Npn \swuSubtitleText   { \tl_use:N \g_swu_subtitle_tl }
\cs_new:Npn \swuSupervisorText { \tl_use:N \g_swu_supervisor_tl }
\cs_new:Npn \swuDegreeText     { \tl_use:N \g_swu_degree_tl }
\cs_new:Npn \swuMajorText      { \tl_use:N \g_swu_major_tl }
\cs_new:Npn \swuCollegeText      { \tl_use:N \g_swu_college_tl }
\cs_new:Npn \swuTitleEnText      { \tl_use:N \g_swu_title_en_tl }
\cs_new:Npn \swuAuthorEnText     { \tl_use:N \g_swu_author_en_tl }
\cs_new:Npn \swuCollegeEnText    { \tl_use:N \g_swu_college_en_tl }
\cs_new:Npn \swuResearchFieldText { \tl_use:N \g_swu_research_field_tl }
\cs_new:Npn \swuDegreeEnText     { \tl_use:N \g_swu_degree_en_tl }
\cs_new:Npn \swuSupervisorEnText  { \tl_use:N \g_swu_supervisor_en_tl }
\cs_new:Npn \swuGraduateProgramEnText { \tl_use:N \g_swu_graduate_program_en_tl }
\cs_new:Npn \swuSubmittedSchoolEnText { \tl_use:N \g_swu_submitted_school_en_tl }
\cs_new:Npn \swuUniversityEnText       { \tl_use:N \g_swu_university_en_tl }
\cs_new:Npn \swuDefenseLocationEnText { \tl_use:N \g_swu_defense_location_en_tl }
\cs_new:Npn \swuSubmitYearText  { \tl_use:N \g_swu_submit_year_tl }
```

```
\cs_new:Npn \swuSubmitMonthText { \tl_use:N \g_swu_submit_month_tl }
\cs_new:Npn \swuSubmitDayText   { \tl_use:N \g_swu_submit_day_tl }
\cs_new:Npn \swuAbstractCnText   { \tl_use:N \g_swu_abstract_cn_tl }
\cs_new:Npn \swuKeywordsCnText   { \tl_use:N \g_swu_keywords_cn_tl }
\cs_new:Npn \swuAbstractEnText   { \tl_use:N \g_swu_abstract_en_tl }
\cs_new:Npn \swuKeywordsEnText   { \tl_use:N \g_swu_keywords_en_tl }
% 中英文摘要与关键词：在正文区用
% \texttt{cnabstract}/\texttt{cnkeywords}/\texttt{enabstract}/\texttt{enkeywords} 环境写入，
% 再调用 \cs{makeabstract} 排版。
\NewDocumentEnvironment { cnabstract } { +b }
  { }
  {
    \tl_gset:Nx \g_swu_abstract_cn_tl
      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
  }
\NewDocumentEnvironment { cnkeywords } { +b }
  { }
  {
    \tl_gset:Nx \g_swu_keywords_cn_tl
      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
  }
\NewDocumentEnvironment { enabstract } { +b }
  { }
  {
    \tl_gset:Nx \g_swu_abstract_en_tl
      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
  }
\NewDocumentEnvironment { enkeywords } { +b }
  { }
  {
    \tl_gset:Nx \g_swu_keywords_en_tl
      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
  }
\cs_new:Npn \swuStudentIdText    { \tl_use:N \g_swu_studentid_tl }
\cs_new:Npn \swuDefenseYearText  { \tl_use:N \g_swu_defenseyear_tl }
\cs_new:Npn \swuDefenseMonthText { \tl_use:N \g_swu_defensemonth_tl }
\cs_new:Npn \swuDefenseDayText   { \tl_use:N \g_swu_defenseday_tl }
\cs_new:Npn \swuSubtitleBlock
{
  \tl_if_blank:VTF \g_swu_subtitle_tl
  { }
  { \vspace{0.6\baselineskip}{\fangsong\zihao{-2}\swuSubtitleText\par} }
}
\seq_new:N \l_swu_stretch_chars_seq
\clist_new:N \l_swu_stretch_punct_clist
\dim_new:N \l_swu_stretch_skip_dim
\int_new:N \l_swu_stretch_count_int
\int_new:N \l_swu_stretch_index_int
\int_new:N \l_swu_stretch_slots_int
```

```
\tl_new:N \l_swu_stretch_curr_tl
\tl_new:N \l_swu_stretch_next_tl
\tl_new:N \l_swu_stretch_source_tl
% 全角「⌊ ⌋」不列入标点：否则 |\swuCJKStretchText| 在「(…)」两侧永不插伸缩 glue；
% 封面第二行与 | 本科毕业论文（设计）| 等需要括号与汉字一并参与拉伸。
% 半角 |(|、|)| 仍视为标点。
\clist_set:Nn \l_swu_stretch_punct_clist
{
  ，，。，、，；，：，！，？，《，》，〈，〉，「，」，『，』，
  “，”，‘，’，—，⋯，·，-，--，---，_，.，,，;，:，!，?，(，)，[，]，{，}，/，\\
}
\prg_new_conditional:Npnn \swu_stretch_if_punct:n #1 { TF }
{
  \clist_if_in:NnTF \l_swu_stretch_punct_clist { #1 }
  { \prg_return_true: }
  { \prg_return_false: }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_cjk_stretch:nn #1#2
{
  % 先 |x| 展开再按字拆分：若 |#2| 为单个宏（如 |\swuCoverThesisLabelText|），
  % 直接 |map| 只会得到一项，字距拉伸永远不生效。
  \tl_set:Nx \l_swu_stretch_source_tl { #2 }
  \seq_clear:N \l_swu_stretch_chars_seq
  \tl_map_inline:Nn \l_swu_stretch_source_tl
  {
    \tl_if_blank:nF { ##1 }
    {
      \seq_put_right:Nn \l_swu_stretch_chars_seq { ##1 }
    }
  }
  \int_set:Nn \l_swu_stretch_count_int { \seq_count:N \l_swu_stretch_chars_seq }
  \int_compare:nNnTF { \l_swu_stretch_count_int } > { 1 }
  {
    \int_zero:N \l_swu_stretch_slots_int
    \int_step_inline:nn { \int_eval:n { \l_swu_stretch_count_int - 1 } }
    {
      \tl_set:Nx \l_swu_stretch_curr_tl
        { \seq_item:Nn \l_swu_stretch_chars_seq { ##1 } }
      \tl_set:Nx \l_swu_stretch_next_tl
        {
          \seq_item:Nn \l_swu_stretch_chars_seq
            { \int_eval:n { ##1 + 1 } }
        }
      \swu_stretch_if_punct:nTF { \l_swu_stretch_curr_tl }
      { }
      {
        \swu_stretch_if_punct:nTF { \l_swu_stretch_next_tl }
        { }
        { \int_incr:N \l_swu_stretch_slots_int }
      }
```

```
    }
    \int_compare:nNnTF { \l_swu_stretch_slots_int } > { 0 }
    {
    \hbox_set:Nn \l_tmpa_box { \tl_use:N \l_swu_stretch_source_tl }
    \dim_set:Nn \l_swu_stretch_skip_dim
    {
      \fp_to_dim:n
      {
        (
          (#1 - 1)
          * \dim_to_fp:n { \box_wd:N \l_tmpa_box }
          / \l_swu_stretch_slots_int
        )
      }
    }
    \int_zero:N \l_swu_stretch_index_int
    \seq_map_inline:Nn \l_swu_stretch_chars_seq
    {
      \int_incr:N \l_swu_stretch_index_int
      ##1
      \int_compare:nNnT { \l_swu_stretch_index_int } < { \l_swu_stretch_count_int }
      {
        \tl_set:Nx \l_swu_stretch_next_tl
        {
          \seq_item:Nn \l_swu_stretch_chars_seq
          { \int_eval:n { \l_swu_stretch_index_int + 1 } }
        }
        \swu_stretch_if_punct:nTF { ##1 }
        { }
        {
          \swu_stretch_if_punct:nTF { \l_swu_stretch_next_tl }
          { }
          { \hspace{\l_swu_stretch_skip_dim} }
        }
      }
    }
    }
    { \tl_use:N \l_swu_stretch_source_tl }
  }
  { \tl_use:N \l_swu_stretch_source_tl }
}
\NewDocumentCommand{\swuCJKStretchText}{mm}{\swu_cjk_stretch:nn {#1} {#2}}
\ExplSyntaxOff
% 博士/硕士独创性声明:「学位论文题目:」与题名区同一行;
% 右侧仿宋四号题名（可换行）居中，其下全宽横线。
% 标签宽用 |\settowidth| 量「学位论文题目:」,
% 避免固定 |8\ccwd| 比实际标签宽而在「:」与右侧题名区之间留出大空档。
% 题名末行与横线间距略大于 |\underline| 下划线到字的距离
% （约 |0.08|--|0.12\baselineskip|），勿过大，
% 否则相较「签名日期:」处 |\underline| 会显得横线偏下。
```

```
% 不采用 |\swuCoverField| 式「单行 |\underline{\makebox...}|」：封面字段多为单行；
% |\swusetup| 的 |title| 可能较长、需自动换行，故仍用「题名段落 + 下划线」；
% 若须与封面完全同款，可改为手写短标题或自行用 |tabular| 包一行。
\newcommand{\swuGraduateTitleUnderlined}{%
  \begingroup
  \fangsong\zihao{4}%
  \setlength{\parskip}{0pt}%
  \setlength{\lineskip}{0pt}%
  \settowidth\@tempdima{学位论文题目：}%
  \noindent
  \begin{minipage}[t]{\@tempdima}%
    \raggedright
    学位论文题目：%
  \end{minipage}%
  \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-\@tempdima\relax}%
    \centering
    \swuTitleText\par
    \nointerlineskip
    \vspace{0.1\baselineskip}%
    {\rule{\linewidth}{0.4pt}}%
  \end{minipage}%
  \par
  \endgroup
}
% 兼容旧名（若主文档曾写 |\swuGraduateTitleRuledLines|）。
\newcommand{\swuGraduateTitleRuledLines}{\swuGraduateTitleUnderlined}
\renewcommand{\contentsname}{\swuCJKStretchText{1.5}{目录}}
\newcommand{\swuCoverField}[2]{%
  \noindent
  \begingroup
  \hbadness=10000
  \hfuzz=3pt\relax
  \makebox[5\ccwd][s]{\bfseries #1}：%
  \underline{\makebox[16\ccwd][c]{\kaishu #2}}\par
  \endgroup
  \vspace{0.6em}%
}
% 博士后研究报告题名页：标签如「流动站（一级学科）名称」远长于研究生封面的 |5\ccwd|，
% 若仍用 |\swuCoverField| 会 |[s]| 拉散字距且与 |16\ccwd| 槽不配；
% 故单独加宽标签列（右对齐）与填写槽。
\newcommand{\swuPostdocTitleCoverField}[2]{%
  \noindent
  \begingroup
  \hbadness=10000
  \hfuzz=3pt\relax
  \makebox[10\ccwd][s]{#1}：%
  \makebox[9\ccwd][c]{\kaishu #2}\par
  \endgroup
  \vspace{1em}%
}
```

```
% 研究生中文封面：提交/答辩日期为「标签 + 一条统一下划线」，
% 与 |\swuCoverField| 同为 |6\ccwd| 标签 + |16\ccwd| 槽，两行对齐。
% |#1 年 #2 月 #3 日 | 由 |submit-*| 或 |defense-*| 填入；未填时相应位置为空。
\newcommand{\swu@zh@date@inline}[3]{#1 年 #2 月 #3 日}
\newcommand{\swu@graduate@cover@date@single}[2]{%
  \noindent
  \begingroup
  \hbadness=10000
  \hfuzz=3pt\relax
  \makebox[5\ccwd][s]{\bfseries #1}：%
  \underline{\makebox[16\ccwd][c]{\kaishu #2}}\par
  \endgroup
  \vspace{0.6em}%
}
\newcommand{\swuDeclarationSignatureBlock}{%
  \begin{flushright}
    作者签名：\underline{\makebox[10\ccwd][l]{}}\par
 \vspace{0.5\baselineskip}
    年\hspace{2em} 月\hspace{2em} 日
  \end{flushright}
}
\NewDocumentCommand{\makeoriginalitystatement}{}{
  {\songti\zihao{4}
  \thispagestyle{empty}
  \parindent=2\ccwd
  %%\addcontentsline{toc}{chapter}{独创声明}
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{独创声明}{swu-decl-originality}
  \begin{center}
    {\heiti\zihao{3}\swuCJKStretchText{1.5}{独创声明}\par}
  \end{center}
  \vspace{0.5\baselineskip}
  \noindent\hspace*{2\ccwd} 本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），%
  是本人在指导老师的指导下，%
  独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议。%
  尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，%
  本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。%
  对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。\par
  声明的法律后果由本人承担。\par
  \vspace{\baselineskip}
  \swuDeclarationSignatureBlock
  \vspace{2\baselineskip}
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{毕业论文（设计）使用授权声明}{swu-decl-license}
  \begin{center}
    {\heiti\zihao{3} 毕业论文（设计）使用授权声明\par}
  \end{center}
  \vspace{0.5\baselineskip}
  \noindent\hspace*{2\ccwd} 本人完全了解西南大学关于收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定。%
  \par
```

```
  本人愿意按照学校要求提交论文（设计）的印刷本和电子版，%
  同意学校保存论文（设计）的印刷本和电子版，%
  或采用影印、数字化或其它复制手段保存论文（设计）；%
  同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，%
  公布论文（设计）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。\par
  （保密论文在解密后遵守此规定）\par
  \vspace{\baselineskip}
  \swuDeclarationSignatureBlock
  }
  \clearpage
}
%
% 研究生院版式：作者与导师双签、双日期；仿宋四号，两列左对齐。
% 签名横线：标签 + 定宽 |\rule| 填满栏内剩余宽度（见 |\swu@graduate@sigdate| 栏宽说明）。
\newcommand{\swu@graduate@sigline}[1]{%
  \settowidth\@tempdima{#1}%
  \noindent #1\kern0.35em
  \rule{\dimexpr\linewidth-\@tempdima-0.35em\relax}{0.4pt}%
}
% 签名日期：原 |\mbox| 单行在 |0.48\linewidth| 栏内总宽易略超版心，产生约 |2.4pt|×4 条 Overfull；改为两行排印。
\newcommand{\swu@graduate@sigdate}{%
  \noindent 签名日期：\par
  \nointerlineskip
  \vspace{0.12\baselineskip}%
  \noindent
  \underline{\hspace{2.2\ccwd}} 年%
  \underline{\hspace{1.8\ccwd}} 月%
  \underline{\hspace{1.8\ccwd}} 日
}
\newcommand{\swuGraduateTwoPartySignatures}{%
  \vspace{\baselineskip}%
  \noindent
  \begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \fangsong\zihao{4}\raggedright
    \noindent\swu@graduate@sigline{作者签名：}\par
    \vspace{0.55\baselineskip}%
    \noindent\swu@graduate@sigdate
  \end{minipage}\hfill
  \begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \fangsong\zihao{4}\raggedright
    \noindent\swu@graduate@sigline{导师签名：}\par
    \vspace{0.55\baselineskip}%
    \noindent\swu@graduate@sigdate
  \end{minipage}%
}
% 公开时间选项前的方框：用 |amssymb| 的 |$\square$|（不依赖 Unicode 空心方框 U+25A1），
% |graphicx| 的 |\scalebox| 略放大以与四号仿宋字高相称；再用 |\raisebox| 做视觉中线对齐。
% 说明：若写 |\zihao{-4}$\square$|，小四号会比外层四号正文略小；
% 要与汉字同阶请用 |\zihao{4}| 或只用 |\scalebox| 调比例。
```

```
% 使用时须写 |\swu@checkbox{}| 再接汉字，
% 否则在 |xeCJK| 下会被读成未定义的 |\swu@checkbox 获 | 等。
\newcommand{\swu@checkbox}{%
  \mbox{%
    \raisebox{-0.1ex}[0.52ex][0.38ex]{%
      \scalebox{1.12}{$\square$}%
    }%
  }%
}
\newcommand{\swu@maybe@degree@en}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuDegreeEnText}{}{%
    \vspace{1.5\baselineskip}%
    {\rmfamily\zihao{-4}in partial fulfillment of the requirements for\par
    \swuDegreeEnText\par}%
  }%
}
\newcommand{\swu@maybe@supervisor@en}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSupervisorEnText}{%
    \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSupervisorText}{}{%
      \vspace{1.5\baselineskip}%
      {\rmfamily\zihao{-4}Supervised by \swuSupervisorText\par}%
    }%
  }{%
    \vspace{1.5\baselineskip}%
    {\rmfamily\zihao{-4}Supervised by \swuSupervisorEnText\par}%
  }%
}
% 英文题名页（研究生）：首行 |Graduate Program …|。
% 若 |graduate-program-en| 为空则用 |Graduate Program in \swuCollegeEnText|；
% 导师行取 |supervisor-en| 或 |supervisor|。
\newcommand{\swu@graduate@supervisors@en}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSupervisorEnText}%
  {\swuSupervisorText}{\swuSupervisorEnText}%
}
% 「And approved by」下签名横线（研究生英文题名页为五条，委员会等签字）。
% 行距略紧以便仍单页排下。
\newcommand{\swu@en@five@signature@lines}{%
  \begingroup
  \rmfamily\zihao{-4}%
  \vspace{0.22\baselineskip}%
  \noindent\makebox[\linewidth][c]{%
    \rule{0.55\linewidth}{0.4pt}}\par\vspace{0.36\baselineskip}%
  \noindent\makebox[\linewidth][c]{%
    \rule{0.55\linewidth}{0.4pt}}\par\vspace{0.36\baselineskip}%
  \noindent\makebox[\linewidth][c]{%
    \rule{0.55\linewidth}{0.4pt}}\par\vspace{0.36\baselineskip}%
  \noindent\makebox[\linewidth][c]{%
    \rule{0.55\linewidth}{0.4pt}}\par\vspace{0.36\baselineskip}%
  \noindent\makebox[\linewidth][c]{%
    \rule{0.55\linewidth}{0.4pt}}\par
```

```
  \endgroup
}
\newcommand{\swu@monthname@en}[1]{%
  \ifcase\numexpr#1\relax
    \or January\or February\or March\or April\or May\or June\or
    July\or August\or September\or October\or November\or December\fi
}
\newcommand{\swu@en@submitted@school}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSubmittedSchoolEnText}%
  {Graduate School}{\swuSubmittedSchoolEnText}%
}
\newcommand{\swu@en@university}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuUniversityEnText}%
  {Southwest University}{\swuUniversityEnText}%
}
\newcommand{\swu@en@defense@location}{%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuDefenseLocationEnText}%
  {Chongqing, P.R. China}{\swuDefenseLocationEnText}%
}
\newcommand{\swu@en@defense@monthyear}{%
  \swu@monthname@en{\number\numexpr\swuDefenseMonthText\relax} \swuDefenseYearText
}
% 封面横排校名：|figures/swu-name-stxingkai.pdf| 为主（华文行楷）；若另有英文或通用横排校名
% |figures/swu-name.pdf|，置于同目录则自动叠排在其下；无此文件时不插入，不影响编译。
\newcommand{\swu@cover@schoolname@graphics}{%
  \includegraphics[width=0.88\textwidth,%
    height=1.9cm,keepaspectratio]{figures/swu-name-stxingkai.pdf}\par
  \IfFileExists{figures/swu-name.pdf}{%
    \vspace{0.18\baselineskip}%
    \includegraphics[width=0.78\textwidth,%
      height=0.7cm,keepaspectratio]{figures/swu-name.pdf}\par
  }{}%
}
% 封面校徽、校名图：宜为已裁去空白的 PDF；
% 若整页 A4 仅含小图，仅用 |height=3.5cm| 缩放会使图在版心内几乎看不见。
% 左栏用 |width=\linewidth,height=3.5cm,keepaspectratio|，使图在栏宽内完整可见。
% 专业学位博士论文（常见写法 |thesis-label = {专业学位博士论文}|，
% 或 |thesis-label-sub = {专业学位}|）
% 中文封面字段改为「专业学位类别」「专业领域」；
% 其中前者默认值「教育博士」（当 |major| 为空）。
\newcommand{\swu@ifprofessionaldoctorTF}[2]{%
  \ifswu@doctor
    \ifboolexpr{
      test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelText}{专业学位博士论文}}
      or
      test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelSubText}{专业学位}}
    }{#1}{#2}%
  \else
    #2%
  \fi
```

```
}
\newcommand{\swu@graduate@major@label}{%
  \swu@ifprofessionaldoctorTF{专业学位类别}{学科专业}%
}
\newcommand{\swu@graduate@research@label}{%
  \swu@ifprofessionaldoctorTF{专业领域}{研究方向}%
}
\newcommand{\swu@graduate@major@value}{%
  \swu@ifprofessionaldoctorTF
    {\expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuMajorText}{教育博士}{\swuMajorText}}
    {\swuMajorText}%
}
% |thesis-label-sub| 为「高校教师」「同等学力」或二者顿号组合时，
% 中文封面不排「研究方向」行。
% （专业学位博士场景仍保留「专业领域」行。）
\newcommand{\swu@graduate@maybe@research@field}{%
  \swu@ifprofessionaldoctorTF
    {\swuCoverField{\swu@graduate@research@label}{\swuResearchFieldText}}
    {%
      \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuCoverThesisLabelSubText}{%
        \swuCoverField{\swu@graduate@research@label}{\swuResearchFieldText}%
      }{%
        \ifboolexpr{
          test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelSubText}{高校教师}}
          or test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelSubText}{同等学力}}
          or test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelSubText}{高校教师、同等学力}}
          or test {\ifstrequal{\swuCoverThesisLabelSubText}{同等学力、高校教师}}
        }{%
        }{%
          \swuCoverField{\swu@graduate@research@label}{\swuResearchFieldText}%
        }%
      }%
    }%
}
\newcommand{\swu@maketitle@graduate@zh}{%
  \begingroup
  \songti
  \hfuzz=3pt\relax
  \noindent
  \begin{minipage}[t]{0.56\textwidth}
    \vspace{0pt}
    \includegraphics[width=\linewidth,%
      height=3.5cm,keepaspectratio]{figures/swu-badge.pdf}%
  \end{minipage}%
  \begin{minipage}[t]{0.44\textwidth}
    \vspace{0pt}
    \begin{flushright}
    \null\hfill
    {\zihao{4}%
    \begingroup
```

```
    \hbadness=10000
    \hfuzz=3pt\relax
    \begin{tabular}{@{}r@{\hspace{0.35em}}l@{}}%
      \makebox[4\ccwd][s]{\songti 单位代码}:  & \songti\underline{%
        \makebox[8\ccwd][c]{10635}} \\[0.42\baselineskip]
      \makebox[4\ccwd][s]{\songti 学    号}:  & \ttfamily\underline{%
        \makebox[8\ccwd][c]{\swuStudentIdText}} \\
    \end{tabular}%
    \endgroup}%
    \end{flushright}
  \end{minipage}\par
  \begin{center}
    \swu@cover@schoolname@graphics
\vspace{-\baselineskip}
    \swu@cover@graduate@thesis@lines
\vspace{1.2\baselineskip}
    {\zihao{2}\songti \swuTitleText\par}
    \swuSubtitleBlock
  \end{center}
  \vspace{\baselineskip}
  {\centering\zihao{-3}\songti
    \swuCoverField{论文作者}{\swuAuthorText}
    \swuCoverField{指导教师}{\swuSupervisorText}
    \swuCoverField{\swu@graduate@major@label}{\swu@graduate@major@value}
    \swu@graduate@maybe@research@field
    \swu@graduate@cover@date@single{提交日期}{%
      \swu@zh@date@inline%
        {\swuSubmitYearText}{\swuSubmitMonthText}{\swuSubmitDayText}}%
    \swu@graduate@cover@date@single{答辩日期}{%
      \swu@zh@date@inline%
        {\swuDefenseYearText}{\swuDefenseMonthText}{\swuDefenseDayText}}%
    \swuCoverField{授予单位}{西南大学}%
  }
  \vfill
  \begin{center}
    % 研究生中文封面底部地名行（与独创性声明页 Overfull 无关；后者已通过对 |\swu@graduate@sigdate| 换行修复）。
    {\zihao{3}\youyuan\swuCJKStretchText{1.15}{中国\textbullet 重庆}\par}%
    \vspace{0.55\baselineskip}%
    {\zihao{3}\youyuan \swuDefenseYearText 年 \swuDefenseMonthText 月\par}%
  \end{center}%
  \vfill
  \endgroup
}
\newcommand{\swu@maketitle@graduate@en}{%
  \thispagestyle{empty}%
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{英文题名页}{swu-title-en}%
  \begingroup
  \rmfamily
```

```
  \hfuzz=3pt\relax
  \vspace*{0.4\baselineskip}%
  \begin{center}
    {\bfseries\zihao{2}\MakeUppercase{\swuTitleEnText}\par}%
    \vspace{0.85\baselineskip}%
    {\zihao{3}By\par}%
    \vspace{0.35\baselineskip}%
    {\bfseries\zihao{3}\MakeUppercase{\swuAuthorEnText}\par}%
    \vspace{0.82\baselineskip}%
    {\zihao{-4}A dissertation submitted to the\par}%
    \vspace{0.2\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swu@en@submitted@school\par}%
    \vspace{0.12\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swu@en@university\par}%
    \vspace{0.48\baselineskip}%
    {\zihao{-4}In partial fulfillment of the requirements\par}%
    \vspace{0.2\baselineskip}%
    {\zihao{-4}For the degree of\par}%
    \vspace{0.2\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swuDegreeEnText\par}%
    \swu@graduate@maybe@degree@sub@en
    \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuGraduateProgramEnText}{%
      \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuCollegeEnText}{}{%
        \vspace{0.48\baselineskip}%
        {\zihao{-4}Graduate Program in \swuCollegeEnText\par}%
      }%
    }{%
      \vspace{0.48\baselineskip}%
      {\zihao{-4}\swuGraduateProgramEnText\par}%
    }%
    \vspace{0.38\baselineskip}%
    {\zihao{-4}Written under the direction of\par}%
    \vspace{0.2\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swu@graduate@supervisors@en\par}%
    \vspace{0.38\baselineskip}%
    {\zihao{-4}And approved by\par}%
    \swu@en@five@signature@lines
    \vfill
    \vspace{0.55\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swu@en@defense@location\par}%
    \vspace{0.25\baselineskip}%
    {\zihao{-4}\swu@en@defense@monthyear\par}%
    \vfill
  \end{center}%
  \endgroup
}
\newcommand{\swu@maketitle@postdoc@cover}{%
  \begingroup
  \songti
  \hbadness=10000
```

```
\hfuzz=3pt\relax
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
  \vspace{\baselineskip}
  {\zihao{4}
    \makebox[3\ccwd][s]{分类号}\underline{%
      \makebox[7.5\ccwd][c]{\swuPostdocClassificationText}}\par
    \vspace{0.5\baselineskip}
    \makebox[3\ccwd][s]{U D C}\underline{%
      \makebox[7.5\ccwd][c]{\swuPostdocUDCText}}\par
  }
\end{minipage}%
\begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
  \vspace{\baselineskip}
  \begin{flushright}
    {\zihao{4}
    \makebox[2\ccwd][s]{密级}\underline{%
      \makebox[7.5\ccwd][c]{\swuPostdocConfidentialityText}}\par
    \vspace{0.5\baselineskip}
    \makebox[2\ccwd][s]{编号}\underline{%
      \makebox[7.5\ccwd][c]{\swuPostdocIdText}}\par
    }
  \end{flushright}
\end{minipage}\par
\vspace{4\baselineskip}
\begin{center}
  {\heiti\zihao{-2}\bfseries\swuCJKStretchText{1.08}{\swuPostdocUnitText}\par}
  \vspace{0.5\baselineskip}
  {\heiti\zihao{-2}\bfseries\swuCJKStretchText{1.5}{博士后研究工作报告}\par}
  \vspace{2\baselineskip}
  {\zihao{4}%
    \underline{\parbox[c]{8.11cm}{%
        \centering\linespread{1.12}\selectfont\swuTitleText\strut\par}}%
  \par}%
  \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSubtitleText}{}{%
    \vspace{\baselineskip}%
    {\zihao{-4}%
      \underline{\parbox[c]{8.11cm}{%
          \centering\linespread{1.12}\selectfont\swuSubtitleText\strut\par}}%
    \par}%
  }%
  \vspace{2\baselineskip}
  {\zihao{-4}\swuAuthorText\par}
\end{center}
\vfill
{\centering\zihao{-4}%
  \setlength{\tabcolsep}{0pt}%
  \makebox[\textwidth][c]{%
  \renewcommand{\arraystretch}{2}
    \begin{tabular}{@{}r@{\hspace{0.5\ccwd}}c@{}}%
```

```
        \makebox[7\ccwd][s]{工作完成日期} &
          \underline{%
            \makebox[12\ccwd][c]{%
              \swuPostdocWorkStartYearMonthText\ --\ \swuPostdocWorkEndYearMonthText}}\\
        \makebox[7\ccwd][s]{报告提交日期} &
          \underline{%
            \makebox[12\ccwd][c]{\swuPostdocReportDateText}} \\
      \end{tabular}%
    }\par
  }%
  \vfill
  \begin{center}
    {\zihao{-4}%
      \swuPostdocPublisherLineText\par
      \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuPostdocPublishAddressText}{}{%
        \vspace{0.55\baselineskip}%
        \swuPostdocPublishAddressText\par
      }%
      \vspace{0.45\baselineskip}%
      \swuPostdocCoverBottomYearMonthText\par
    }%
    \vfill
  \end{center}%
  \endgroup
}
\newcommand{\swu@maketitle@postdoc@title}{%
  \begingroup
  \thispagestyle{empty}%
  \songti
  \vspace{2\baselineskip}
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{题名页}{swu-postdoc-title}
  \begin{center}
    {\zihao{3} \swuTitleText\par}
    \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuSubtitleText}{}{%
      \vspace{\baselineskip}%
      {\zihao{4}%
            \centering\linespread{1.12}\selectfont\swuSubtitleText\strut\par}}%
    \vspace{2\baselineskip}
    {\zihao{4} \swuTitleEnText\par}
  \end{center}
  \vspace{3\baselineskip}
  {\zihao{4}
  \centering
    \swuPostdocTitleCoverField{博士后姓名}{\swuAuthorText}
    \swuPostdocTitleCoverField{流动站（一级学科）名称}{\swuPostdocStationText}
    \swuPostdocTitleCoverField{专业（二级学科）名称}{\swuMajorText}
    \vspace{4\baselineskip}
    \swuPostdocTitleCoverField{研究工作起始时间}{\swuPostdocWorkStartText}
    \swuPostdocTitleCoverField{研究工作期满时间}{\swuPostdocWorkEndText}
```

```
  }
  \vfill
  \begin{center}
    {\zihao{-4}%
      \swuPostdocPublisherLineText\par
      \expandafter\ifstrempty\expandafter{\swuPostdocPublishAddressText}{}{%
        \vspace{0.55\baselineskip}%
        \swuPostdocPublishAddressText\par
      }%
      \vspace{0.45\baselineskip}%
      \zihao{5}\swuPostdocCoverBottomYearMonthText\par
    }%
    \vfill
  \end{center}%
  \vfill
  \endgroup
}
\newcommand{\makegraduateoriginalitystatement}{%
  \begingroup
  \songti\zihao{4}%
  \thispagestyle{empty}%
  \parindent=2\ccwd
  \phantomsection
  \pdfbookmark[0]{独创性声明与学位论文版权使用授权书}{swu-decl-grad-combined}%
  \begin{center}
    {\songti\bfseries\zihao{2} 独创性声明}%
  \end{center}
  \vspace{0.4\baselineskip}
  \ignorespaces\swuGraduateTitleUnderlined
  \vspace{0.45\baselineskip}
  % 宋体四号（外层 |\songti\zihao{4}|），首行空两格（|\parindent=2\ccwd|）。
  本学位论文是作者在导师指导下独立完成的研究工作及取得的研究成果，%
  恪守学术诚信，遵守学术准则。%
  对本研究及学位论文撰写曾做出贡献的老师、朋友、同仁在文中作了明确说明%
  并表示衷心感谢。\par
  \swuGraduateTwoPartySignatures
  \vspace{4\baselineskip}
  \begin{center}
    {\songti\bfseries\zihao{2}\swuCJKStretchText{1}{学位论文版权使用授权书}\par}
  \end{center}
  \vspace{0.4\baselineskip}
  \noindent\hspace*{2\ccwd} 本学位论文作者完全了解西南大学有关保留、使用学位论文的规定，%
  有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，%
  允许论文被查阅和借阅。%
  本人授权西南大学研究生院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，%
  可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。\par
  \vspace{0.4\baselineskip}
  {\fangsong\zihao{4}\setlength{\parindent}{2\ccwd}%
  本论文公开时间：~ \swu@checkbox{} 获学位当年； \swu@checkbox{} 推迟 1 年； \swu@checkbox{} 推迟 2 年。\par}%
```

```
  \swuGraduateTwoPartySignatures
  \endgroup
  \clearpage
}
%
\NewDocumentCommand{\maketitlepage}{}{
 \thispagestyle{empty}%
 \phantomsection
 \pdfbookmark[0]{封面}{swu-cover}
 \ifswu@bachelor
   \begingroup
   \songti
   \noindent
   \begin{minipage}[t]{0.56\textwidth}
     \vspace{0pt}
     \includegraphics[width=\linewidth,%
       height=3.5cm,keepaspectratio]{figures/swu-badge.pdf}%
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[t]{0.44\textwidth}
     \vspace{0pt}
     \raggedleft{\zihao{4}\songti 单位代码: 10635}
   \end{minipage}\par
   \begin{center}
     \swu@cover@schoolname@graphics
  \vspace{-\baselineskip}
     {\youyuan\zihao{0}\bfseries \swuCJKStretchText{1.10}{本科毕业论文（设计）}\par}
  \vspace{1.2\baselineskip}
     {\zihao{2}\songti \swuTitleText\par}
     \swuSubtitleBlock
   \end{center}
   \vspace{1.8\baselineskip}
   {\centering\zihao{-3}\songti
     \swuCoverField{学    院}{\swuCollegeText}
     \swuCoverField{专    业}{\swuMajorText}
     \swuCoverField{姓    名}{\swuAuthorText}
     \swuCoverField{学    号}{\swuStudentIdText}
     \swuCoverField{指导教师}{\swuSupervisorText}
     \swuCoverField{答辩日期}{
     \swuDefenseYearText 年
     \swuDefenseMonthText 月
     \swuDefenseDayText 日}\par
   }
   \vfill
   \begin{center}
     {\zihao{3}\youyuan \swuDefenseYearText 年 \swuDefenseMonthText 月\par}
   \end{center}
   \vfill
   \endgroup
   \clearpage
   \makeoriginalitystatement
```

```
\else
  \ifswu@gradthesis
    \swu@maketitle@graduate@zh
    \clearpage
    \swu@maketitle@graduate@en
    \clearpage
    \makegraduateoriginalitystatement
  \else
     \ifswu@postdoc
       \swu@maketitle@postdoc@cover
       \clearpage
       \swu@maketitle@postdoc@title
     \else
      \begin{center}
       {\zihao{2}\bfseries 西南大学\swu@doctype\par}
       \vspace{2cm}
       {\zihao{2}\bfseries \swuTitleText\par}
       \swuSubtitleBlock
       \vspace{1.5cm}
       {\zihao{4} 作者: \swuAuthorText\par}
       \vspace{0.5cm}
       {\zihao{4} 指导教师: \swuSupervisorText\par}
       \vspace{0.5cm}
       {\zihao{4} 专业: \swuMajorText\par}
       \vfill
       {\zihao{4}\today\par}
      \end{center}
     \fi
  \fi
\fi
\clearpage
}
% \texttt{book} 已定义 |\maketitle|（简易题名页）;
% 本模板改为调用 |\maketitlepage|; 外层略放宽 |\hfuzz|, 避免封面字距拉伸等产生的微小 Overfull 噪声。
\let\swu@maketitlepage\maketitlepage
\renewcommand{\maketitle}{%
  \begingroup
  \hfuzz=5pt\relax
  \swu@maketitlepage
  \endgroup
}
%
% 博士后中文摘要标题: 字距用 |\swuCJKStretchText|（与封面等一致）;
% 若须固定栏宽也可用 |\makebox[宽度][s]{\heiti\bfseries\zihao{3} 内容摘要}|。
\newcommand{\swu@makeabstract@postdoc}{%
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{chapter}{摘要}%
 \begingroup
 \songti
```

```
\begin{center}
  {\heiti\bfseries\zihao{3}\swuCJKStretchText{1.5}{内容摘要}\par}%
\end{center}%
\vspace{1.2\baselineskip}%
{\zihao{-4}\setlength{\parindent}{2\ccwd}%
  \swuAbstractCnText\par
  \vspace{\baselineskip}%
  \noindent\textbf{关键词：}\swuKeywordsCnText\par}%
\endgroup
\clearpage
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract}%
\begingroup
\begin{center}
  {\rmfamily\zihao{3}Abstract\par}%
\end{center}%
\vspace{1.2\baselineskip}%
{\rmfamily\zihao{4}\setlength{\parindent}{2em}%
  \swuAbstractEnText\par
  \vspace{\baselineskip}%
  \noindent\textbf{Key words: }\swuKeywordsEnText\par}%
\endgroup
}
\NewDocumentCommand{\makeabstract}{}{
\clearpage
\ifswu@gradthesis
  \pagestyle{swugraduate}%
  \thispagestyle{swugraduate}%
\fi
\ifswu@postdoc
  \pagenumbering{Roman}%
  \setcounter{page}{1}%
  \swu@makeabstract@postdoc
\else
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{摘要}
\begin{center}
  {\heiti\zihao{3}\swuTitleText\par}
  \vspace{-0.5\baselineskip}
  \swuSubtitleBlock
  \vspace{0.3\baselineskip}
  {\kaishu\zihao{-4}\swuAuthorText\par}
  \vspace{0.3\baselineskip}
  {\songti\zihao{5} 西南大学\swuCollegeText，重庆 400715\par}
\end{center}
\vspace{\baselineskip}
{\songti\zihao{5}\noindent\textbf{摘\hspace{1\ccwd} 要：}%
  \fangsong\swuAbstractCnText\par}
{\songti\zihao{5}\noindent\textbf{关键词：}\swuKeywordsCnText\par}
\vspace{2\baselineskip}
```

```
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract}
\begin{center}
  \vspace{\baselineskip}
  {\rmfamily\bfseries\zihao{4}\swuTitleEnText\par}
  \vspace{\baselineskip}
  {\rmfamily\zihao{5}\swuAuthorEnText\par}
  \vspace{0.5\baselineskip}
  {\rmfamily\zihao{-5}\swuCollegeEnText, Southwest University,%
    Chongqing 400715, PR China\par}
\end{center}
\vspace{\baselineskip}
{\rmfamily\zihao{5}\noindent\textbf{Abstract: } \swuAbstractEnText\par}
{\rmfamily\zihao{5}\noindent\textbf{Key words: } \swuKeywordsEnText\par}
\fi
}
%
\NewDocumentEnvironment{ack}{}{
\clearpage
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{致\hspace{1\ccwd} 谢}
\begingroup
\songti
\setstretch{1}%
\setlength{\parindent}{2\ccwd}%
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip plus 0.2pt minus 0.2pt}%
\begin{center}
  {\songti\bfseries\zihao{-4} 致\hspace{1\ccwd} 谢\par}
\end{center}
\vspace{0.5\baselineskip}%
\zihao{5}%
\hspace{2\ccwd}\ignorespaces
}{\par\vspace{0.5\baselineskip}\endgroup}
%
\NewDocumentEnvironment{acknowledgements}{}{\begin{ack}}{\end{ack}}
%
\NewDocumentEnvironment{resume}{}{
\begingroup
\songti
\setstretch{1}%
\setlength{\parindent}{2\ccwd}%
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip plus 0.2pt minus 0.2pt}%
\zihao{5}%
}{\par\vspace{0.5\baselineskip}\endgroup}
\newcommand{\swucvsubsection}[1]{%
\par\vspace{\baselineskip}%
\noindent
{\heiti\zihao{-4}#1\par}%
\vspace{0.35\baselineskip}%
}
```

```
\newcommand{\swucvdatedline}[2]{%
 \par\noindent
 {\songti\bfseries #1}\hspace{0.75em}{\songti #2}\par
}
\newcommand{\swucvnote}[1]{%
 \vspace{0.15\baselineskip}%
 \noindent
 {\songti\zihao{6}\color{black!55}#1\par}%
 \vspace{0.4\baselineskip}%
}
% 科研成果页居中标题及目录项；|postdoc| 用「在站」以别于学位论文「在读」。
\newcommand{\swuPublicationsHeading}{%
 \ifswu@postdoc
   在站期间取得的科研成果%
 \else
   在读期间取得的科研成果%
 \fi
}
%
\NewDocumentEnvironment{publications}{}{
 \clearpage
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{chapter}{\swuPublicationsHeading}
 \begingroup
 \songti
 \setstretch{1}%
 \setlength{\parindent}{2\ccwd}%
 \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip plus 0.2pt minus 0.2pt}%
 \begin{center}
   {\songti\bfseries\zihao{-4}\swuPublicationsHeading\par}
 \end{center}
 \vspace{0.5\baselineskip}%
 \zihao{5}%
}{\par\vspace{0.5\baselineskip}\endgroup}
\newcommand{\swupublicationsubsection}[1]{%
 \par\vspace{\baselineskip}%
 \noindent
 {\songti\bfseries #1\par}%
 \vspace{0.35\baselineskip}%
}
\newenvironment{swupubenum}{%
 \begin{enumerate}[
  label={[\arabic*]},
  align=left,
  leftmargin=3.2em,
  labelsep=0.45em,
  itemsep=0.35\baselineskip,
  parsep=0pt,
  topsep=0.2\baselineskip
 ]
```

```
}{
 \end{enumerate}%
}
\newcommand{\swu@defaultprintbibliography}{%
  \printbibliography[heading=bibintoc,%
    title={参考文献}]%
}
\newcommand{\swuprintbibliography}{\swu@defaultprintbibliography}
% 博士后附录「永久通信地址」：六位邮编方框、通信地址双行下划线
% 及电话/邮箱留白。
\newcommand{\swuPostdocPermAddressZipBoxes}{%
 \begingroup
 \setlength{\fboxsep}{2.15pt}%
 \setlength{\fboxrule}{0.4pt}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}\hspace{0.22em}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}\hspace{0.22em}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}\hspace{0.22em}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}\hspace{0.22em}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}\hspace{0.22em}%
 \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}}%
 \endgroup
}
\newcommand{\swuPostdocPermAddressTwoRules}{%
 \begin{minipage}[t]{\hsize}%
  \raggedright
  \setlength{\parindent}{0pt}%
  \noindent\hrulefill\par
  \vspace{0.55\baselineskip}%
  \noindent\hrulefill
 \end{minipage}%
}
\newcommand{\swuPostdocPermAddressOneRule}{%
 \begin{minipage}[t]{\hsize}%
  \raggedright
  \setlength{\parindent}{0pt}%
  \noindent\hrulefill
 \end{minipage}%
}
% 有内容时：与留白版式同宽，文字落在「横线」上（|\underline| + |\parbox|，允许多行及 |\\|）。
\newcommand{\swuPostdocPermAddressTwoRulesWithText}[2]{%
 \begin{minipage}[t]{\hsize}%
  \raggedright
  \setlength{\parindent}{0pt}%
  \noindent\underline{%
   \parbox[t]{\linewidth}{\raggedright\strut #1\strut}}\par
  \vspace{0.55\baselineskip}%
  \noindent\underline{%
   \parbox[t]{\linewidth}{\raggedright\strut #2\strut}}%
 \end{minipage}%
}
```

```
\newcommand{\swuPostdocPermAddressOneRuleWithText}[1]{%
 \begin{minipage}[t]{\hsize}%
  \raggedright
  \setlength{\parindent}{0pt}%
  \noindent\underline{%
   \parbox[t]{\linewidth}{\raggedright\strut #1\strut}}%
 \end{minipage}%
}
\ExplSyntaxOn
\seq_new:N \l__swu_postdoc_addr_seq
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_zip_boxes_filled:N #1
{
 \begingroup
 \setlength { \fboxsep } { 2.15pt }
 \setlength { \fboxrule } { 0.4pt }
 \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \tl_trim_spaces:V #1 }
 \int_step_inline:nn { 6 }
 {
  \tl_set:Nx \l_tmpb_tl { \tl_item:Nn \l_tmpa_tl { ##1 } }
  \framebox[1.08em][c]{\rule{0pt}{1.05em}\tl_use:N \l_tmpb_tl}
  \int_compare:nNnT { ##1 } < { 6 } { \hspace{0.22em} }
 }
 \endgroup
}
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_typeset_postcode_cell:
{
 \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_mailing_postcode_tl
  { \swuPostdocPermAddressZipBoxes }
  { \swu_postdoc_zip_boxes_filled:N \g_swu_postdoc_mailing_postcode_tl }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_typeset_address_cell:
{
 \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_mailing_address_tl
  { \swuPostdocPermAddressTwoRules }
  {
   \tl_set_eq:NN \l_tmpa_tl \g_swu_postdoc_mailing_address_tl
   \seq_set_split:NnV \l__swu_postdoc_addr_seq { \\ } \l_tmpa_tl
   \int_compare:nNnT { \seq_count:N \l__swu_postdoc_addr_seq } = { 1 }
    {
     \seq_set_split:NnV \l__swu_postdoc_addr_seq { \par }
      \l_tmpa_tl
    }
   \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \seq_item:Nn \l__swu_postdoc_addr_seq { 1 } }
   \tl_trim_spaces:N \l_tmpa_tl
   \tl_clear:N \l_tmpb_tl
   \int_compare:nNnT { \seq_count:N \l__swu_postdoc_addr_seq } > { 1 }
   {
    \int_step_inline:nnn { 2 } { \seq_count:N \l__swu_postdoc_addr_seq }
    {
     \tl_put_right:Nx \l_tmpb_tl
```

```
      {
       \exp_args:Ne \tl_trim_spaces:n
        { \seq_item:Nn \l__swu_postdoc_addr_seq { ##1 } }
      }
     \int_compare:nNnT { ##1 } < { \seq_count:N \l__swu_postdoc_addr_seq }
      { \tl_put_right:Nn \l_tmpb_tl { \par } }
    }
   }
   \use:e
   {
    \exp_not:N \swuPostdocPermAddressTwoRulesWithText
     { \exp_not:o \l_tmpa_tl }
     { \exp_not:o \l_tmpb_tl }
   }
  }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_typeset_phone_cell:
{
 \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_mailing_phone_tl
  { \swuPostdocPermAddressOneRule }
  {
   \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \tl_use:N \g_swu_postdoc_mailing_phone_tl }
   \use:e
   {
    \exp_not:N \swuPostdocPermAddressOneRuleWithText
     { \exp_not:o \l_tmpa_tl }
   }
  }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_typeset_email_cell:
{
 \tl_if_blank:VTF \g_swu_postdoc_mailing_email_tl
  { \swuPostdocPermAddressOneRule }
  {
   \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \tl_use:N \g_swu_postdoc_mailing_email_tl }
   \use:e
   {
    \exp_not:N \swuPostdocPermAddressOneRuleWithText
     { \exp_not:o \l_tmpa_tl }
   }
  }
}
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_print_permanent_address_sheet:
{
 \begingroup
 \songti
 \zihao { 5 }
 \setlength { \parindent } { 0pt }
 \setstretch { 1.08 }
 \vspace{1.2\baselineskip}
```

```
\begin{center}
 {\bfseries 博士后研究人员：}\swuAuthorText
\end{center}
\vspace{1.8\baselineskip}
\noindent
\setlength{\tabcolsep}{0pt}
\renewcommand{\arraystretch}{2.05}
\begin{tabular*}{\linewidth}{%
  @{}>{\bfseries}p{6\ccwd}%
  @{\hspace{1.1em}}%
  p{\dimexpr\linewidth-6\ccwd-1.1em}@{}}%
 \toprule
 邮政编码 & \swu_postdoc_typeset_postcode_cell: \\
 通信地址 & \swu_postdoc_typeset_address_cell: \\
 联系电话 & \swu_postdoc_typeset_phone_cell: \\
 电子信箱 & \swu_postdoc_typeset_email_cell: \\
 \bottomrule
\end{tabular*}%
\par\vspace{1.5\baselineskip}
\endgroup
}
\NewDocumentCommand{\swuPostdocPrintPermanentAddressSheet}{}
 { \swu_postdoc_print_permanent_address_sheet: }
% |postdoc| 下在章标题为「永久通信地址」时于 |\@makechapterhead| 末尾自动排出该页；
% 仍保留 |\swuPostdocPrintPermanentAddressSheet| 供自定义章题等情形手动调用。
\cs_new_protected:Npn \swu_postdoc_maybe_after_chapter_head:n #1
  {
    \tl_if_eq:nnT {#1} { 永久通信地址 }
      { \swu_postdoc_print_permanent_address_sheet: }
  }
\ExplSyntaxOff
\makeatletter
\ifswu@postdoc
\newcommand{\swu@postdoc@afterchapterhead}[1]{%
  \csname swu_postdoc_maybe_after_chapter_head:n\endcsname{#1}%
}%
\apptocmd{\@makechapterhead}{\swu@postdoc@afterchapterhead{#1}}{}{}%
\fi
\makeatother
⟨/class⟩
```

6.2 选项说明的推荐写法

对于模板选项，建议采用“文档层说明 + 代码层声明”双轨写法：

1. 在前文 “用户接口概览” 中，用自然语言解释用途；
2. 在实现部分，用 `\DeclareBoolOption`、`\DeclareVoidOption` 等给出正式定义；
3. 对互斥选项（如 postdoc/doctor/master/bachelor）补充优先级或默认规则说明。

6.3 命令说明的推荐写法

对用户命令，推荐统一使用如下结构：

```
\DescribeMacro{\command}
\verb|\command[<optional>]{<mandatory>}|

用法示例：
\verb|\command{示例内容}|

功能说明
参数说明
注意事项
```

6.4 环境说明的推荐写法

对环境，推荐统一使用如下结构：

```
\DescribeEnv{envname}
\noindent 功能说明（顶格起排，与旁注顶部对齐）
\verb|\begin{envname}| ... \verb|\end{envname}|

使用示例：
\verb|\begin{envname} 示例内容 \end{envname}|

功能说明
环境体内容要求
与章节命令的关系
```

7 维护建议

版本号同步 发布新版本时，请将本文件中的 `\ProvidesFile{swuthesis.dtx}[...]` 与 `<class>` 内的 `\ProvidesClass{swuthesis}[...]` 的日期、版本号**写成一致**，以便 `\GetFileInfo` 与扉页 `\date{\filedate\quad\fileversion}` 正确；并视情况更新 `README.md`。

建议将整个模板拆为以下层次：

- 文档类主文件：`swuthesis.cls`；
- 学位层选项模块：博士后/博士/硕士/本科；
- 页面与封面模块；
- 摘要、目录、参考文献、附录模块；
- 用户接口文档模块。

7.1 各学位实现状态（便于后续扩展）

截至当前版本，类选项 `postdoc`、`doctor`、`master`、`bachelor` 已声明，且 `\swu@doctype` 会随选项切换题名用语；但**版式实现程度并不相同**：

bachelor 封面（含校徽、题名行、学院/专业等字段）、独创声明与授权声明、中英文摘要页等，已按本科常见版式实现；示例主文档 `swuthesis-main.tex` 以此为准。

doctor 已提供中文封面（与本科共用校徽、校名图片及单位代码版式）、英文题名页、独创性声明与学位论文版权使用授权书（研究生院版双签栏与公开时间选项；题目取自 `\swusetup` 的 `title`）；`\swusetup` 增加 `research-field`、`degree-en`、`supervisor-en` 等键。若研究生院修订表格文本，请直接修改 `swuthesis.dtx` 中 `\makegraduateoriginalitystatement` 对应段落。

master / postdoc `\maketitlepage` 中非本科分支仍为**占位式**题名页（居中标题、作者、导师、专业、`\today`）；`\makeabstract` 在 `postdoc` 下为独立页的中英文摘要版式（见手册 `\makeabstract` 说明），其余学位共用本科/研究生摘要版式。

选项组合 互斥选项（四选一）尚未在代码层强制校验；若同时传入多个布尔选项，可能得到意料之外的 `\swu@doctype` 与分支结果。后续可约定「仅允许一个学位选项」或「默认本科、显式指定研究生」等规则，并在 `\ProcessKeyvalOptions` 之后用 `\PackageWarning`/`\PackageError` 提示。

环境 `publications` 的章题：`postdoc` 为「在站期间取得的科研成果」，其余为「在读期间取得的科研成果」；若须完全自定义，可在后续版本增加键值选项。小标题与分条编号见 `\swupublicationsubsection` 与 `swupubenum`。附录「个人简历」见 `resume` 环境与 `\swucvsubsection`、`\swucvdatedline`。

若模板后续复杂度提高，可在 `.dtx` 中使用多个 guard，例如 `<*class>`、`<*cfg>`、`<*example>`，从而抽取多个文件。

7.2 示例文档抽取

运行 `latex swuthesis.ins` 除抽取类文件外，还会生成本科示例 `swuthesis-main.tex`、研究生示例 `swuthesis-graduate-main.tex`（`graduate` 抽取块）与博士后示例 `swuthesis-postdoc-main.tex`（`postdoc` 抽取块；维护时请编辑 `swuthesis.dtx` 中对应段落）。

示例中的 `swuthesis-main.bib` 由 `filecontents*` 生成；条目著录与公开书目一致，并覆盖国标、西文专著、CTeX 手册、中文专著与期刊（可在 CNKI 等检索）、MathSciNet 著录的数学期刊论文、arXiv 预印本与 NeurIPS 会议论文等类型；键名与 `references.bib` 中部分条目对齐，便于对照维护。

```
⟨*example⟩
\begin{filecontents*}[overwrite]{swuthesis-main.bib}
@standard{gbt7714,
  title        = {信息与文献 参考文献著录规则},
  organization = {国家市场监督管理总局、
    国家标准化管理委员会},
  number       = {GB/T 7714---2025},
  year         = {2025},
  address      = {北京},
  publisher    = {中国标准出版社}
}

```

```
@book{knuth1984texbook,
  author    = {Donald E. Knuth},
  title     = {The {\TeX}book},
  volume    = {A},
  series    = {Computers and Typesetting},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984},
  address   = {Reading, MA}
}

@book{lamport1994latex,
  author    = {Leslie Lamport},
  title     = {{\LaTeX}: A Document Preparation System},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1994},
  address   = {Reading, MA}
}

@book{mittelbach2004companion,
  author    = {Frank Mittelbach and Michel Goossens and Johannes Braams
    and David Carlisle},
  title     = {The {\LaTeX} Companion},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {2004},
  address   = {Boston}
}

@manual{ctex2022,
  title        = {{CTeX} 宏集手册},
  author       = {{CTeX-org}},
  organization = {CTeX-org},
  year         = {2022},
  note         = {CTAN: https://ctan.org/pkg/ctex. 引用日期: 2026-04-18.},
  langid       = {chinese}
}

@book{zhouzhihua2016ml,
  author    = {周志华},
  title     = {机器学习},
  publisher = {清华大学出版社},
  year      = {2016},
  address   = {北京},
  isbn      = {978-7-302-42328-7},
  langid    = {chinese}
}

@article{liguojie2012bigdata,
  author       = {李国杰 and 程学旗},
```

```
  title        = {大数据研究：未来科技及经济社会发展的重大战略领域——
    大数据的研究现状与科学思考},
  journaltitle = {中国科学院院刊},
  year         = {2012},
  volume       = {27},
  number       = {6},
  pages        = {647--657},
  issn         = {1000-3045},
  langid       = {chinese}
}

@article{WalpuskiZhang2021DMJ,
  author       = {Walpuski, Thomas and Zhang, Boyu},
  title        = {On the Compactness Problem for a Family of Generalized
    {Seiberg--Witten} Equations in Dimension 3},
  journaltitle = {Duke Mathematical Journal},
  shortjournal = {Duke Math. J.},
  volume       = {170},
  number       = {17},
  pages        = {3891--3934},
  year         = {2021},
  doi          = {10.1215/00127094-2021-0005},
  note         = {MathSciNet MR4340726},
  langid       = {english}
}

@misc{taubes2020compactness,
  author     = {Taubes, Clifford Henry},
  title      = {{Compactness for $\mathrm{SL}(2;\mathbb{C})$ and 4D anti-self dual
    equations}},
  year       = {2020},
  eprinttype = {arxiv},
  eprint     = {1307.6447},
  langid     = {english}
}

@inproceedings{vaswani2017attention,
  author    = {Vaswani, Ashish and Shazeer, Noam and Parmar, Niki and Uszkoreit, Jakob
    and Jones, Llion and Gomez, Aidan N. and Kaiser, {\L}ukasz and Polosukhin, Illia},
  title     = {Attention Is All You Need},
  booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 30:
    Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems},
  year      = {2017},
  pages     = {5998--6008},
  publisher = {Curran Associates, Inc.},
  address   = {Long Beach, CA, USA},
  langid    = {english}
}

@online{swu2021thesisManageNotice,
```

```
  author    = {{西南大学}},
  title     = {关于印发《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》的通知},
  date      = {2021-01-07},
  url       = {https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {西校〔2021〕4 号},
  langid    = {chinese}
}

@online{swuUndergradThesisSpecWeb,
  author    = {{西南大学}},
  title     = {西南大学本科毕业论文（设计）规范},
  url       = {https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {门户亦可能发布 \texttt{.docx} 直链；以当期页面为准。},
  langid    = {chinese}
}

@online{swu2022gradThesisSpecDoc,
  author    = {{西南大学}},
  title     = {西南大学博士硕士学位论文规范},
  date      = {2022-06-28},
  url       = {https://dwyx.swu.edu.cn/info/1083/2038.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {西南大学博士硕士学位论文规范.doc},
  langid    = {chinese}
}

@misc{bao2024swuthesisLegacy,
  author       = {包小敏},
  title        = {西南大学本科毕业论文 {\LaTeX} 模板（本科毕业论文模板\_ 新）},
  year         = {2024},
  month        = aug,
  howpublished = {西南大学数学与统计学院本科毕业论文写作模板；含 myTemplate.tex、SWUthesis.sty 等},
  note         = {持续维护至 2024 年；联系信箱 xbao@swu.edu.cn},
  langid       = {chinese}
}
\end{filecontents*}

% fontset 省略时由 ctex 按系统自动选择（Windows→windows，macOS→ 华文，其它 →fandol）；需固定时再写 fontset=…
\documentclass[bachelor,punct=banjiao]{swuthesis}

\usepackage{subcaption}
\usepackage{longtable}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows.meta,positioning}
\sisetup{detect-all}
```

```
\swusetup{
  title         = {西南大学本科毕业论文模板示例文档},
  subtitle      = {基于 \texttt{swuthesis.dtx} 自动生成的主文档},
  title-en      = {An Example Main Document Generated from \texttt{swuthesis.dtx}},
  college       = {数学与统计学院},
  college-en    = {School of Mathematics and Statistics},
  major         = {数学与应用数学},
  author        = {张三},
  author-en     = {San Zhang},
  student-id    = {222026314210000},
  supervisor    = {李四\ 教授},
  defense-date = {2026/6/18}
}

\addbibresource{swuthesis-main.bib}

\begin{document}

\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents
\begin{cnabstract}
本文给出一个面向西南大学本科毕业论文（设计）的 \LaTeX{} 模板示例文档，
重点演示封面与摘要生成、章节结构组织、插图与子图排版、三线表与长表格排版、数学公式编号与引用、
定理环境定义以及参考文献著录等常见功能。示例内容同时吸收学校现行本科毕业论文（设计）规范中的
基本要求、编写格式、排版要求和材料装袋顺序，用于说明如何将正式规范转化为可复用的模板结构。
该示例既可作为模板测试文件，也可作为后续扩展博士、硕士与本科统一文档体系的基础。
附录收录《西南大学本科毕业论文（设计）规范》全文，便于对照。
\end{cnabstract}
\begin{cnkeywords}
西南大学；毕业论文模板；\LaTeX；本科论文；排版示例
\end{cnkeywords}
\begin{enabstract}
This document presents an undergraduate thesis example for Southwest University%
based on \LaTeX.%
It demonstrates the generation of the cover page and bilingual abstract,%
chapter organization, figures and aligned subfigures,%
three-line tables and long tables,%
equation numbering and cross-referencing,%
theorem-like environments, and bibliography formatting.%
The example also incorporates the current undergraduate thesis specification%
of the university,%
so that formal writing requirements can be translated%
into a reusable template structure.%
It is intended both as a regression test for the class file%
and as a starting point for a unified%
document system covering undergraduate, master's, and doctoral theses.
\end{enabstract}
\begin{enkeywords}
```

```
Southwest University; thesis template; \LaTeX; undergraduate thesis;%
typesetting example
\end{enkeywords}
\makeabstract

\mainmatter
\chapter{模板制作说明}\label{ch:guide}

本章说明本示例文档的用途，以及模板与学校正式规范之间的关系。%
《西南大学本科毕业论文（设计）规范》为统一本科毕业论文（设计）的撰写和编辑格式，%
保证本科毕业论文（设计）的质量，便利信息系统的收集加工、检索利用和交流传播，%
在《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》（西校〔2021〕4 号）基础上制定%
\cite{swu2021thesisManageNotice,swuUndergradThesisSpecWeb}。%
\textbf{该规范的完整条文已收录于附录 ~\ref{app:swu-undergrad-spec}}，%
写作与提交时请以学校最新发布的文件为准；若规范修订，请相应更新附录文本或改附说明。%
博士、硕士学位论文的撰写与排版另有《西南大学博士硕士学位论文规范》%
\cite{swu2022gradThesisSpecDoc}（页面提供 \texttt{.doc} 文档下载，以学校及学院最新发布为准）。

\section{编译与工具链}\label{sec:compile}
\subsection{引擎与参考文献后端}
\begingroup\sloppy
正文为中文并依赖字体与 \texttt{ctex}，\textbf{须使用 \hologo{XeLaTeX}} 编译。
参考文献使用 \texttt{biblatex}，\textbf{须运行 \hologo{biber}}（随 TeX~Live、MiKTeX 等发行版安装，版本号随发行版更新；与 \texttt{biblatex} 配套的是名为 \hologo{biber} 的程序，在编辑器中配置「参考文献处理器」时选 \hologo{biber} 即可）。
\textbf{不要使用} 以 \hologo{pdfLaTeX} 为默认的一键流程（例如 WinEdt 中常见的 PDF\TeX{}ify），否则无法正确排版中文与参考文献。
\par\endgroup

\subsection{Windows（含 WinEdt）}
\begin{itemize}
  \item \textbf{Biber 与 WinEdt}：WinEdt 不单独「支持某个 biber 版本号」，%
  而是调用发行版已安装的 \hologo{biber}（Windows 下可执行文件名为 \texttt{biber.exe}）。%
  在 \texttt{TeX} $\rightarrow$ \texttt{Execution Modes}（或同类菜单）中，将主流程设为 \textbf{\hologo{XeLaTeX}}，%
  并在需要时增加一步 \hologo{biber}，再多次 \hologo{XeLaTeX}，顺序与下文 Makefile 一致即可。
  \item \textbf{避免 PDF\TeX{}ify}：该快捷方式通常绑定 \hologo{pdfLaTeX}，与本模板不兼容。请改用「\hologo{XeLaTeX} + \hologo{biber} + \hologo{XeLaTeX}」或下文 \texttt{latexmk}。
  \item 若已安装 TeX~Live 并将 \texttt{bin} 加入系统 \texttt{PATH}，也可在「命令提示符」或 PowerShell 中进入工程目录，手动执行与 \cref{sec:compile-make} 相同的命令。
\end{itemize}

\subsubsection{macOS / Linux 与 \texttt{Makefile}}\label{sec:compile-make}
工程根目录的 \path{Makefile} 会依次执行：%
\hologo{XeLaTeX} $\rightarrow$ \hologo{biber} $\rightarrow$ \hologo{XeLaTeX}%
  $\rightarrow$ \hologo{XeLaTeX}%
（与参考文献、交叉引用完全刷新所需次数一致）。%
在终端进入工程目录后执行 \texttt{make} 或 \texttt{make main} 即可。%
\textbf{\texttt{make} 为系统自带或随「构建工具」安装}：%
macOS 若提示无此命令，可安装 Xcode Command Line Tools；%
```

```
终端执行 \texttt{xcode-select --install}。%
Linux 可通过包管理器安装 \texttt{make} 或 \texttt{build-essential}。%
Windows 本身不自带 \texttt{make}，可使用 MSYS2、Git for Windows 附带环境，或在 WSL 中安装 GNU \texttt{make}。%
无需单独「安装 Makefile」这一文件——仓库中的 \path{Makefile} 随项目提供；须安装的是 \texttt{make} \textbf{程序} 与已配置的 \TeX{} 发行版。

\subsection{持续编译（\texttt{latexmk}）}
TeX~Live 等发行版自带 \texttt{latexmk}，可根据辅助文件自动决定运行次数及是否调用 \hologo{biber}。写作时可在工程目录使用「监视文件并反复编译」:
\begin{verbatim}
latexmk -pvc -xelatex swuthesis-main.tex
\end{verbatim}
选项 \texttt{-pvc} 表示持续预览（源文件保存后自动重新编译）。%
若工程根目录提供 \path{.latexmkrc}（本仓库已含），其中已将引擎设为 \hologo{XeLaTeX}，%
亦可简写为%
\texttt{latexmk -pvc} \texttt{swuthesis-main.tex}。%
首次编译前请已生成 \path{swuthesis.cls}%
（例如运行 \texttt{latex swuthesis.ins} 或 \texttt{make cls}）。%

\subsection{编译质量检查（含 Overfull/Underfull）}\label{sec:compile-quality-check}
为保证成稿可印刷、可归档，建议在每次完整编译后执行一次日志巡检。
命令 \texttt{rg} 属于 \textbf{ripgrep}，须单独安装（\TeX{} Live 不自带）；%
若终端提示找不到该命令，macOS 常用 \texttt{brew install ripgrep}；\par
\noindent
Windows 可用 \texttt{winget install BurntSushi.ripgrep}；\par
\noindent
Linux 可用发行版包管理器安装 \texttt{ripgrep}。%
若未安装 \texttt{rg}，可改用系统自带的 \texttt{grep}。例如%
\texttt{grep} \texttt{Overfull} \path{swuthesis-main.log}。
\begin{verbatim}
rg Overfull swuthesis-main.log
rg Underfull swuthesis-main.log
rg "Missing character" swuthesis-main.log
\end{verbatim}
常见告警与处理优先级如下:
\begin{itemize}[leftmargin=2em]
  \item \textbf{Overfull \textbackslash hbox（优先处理）}：正文、表格、代码段发生超出版心；可通过手动断行、缩短不可断字符串、调整列宽或改为可换行排版解决。
  \item \textbf{Missing character（必须确认）}：当前字体缺少所需字符；应替换字符、改用支持字形的字体，或在该处改用兼容写法。
  \item \textbf{Underfull \textbackslash hbox（按场景判断）}：窄列/封面字段中的适度松散通常可接受；若出现在正文大段，建议优化措辞或断行策略。
\end{itemize}
若希望一次构建全部示例并统一检查，可先运行 \texttt{make all}，再在工程目录执行:
\begin{verbatim}
rg Overfull *.log
rg Underfull *.log
rg "Missing character" *.log
\end{verbatim}
```

```
\section{与既有本科毕业论文模板的关系及本模板的必要性}
西南大学本科论文写作中长期流传着一类以 \textsf{ctexbook} 为主文档类、%
以 \path{SWUthesis.sty} 为版式与宏包集合、%
用 \texttt{\textbackslash include} 分文件组织封面、声明、摘要与正文的模板%
(例如目录中常出现 \path{myTemplate.tex}、\path{preample/coverpage.tex} 等结构，%
坊间多称「本科毕业论文模板\_ 新」一类资源；可参考文献\cite{bao2024swuthesisLegacy})。

其在\textbf{工作流程}(封面—声明—目录—中英文摘要—分章正文—参考文献—附录)与\textbf{版式目标}(本科论文常见章节划分)上，为本项目提供了\textbf{部分经验参考}。

本仓库中的 \texttt{swuthesis} 并非在上述 \texttt{.sty} 源码上逐行修补，%
而是\textbf{全新设计} 的文档类：以 \path{swuthesis.dtx} 生成 \path{swuthesis.cls}，%
用 \LaTeX3 键值接口集中论文元信息，参考文献采用 \texttt{biblatex} 与 GB/T~7714 系列样式，%
定理与交叉引用等与当前 \TeX{} Live 生态对齐。这样做的必要性在于：
\begin{enumerate}[label=\arabic*., leftmargin=2em]
  \item \textbf{可维护性与可重复构建}：单一类文件 + 主文档，版本信息清晰，便于随学校规范修订而更新；减少「个人魔改 sty、他人环境无法编译」的风险。
  \item \textbf{与现代工具链一致}：避免依赖已弱化或停更的宏包组合(如部分早期插图、表格与中文下划线方案)，降低在新系统上的故障率。
  \item \textbf{扩展空间}：同一套类文件可继续向硕士、博士或学院细则分支演进，而不必在多个分散的 \texttt{\textbackslash include} 工程中重复同步版式。
\end{enumerate}
因此：旧模板可作为\textbf{使用习惯与目录结构} 的参照；本模板则面向\textbf{长期维护、规范对齐与协作}，二者是\textbf{继承目标、重新实现} 的关系，而非简单的「换皮」或补丁升级。

\section{示例文档的定位}
\texttt{swuthesis} 示例用于检验类文件与主文档能否正确生成封面、中英文摘要、目录、章节、%
图表、公式、定理环境与参考文献列表等。%
\LaTeX{} 负责版式与自动化，\textbf{不能替代} 对选题、方法与学术规范的理解。

\section{与学校规范的关系}
学校对字数、结构、参考文献、装袋材料等有统一要求。正文各章演示排版命令的用法；\textbf{条文级全文} 见附录 ~\ref{app:swu-undergrad-spec}。学院若有补充规定，以学院通知为准。

\section{阅读与修改建议}
撰写真实论文时，建议先通读附录中的规范，再按学院模板整理材料；使用本模板时，可在导言区按需载入宏包，但不宜改动学校规定的封面与声明页要素。

\section{程序代码与 \texttt{listings}}\label{sec:code-inclusion}
\texttt{swuthesis} 已载入 \texttt{listings} 并定义代码样式。%
正文中可使用 \texttt{\textbackslash lstinline}、\texttt{lstlisting} 环境或%
\texttt{\textbackslash lstinputlisting} 从子目录引入源码。%
Matlab、Wolfram 语言(\texttt{listings} 中标识为 \texttt{Mathematica})、Python、R、C++ 等示例见附录 ~\ref{app:code-matlab}--\ref{app:code-cpp}。

\paragraph{附录示例来源说明}
文末附录设有标题为\textbf{附录示例来源说明} 的一节(见\hyperref[app:source-note]{该处})，专门说明上述程序附录与先行模板、包小敏老师维护工作及文献\cite{bao2024swuthesisLegacy} 之间的关系。正式撰写毕业论文时，若使用或改写此类示例代码，建议保留相应说明或在致谢中予以说明。
```

```latex

\chapter{插图}\label{ch:figures}

\section{使用 \texttt{graphicx} 插入外部图片}
\begingroup\sloppy
日常插图可将图形文件置于工程目录下，用 \texttt{\textbackslash includegraphics} 插入（常见格式如 \path{.pdf}、\path{.png}、\path{.jpg}）。
\par
以下使用 \TeX~Live 等发行版自带的示例图（\textsf{mwe} 宏包中的 \texttt{example-image-a}、\texttt{example-image-b} 与 \texttt{example-image-c}）。
这些资源随发行版安装，无需复制到工程目录即可编译；实际写作时替换为自有文件名即可。
\par\endgroup

\subsection{单幅图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.55\textwidth]{example-image-a}
  \caption{单幅插图示例（\texttt{example-image-a}）}
  \label{fig:graphicx-single}
\end{figure}

\subsection{左右子图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \caption{左侧子图}
    \label{fig:graphicx-sub-left}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-c}
    \caption{右侧子图}
    \label{fig:graphicx-sub-right}
  \end{subfigure}
  \caption{左右子图排版示例（\texttt{example-image-b} 与 \texttt{example-image-c}）}
  \label{fig:graphicx-subfigures}
\end{figure}

由 \cref{fig:graphicx-single,fig:graphicx-subfigures} 可见，图题置于图下方；子图环境使用相同宽度并采用 \texttt{[b]} 选项可实现底部对齐，各子图有独立子题与引用标签。

\section{TikZ 绘图示例}
需要流程图、示意图等矢量图时，可使用 \textsf{tikz} 在源码中直接绘制（编译较慢，适合简单图形）。

\subsection{流程示意图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
```

```
  \begin{tikzpicture}[node distance=18mm,>=Latex]
    \node[draw,rounded corners,minimum width=25mm,minimum height=10mm] (spec) {学 校 规范};
    \node[draw,rounded corners,right=of spec,%
      minimum width=25mm,minimum height=10mm] (class) {类文件};
    \node[draw,rounded corners,right=of class,%
      minimum width=25mm,minimum height=10mm] (main) {主文档};
    \draw[->,thick] (spec) -- (class);
    \draw[->,thick] (class) -- (main);
  \end{tikzpicture}
  \caption{模板生成流程示意图（TikZ）}
  \label{fig:tikz-workflow}
\end{figure}

\subsection{并列示意子图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \begin{tikzpicture}
      \draw[fill=gray!15] (0,0) rectangle (4.8,3.2);
      \draw[thick,->] (0.8,0.8) -- (4,2.5);
      \draw[thick] (0.8,2.5) -- (4,0.8);
    \end{tikzpicture}
    \caption{简单示意子图}
    \label{fig:tikz-sub-left}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \begin{tikzpicture}
      \draw[fill=gray!10] (0,0) rectangle (4.8,3.2);
      \draw[thick] (0.8,0.8) circle [radius=0.55];
      \draw[thick] (2.4,1.6) circle [radius=0.55];
      \draw[thick] (4.0,2.4) circle [radius=0.55];
      \draw[thick,->] (1.2,1.0) -- (2.0,1.45);
      \draw[thick,->] (2.8,1.8) -- (3.6,2.2);
    \end{tikzpicture}
    \caption{并列对齐子图}
    \label{fig:tikz-sub-right}
  \end{subfigure}
  \caption{左右两个子图排版示例（TikZ）}
  \label{fig:tikz-subfigures}
\end{figure}

\cref{fig:tikz-workflow,fig:tikz-subfigures} 与上文 \texttt{graphicx} 示例的版式要求一致：图题在图下、子图可对齐引用。

\chapter{表格}\label{ch:tables}

```

```
\section{三线表示例}
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{模板常用环境与用途}
  \label{tab:booktabs}
  \begin{tabular}{lll}
    \toprule
    环境或命令 & 主要用途 & 备注 \\
    \midrule
    \texttt{\textbackslash chapter} & 一级结构组织 & 自动编号 \\
    \texttt{figure} & 插图排版 & 图题置底 \\
    \texttt{table} & 表格排版 & 表题置顶 \\
    \texttt{equation} & 单行公式 & 可交叉引用 \\
    \texttt{theorem} & 定理类内容 & 按章编号 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

\section{长表格示例}
\begin{center}
\begin{longtable}{clp{0.55\textwidth}}
  \caption{本科毕业论文（设计）组成部分说明}\\
  \toprule
  序号 & 组成部分 & 说明 \\
  \midrule
  \endfirsthead
  \caption[]{本科毕业论文（设计）组成部分说明（续）}\\
  \toprule
  序号 & 组成部分 & 说明 \\
  \midrule
  \endhead
  \bottomrule
  \endfoot
  1 & 封面 & 使用学校统一格式，体现题目、学院、专业、姓名、学号和指导教师等信息。 \\
  2 & 独创声明与授权书 & 每本论文均应附有声明页，并保留本人手写签名。 \\
  3 & 目录 & 一般列到二级标题，目录页码单独编排。 \\
  4 & 中英文摘要 & 中文在前，英文在后，需含标题、作者、单位、摘要与关键词。 \\
  5 & 导论或引言 & 交代问题背景、研究意义、研究目的和研究现状。 \\
  6 & 正文 & 论文核心部分，可根据研究内容划分多个章节。 \\
  7 & 结论 & 应准确、完整、精练，不应只是正文小结的重复。 \\
  8 & 参考文献 & 应选取查阅过且具有参考价值的权威文献，数量与外文比例须满足学校要求。 \\
  9 & 致谢 & 仅限于对论文完成有较大帮助的单位和个人。 \\
  10 & 附录 & 用于放置补充性的图表、程序、问卷或原始数据，非必须部分。 \\
\end{longtable}
\end{center}

\chapter{数学公式}\label{ch:math}

\section{编号与对齐}
模板已按章对公式编号，且可直接使用 \texttt{\textbackslash label} 与%
```

```
\texttt{\textbackslash cref} 进行交叉引用。%
例如，线性回归的最小二乘目标函数可写为
\begin{equation}
  J(\boldsymbol{\beta})=\lVert \mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \rVert_2^2.
  \label{eq:objective}
\end{equation}
对参数求导并令其为零，可得正规方程
\begin{align}
  \frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{\beta}}
  &= -2\mathbf{X}^{\mathsf T}\left(\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right)=0,%
  \label{eq:gradient}\\
  \mathbf{X}^{\mathsf T}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}
  &= \mathbf{X}^{\mathsf T}\mathbf{y}. \label{eq:normal}
\end{align}
由 \cref{eq:objective,eq:gradient,eq:normal} 可见，单公式和对齐公式都能正确编号和引用。

考虑方程组
\begin{equation}\label{eq:uniform}
\begin{aligned}
  a\cos\theta+b\sin\theta&=10,\\
  b\cos\theta+a\sin\theta&=10
\end{aligned}
  \implies a^2+b^2=100.
\end{equation}
\eqref{eq:uniform} 实现了统一编号。
\section{常见数学符号排版}
下列公式展示了常见的集合、极限、求和、积分和矩阵写法：
\begin{equation}
  A=\left\{x\in\mathbb{R}: x^2\le 1\right\}, \qquad
  \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}.
\end{equation}
\begin{equation}
  \int_{0}^{1} x^\alpha (1-x)^\beta\,\mathrm{d}x
  = \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2)}.
\end{equation}
\begin{equation}
  \mathbf{A}=
  \begin{bmatrix}
    1 & 0 & 2 \\
    0 & 1 & 3 \\
    2 & 3 & 5
  \end{bmatrix}.
\end{equation}

\section{分段函数与方程组}
分段函数可用 \texttt{cases} 环境排版；例如
\[
  f(\theta):=
  \begin{cases}
    a\cos\theta,&\theta\in[\pi,2\pi),\\
```

```
    b\sin\theta,&\theta\in[0,\pi).
  \end{cases}
\]
\chapter{定理环境}\label{ch:theorem}

\section{定理、定义与证明}
\begin{defn}\label{def:convex}
若对任意 $x,y\in \mathbb{R}^n$ 和任意 $\lambda\in[0,1]$，都有
\[
f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),
\]
则称函数 $f$ 为凸函数。
\end{defn}

\begin{thm}[Jensen 不等式]\label{thm:jensen}
设 $f$ 是定义在区间 $I$ 上的凸函数，$x_1,\dots,x_n\in I$，
$\lambda_1,\dots,$ $\lambda_n\ge 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，
则有
\[
f\!\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right)\le \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).
\]
\end{thm}

\begin{proof}
这是 Jensen 不等式的标准表述。对于离散情形，可由凸函数定义反复应用归纳得到。
\end{proof}

\begin{cor}\label{cor:amgm}
对任意正数 $a_1,\dots,a_n$，有
\[
\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\ge \sqrt[n]{a_1\cdots a_n}.
\]
\end{cor}

\begin{rmk}
在模板中，\texttt{thm}、\texttt{defn}、\texttt{cor} 等缩写环境与全称%
（\texttt{theorem}、\texttt{definition}、\texttt{corollary} 等）共享计数器，按章编号，%
并可通过 \texttt{\textbackslash cref} 直接引用，%
如 \cref{def:convex,thm:jensen,cor:amgm}。%
\end{rmk}

\chapter{参考文献引用示例}\label{ch:bib}

\noindent 本示例的 \texttt{swuthesis-main.bib} 由主文件内 \texttt{filecontents*} 环境生成；%
条目著录与公开书目一致，%
类型涵盖 GB/T~ 国标、西文专著、\texttt{CTeX} 手册、中文专著与期刊（可在 CNKI 等检索）、%
MathSciNet 著录的数学期刊论文、arXiv 预印本与 NeurIPS 会议论文等；%
键名与 \texttt{references.bib} 中部分条目对齐，便于对照维护。
```

```
\section{正文中的引用}
学术写作中，正文引用应与文后参考文献表一致。使用 \texttt{biblatex} 配合
GB/T 7714 样式后，可在正文中混合著录西文专著%
\cite{knuth1984texbook,lamport1994latex,mittelbach2004companion}、%
中文专著（如可在 CNKI 检索的教材）\cite{zhouzhihua2016ml}、%
中文期刊论文\cite{liguojie2012bigdata}、%
英文数学期刊（可在 MathSciNet 按 MR 号或 DOI 核对）\cite{WalpuskiZhang2021DMJ}、%
arXiv 预印本\cite{taubes2020compactness}、会议论文\cite{vaswani2017attention}；%
排版工具说明见 \cite{ctex2022}，著录格式见国家标准 \cite{gbt7714}。

\section{文后文献表}
模板默认提供参考文献章节标题，并将文献表自动加入目录。若继续扩展模板，可在这一层统一控制
文献标题、著录格式以及是否启用 \hologo{biber} 后端。

\backmatter
\printbibliography[heading=bibintoc,title={参考文献}]

\begin{ack}
行文至此，落笔为终。四载求学，倏忽而逝。回首往昔，感慨系之矣。

首谢吾师。先生治学严谨，诲人不倦。自选题立意，至谋篇布局，皆蒙悉心指点。每遇疑难，必引经据典，条分缕析，使吾豁然开朗。师恩如山，没齿难忘。今虽学业初成，然深知学海无涯，唯愿日后勤勉，不负师望。

次谢椿萱。父母劬劳，恩深似海。二十余载养育之恩，非言语所能尽述。求学之资，皆出双亲血汗；立身之道，悉承庭训熏陶。寸草春晖，难报万一。唯愿双亲康宁，以慰吾心。

亦谢同窗诸友。四载同窗，情同手足。或切磋学问，共研典籍；或漫步校园，畅叙幽情。风雨同舟，甘苦与共。今将别离，不胜依依。愿诸君前程似锦，他日重逢，情谊愈笃。

本示例文档用于展示西南大学本科毕业论文模板的主要排版功能。从封面到正文，从图表到参考文献，皆依规范而制。虽为示例，亦力求格式严谨，以资参考。

学力所限，疏漏难免。恳请师长斧正，不胜感激。

谨以此文，致谢所有关怀相助之人。

\vspace{\baselineskip}
\begin{flushright}
\begin{tabular}{c}
张三\\
\today\\
于西南大学\textbullet 李园宿舍
\end{tabular}
\end{flushright}
\end{ack}

\appendix
\chapter{西南大学本科毕业论文（设计）规范}\label{app:swu-undergrad-spec}

```

```
\noindent 为统一本科毕业论文（设计）的撰写和编辑格式，保证本科毕业论文（设计）的质量，便利信息系统的收集加工、检索利用和交流传播，在《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》（西校〔2021〕4 号）基础上，特制定本规范。

\section*{一、基本要求}
\begin{enumerate}
  \item 本科毕业论文（设计）应在导师指导下，由学生本人独立完成，严禁抄袭和剽窃。
  \item 本科毕业论文（设计）应能表明学生确已在本专业学习上掌握了专门知识，并对所研究问题有新的认识或理解，在导师的指导下具备独立解决问题的能力。论文工作时间一般不得少于半年。
  \item 原则上人文社科类专业毕业论文的字数不少于 8000 字，理工农医类专业毕业论文不少于 6000 字，%
  艺体类专业毕业论文不少于 5000 字；毕业论文一般应采用简体中文进行%
  （外语专业、古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献除外）；%
  如学生申请用外语进行书写，需提交申请书，由指导教师同意、系主任和学院（部）主管教学领导审批，%
  且不少于 5000 个单词；艺术类毕业设计说明书不少于 3000 字；%
  计算机软件类设计或论文，一般源程序行数不少于 2000 条，并写出 5000 字以上的软件说明书或论文。%
  各专业可根据自身特点，在学校基础上提出本专业毕业论文的具体工作量要求。
  \item 凡是不符合上述要求的，一律不接受其毕业论文（设计）答辩申请。
\end{enumerate}

\section*{二、编写格式}
\begin{enumerate}
\item 内容排列编号

毕业论文（设计）内容的顺序编号参照国家标准 GB ``标准章、条、款、项的划分编号和排列格式'' 的有关规定，采用阿拉伯数字分级编号，如：第 1 章第 2 条第 2 款应标为：1.2.2。

\item 论文结构（组成部分与排列顺序）

毕业论文（设计）主要由封面、独创声明与版权使用授权书、目录、中英文作者信息和摘要、导论、正文、结论、参考文献、致谢、附录等部分组成，并按此前后顺序排列。

\begin{enumerate}[label=(\arabic*)]
  \item 封面

  本科毕业论文（设计）采用白色封面。封面格式见附件 1。
  \item 独创声明与版权使用授权书

  签署《毕业论文（设计）独创性声明和版权使用授权书》，其格式和内容见附件 2。要求每本论文必不可缺，并有亲笔手写体签名。
  \item 目录

  目录包括论文的篇、章、条、款、项、附录等的序号、名称和页码，一般只列到二级标题。目录中文字体采用宋体小四号字，目录中的页码采用 Times New Roman，小四号，1.5 倍行距。目录本身的页码另编，页码在页下方居中排列，使用罗马数字（I、II……），编写格式见附件 3。
  \item 中英文标题、作者信息、摘要和关键词

  另页置于目录之后，中文排在英文之前，格式见附件 4，具体包含以下内容：中文标题、中文作者姓名和
```

单位、中文内容摘要及关键词（中文摘要在 300 字以内，关键词 3--5 个）；英文标题、英文作者姓名和单位、英文摘要及关键词（英文摘要以 250 个实词左右为宜，关键词与中文关键词对应）。

```
\item 导论（或引言）

导论（或引言）可包括问题提出的背景、研究意义、研究目的、研究现状、研究设想、预期结果等。
\item 正文

正文是论文的核心部分，可根据内容分成多个章节。由于研究工作涉及的学科领域、研究方法、结果表达方式等有很大的差异，因此，对各学院（部）正文内容的撰写格式不作严格的统一要求，但每个学院内部应保持统一格式。
\item 结论

结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小节的简单重复。结论应该准确、完整、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。
\item 参考文献

参考文献应是论文作者查阅过的对论文具有参考价值的权威性的最新文献。参考文献的列表顺序，采用``著者-出版年制''，中外文文献分开，中文按著者姓氏拼音顺序列出、英文按字母顺序列出，中文排在前，外文排在后，连续编码，并将序号置于方括号中。所有参考文献列于正文末尾，不在各章节后列参考文献。参考文献总数应不少于 10 篇，其中外文资料至少 2 篇。
\item 致谢

致谢对象限于对完成毕业论文（设计）有较大帮助的单位和个人。
\item 附录

附录是作为论文主体的补充项目，如为了论文材料的完整性而补充的一些附加图、表等信息，并不是必须的。
\end{enumerate}
\end{enumerate}
\section*{三、排版要求}
\begin{enumerate}
\item 论文开本及版芯

论文开本大小：210\,mm$\times$297\,mm（A4 纸），单面打印。版芯要求：左边距：25\,mm，右边距：25\,mm，上边距：30\,mm，下边距：25\,mm，装订线：10\,mm，页眉边距：23\,mm，页脚边距：18\,mm。

\item 标题：论文分三级标题

一级标题：黑体，四号，居中，段前、段后间距为 0.5 行；二级标题：黑体，小四号，段前、段后间距为 0.5 行；三级标题：宋体，小四号，加粗，段前、段后间距为 0.5 行。

\item 正文字体

正文采用小四号宋体，行间距为 1.5 倍；正文中的图表应有中英文对照标题，图表编号使用阿拉伯数字分章节排序。图头在图的下方，表头在表格上方，其中中文使用宋体、五号，英文及数字使用 Times New Roman、五号。表格采用三线表。

论文中公式使用公式编辑器编写，格式为公式居中，编号右对齐。编号为 Times New Roman、小四号。编号使用阿拉伯数字分章节排序。论文中所引用的参考文献需按在正文中出现的顺序以上标进行标注，格式为宋体、小四。
```

```
\item 页眉、页脚

除页码之外，不再设其他页眉页脚，页码采用阿拉伯数字形式，居中。

\item 量和单位

严格执行 GB3100$\sim$3102：93 有关量和单位的规定（参阅《常用量和单位》，计量出版社，1996）。单位名称的书写，可采用国际通用符号，也可用中文名称，但全文应统一。

\item 英文、罗马字符

英文、罗马字符一般采用 Times New Roman 正体，按规定应采用斜体的采用斜体。
\end{enumerate}
\section*{四、学位论文装袋顺序}
鉴于学生数量较多，由各学院（部）自行决定本单位论文是否统一打印。

装袋顺序：开题报告——教师指导学生毕业论文情况登记表——查重检测报告——指导教师评阅表——交叉评阅表——答辩记录——论文全文——图纸、作品等。

\chapter{Matlab 代码}\label{app:code-matlab}
\zihao{-4}
下面给出一个 ~Matlab 代码示例。该代码对应
1989 年第 30 届国际数学奥林匹克（IMO）竞赛的一道试题的一种构造思路：\vspace{.5cm}

\noindent 求证：集合 $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ 可以分为 $117$ 个互不相交的子集
\[A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 117\]
使得
\begin{enumerate}[label=\arabic*., leftmargin=2em]
    \item 每个 $A_i$ 都含有 $17$ 个元素；
    \item 每个 $A_i$ 中所有元素之和相同。
\end{enumerate}

代码文件名为 ~\path{equalsumpartition.m}，运行时在 ~Matlab 命令窗口输入
\begin{verbatim}
        equalsumpartition(1989,117)
\end{verbatim}
后回车即可。引入代码可使用
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=Matlab]{codes/equalsumpartition.m}
\end{verbatim}
注意：文件放在子文件夹 ~\path{codes/} 时，路径需写为 ~\path{codes/...}。

\lstinputlisting[language=Matlab]{codes/equalsumpartition.m}

\chapter{Wolfram 语言代码示例}\label{app:code-wolfram}
\begingroup
\hfuzz=1pt\relax
Wolfram 语言（Wolfram Language）为 Mathematica 所采用的标准名称；%
\texttt{listings} 宏包仍以%
```

```
\texttt{language=Mathematica}%
作为语法高亮标识，并非笔误。
\par\endgroup
按当前宏包组合，直接按第 ~\ref{sec:code-inclusion}~ 节方式引入 \path{.wl} 或笔记本导出代码时，环境配置可能仍需微调。
一种可行做法是将代码另存为 \path{.txt}，再使用
\begin{verbatim}
        \lstinputlisting[language=Mathematica]{myfile.txt}
\end{verbatim}
下面示例文件为 ~\path{primeSieve.txt}（与旧模板中示例同源），引入命令为
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=Mathematica]{codes/primeSieve.txt}
\end{verbatim}
该代码实现 Eratosthenes 筛法：对给定正整数 $n$，可求出所有不超过 $n$ 的素数。
示例在 $[50,200]$ 内随机选取 $n$（可修改代码中的变量 \texttt{m}、\texttt{M}）；若需查看中间过程，将变量 \texttt{d} 设为非 $0$ 即可。
\lstinputlisting[language=Mathematica]{codes/primeSieve.txt}

\chapter{Python 代码}\label{app:code-python}
下面示例与 Wolfram 小节引入方式相同，文件名为 ~\path{test.txt}（内容对应简单的 \path{test.py} 示例）。
\begin{verbatim}
 \lstinputlisting[language=Python]{codes/test.txt}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language=Python]{codes/test.txt}

\chapter{R 代码}\label{app:code-r}
以下示例为寿险精算中分期偿还利息与本金划分的简单演示（与旧模板示例同源），文件名为 ~\path{example.R}，在 \textbf{R} 中打开运行即可。
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=R]{codes/example.R}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language=R]{codes/example.R}

\chapter{DES 的 C++ 代码}\label{app:code-cpp}
下面示例文件为 ~\path{mytestdes.cpp}，实现对称密码算法 ~DES。
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language={[ANSI]C++}]{codes/mytestdes.cpp}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language={[ANSI]C++}]{codes/mytestdes.cpp}

\chapter*{附录示例来源说明}
\phantomsection\label{app:source-note}
下列程序附录的例题与源码文件改编自包小敏老师长期维护的%
西南大学本科毕业论文%
\LaTeX{} 模板\cite{bao2024swuthesisLegacy}（坊间常称「本科毕业论文模板\_ 新」等），%
原模板面向数学与统计学院本科毕业论文，版心尺寸按学校要求设置；%
其首版可追溯至 2006 年，经多年修订，近年已随学校格式调整与 \hologo{XeLaTeX} 编译方式更新。

本仓库 \texttt{swuthesis} 并非在该模板源码上直接修改，%
```

```
而是全新类文件与主文档结构；%
此处仅保留经典代码示例，便于对照 \texttt{listings} 用法。
首次使用请先阅读\cref{ch:guide}；%
公式环境见\cref{ch:math}，定理类环境见\cref{ch:theorem}；%
插图与表格分别见\cref{ch:figures}、\cref{ch:tables}；参考文献著录示例见\cref{ch:bib}；%
程序代码引入方式见\cref{sec:code-inclusion}，各语言完整示例见附录%
\ref{app:code-matlab}--\ref{app:code-cpp}。

\end{document}
⟨/example⟩
```

研究生学位论文示例主文档（由 latex swuthesis.ins 抽取为文件 swuthesis-graduate-main.tex）。

```
⟨*graduate⟩
%%
%% 研究生（博士/硕士）共用示例：与 swuthesis-main.tex（本科）并列，
%% 用于回归测试 |doctor| / |master| 分支。
%% 默认 |master|；若写博士论文，将下面 |\documentclass| 首项改为 |doctor|，
%% 并相应修改 |\swusetup| 中的 |degree| 等字段。
%% 封面论文类型行：主行 |\swuCoverThesisLabelText|（|thesis-label| 或类选项默认）；
%% 可选第二行由 |thesis-label-sub| 写说明文字（不含全角括号），
%% 模板自动加 | () | 并以一号右圆加粗排出。
%% 英文题名页 |thesis-label-sub-en|：与 |thesis-label-sub| 一项对一行英文（勿写半角括号）；
%% 同等学力、高校教师等\textbf{择一}，译法常见为%
%% |Equivalent Qualification Applicant| / |In-service Faculty Program|；%
%% 中文多项时用 |\par| 与顿号顺序一致。
%% 印刷用纸颜色（规范附件）：博士浅灰；全日制硕士自科浅绿/社科浅黄；%
%% 高校教师与同等学力硕士浅蓝；专业学位博士见附件说明%
%% （印制表格上「打印时此行取消」按学校通知）。本 PDF 不设封面底色。
%% 编译前请在目录 figures/ 下准备 swu-badge.pdf、swu-name-stxingkai.pdf；
%% 若有英文/通用横排校名 swu-name.pdf，置于同目录（可选，类文件会自动叠排）。
%%
\begin{filecontents*}[overwrite]{swuthesis-graduate-main.bib}
@standard{gbt7714,
  title        = {信息与文献 参考文献著录规则},
  organization = {国家市场监督管理总局、
    国家标准化管理委员会},
  number       = {GB/T 7714---2025},
  year         = {2025},
  address      = {北京},
  publisher    = {中国标准出版社}
}

@book{knuth1984texbook,
  author    = {Donald E. Knuth},
  title     = {The {\TeX}book},
  volume    = {A},
  series    = {Computers and Typesetting},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984},
```

```
  address   = {Reading, MA}
}

@book{lamport1994latex,
  author    = {Leslie Lamport},
  title     = {{\LaTeX}: A Document Preparation System},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1994},
  address   = {Reading, MA}
}

@book{mittelbach2004companion,
  author    = {Frank Mittelbach and Michel Goossens and Johannes Braams
    and David Carlisle},
  title     = {The {\LaTeX} Companion},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {2004},
  address   = {Boston}
}

@manual{ctex2022,
  title        = {{CTeX} 宏集手册},
  author       = {{CTeX-org}},
  organization = {CTeX-org},
  year         = {2022},
  note         = {CTAN: https://ctan.org/pkg/ctex. 引用日期: 2026-04-18.},
  langid       = {chinese}
}

@book{zhouzhihua2016ml,
  author    = {周志华},
  title     = {机器学习},
  publisher = {清华大学出版社},
  year      = {2016},
  address   = {北京},
  isbn      = {978-7-302-42328-7},
  langid    = {chinese}
}

@article{liguojie2012bigdata,
  author       = {李国杰 and 程学旗},
  title        = {大数据研究: 未来科技及经济社会发展的重大战略领域——
    大数据的研究现状与科学思考},
  journaltitle = {中国科学院院刊},
  year         = {2012},
  volume       = {27},
  number       = {6},
  pages        = {647--657},
```

```bibtex
  issn         = {1000-3045},
  langid       = {chinese}
}

@article{WalpuskiZhang2021DMJ,
  author       = {Walpuski, Thomas and Zhang, Boyu},
  title        = {On the Compactness Problem for a Family of Generalized
    {Seiberg--Witten} Equations in Dimension 3},
  journaltitle = {Duke Mathematical Journal},
  shortjournal = {Duke Math. J.},
  volume       = {170},
  number       = {17},
  pages        = {3891--3934},
  year         = {2021},
  doi          = {10.1215/00127094-2021-0005},
  note         = {MathSciNet MR4340726},
  langid       = {english}
}

@misc{taubes2020compactness,
  author     = {Taubes, Clifford Henry},
  title      = {{Compactness for $\mathrm{SL}(2;\mathbb{C})$ and 4D anti-self dual
    equations}},
  year       = {2020},
  eprinttype = {arxiv},
  eprint     = {1307.6447},
  langid     = {english}
}

@inproceedings{vaswani2017attention,
  author    = {Vaswani, Ashish and Shazeer, Noam and Parmar, Niki and Uszkoreit, Jakob
    and Jones, Llion and Gomez, Aidan N. and Kaiser, {\L}ukasz and Polosukhin, Illia},
  title     = {Attention Is All You Need},
  booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 30:
    Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems},
  year      = {2017},
  pages     = {5998--6008},
  publisher = {Curran Associates, Inc.},
  address   = {Long Beach, CA, USA},
  langid    = {english}
}

@online{swu2022gradThesisSpecDoc,
  author    = {{西南大学}},
  title     = {西南大学博士硕士学位论文规范},
  date      = {2022-06-28},
  url       = {https://dwyx.swu.edu.cn/info/1083/2038.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {西南大学博士硕士学位论文规范.doc},
  langid    = {chinese}
```

```
}

@online{swu2021thesisManageNotice,
  author    = {{西南大学}},
  title     = {关于印发《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》的通知},
  date      = {2021-01-07},
  url       = {https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {西校〔2021〕4 号},
  langid    = {chinese}
}

@online{swuUndergradThesisSpecWeb,
  author    = {{西南大学}},
  title     = {西南大学本科毕业论文（设计）规范},
  url       = {https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm},
  urldate   = {2026-04-18},
  note      = {门户亦可能发布 \texttt{.docx} 直链；以当期页面为准。},
  langid    = {chinese}
}

@misc{bao2024swuthesisLegacy,
  author       = {包小敏},
  title        = {西南大学本科毕业论文 {\LaTeX} 模板（本科毕业论文模板\_ 新）},
  year         = {2024},
  month        = aug,
  howpublished = {西南大学数学与统计学院本科毕业论文写作模板；含 myTemplate.tex、SWUthesis.sty 等},
  note         = {持续维护至 2024 年；联系信箱 xbao@swu.edu.cn},
  langid       = {chinese}
}
\end{filecontents*}

\documentclass[master,punct=banjiao]{swuthesis}

\usepackage{subcaption}
\usepackage{longtable}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows.meta,positioning}
\sisetup{detect-all}

\swusetup{
  title          = {西南大学\swuThesisTierZh 学位论文模板示例},
  subtitle       = {可选副标题},
  title-en       = {An Example Thesis for Southwest University},
  college        = {数学与统计学院},
  college-en     = {School of Mathematics and Statistics},
  major          = {基础数学},
  research-field = {微分几何与拓扑},
```

```
  author         = {张三},
  author-en      = {San Zhang},
  student-id     = {12020101000001},
  supervisor     = {李四\ 教授},
  supervisor-en  = {Prof.\ Si Li},
  submitted-school-en = {Graduate School},
  university-en       = {Southwest University},
  graduate-program-en = {Graduate Program in School of Mathematics and Statistics},
  degree         = {理学硕士},
  degree-en      = {Master of Science in Mathematics},
  defense-location-en = {Chongqing, P.R. China},
  submit-date    = {2026/3/15},
  defense-date   = {2026/6/18},
  %thesis-label     = {硕士学位论文},
  %thesis-label-sub    = {高校教师},
  %thesis-label-sub-en = {In-service Faculty Program},
  % 同等学力论文请改为: thesis-label-sub = {同等学力},
  % thesis-label-sub-en = {Equivalent Qualification Applicant},
}

\addbibresource{swuthesis-graduate-main.bib}

\begin{document}

\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents

\begin{cnabstract}
本文给出面向西南大学\swuThesisTierZh 学位论文的 \LaTeX{} 模板示例文档，%
与本科示例 \path{swuthesis-main.tex} 功能对齐：%
演示研究生规范式封面与中英文题名页、摘要生成、章节结构、插图与子图、三线表与长表格、数学公式与交叉引用、%
定理类环境、GB/T~7714 参考文献著录、致谢与在读期间科研成果，%
以及附录中《西南大学本科毕业论文（设计）规范》%
全文与多语言 \texttt{listings} 代码示例（与本科示例同源，便于对照）。%
撰写与提交时请以《西南大学博士硕士学位论文规范》%
及学院最新通知为准；本文件侧重版式与工具链说明，不能替代对选题与学术规范的理解。
\end{cnabstract}
\begin{cnkeywords}
西南大学；\swuThesisTierZh 学位论文；\LaTeX；模板示例；排版
\end{cnkeywords}
\begin{enabstract}
This document is a \swuThesisEnDocRole{} example for Southwest University,%
parallel in scope to the undergraduate \texttt{swuthesis-main.tex}.%
It demonstrates the graduate cover and English title page, bilingual abstract,%
chapter organization, figures and subfigures,%
three-line and long tables, numbered equations and cross-references,%
theorem-like environments, bibliography formatting, acknowledgements (\texttt{ack}),%
and publications during the degree.%
```

```
Like \texttt{swuthesis-main.tex}, the appendix includes%
the full undergraduate thesis specification text and%
multi-language \texttt{listings} examples for regression testing.%
Formal requirements follow the university's doctoral and master's thesis specification;%
this file focuses on typesetting and the tool chain.
\end{enabstract}
\begin{enkeywords}
Southwest University; \swuThesisEnDocRole; \LaTeX; template example; typesetting
\end{enkeywords}
\makeabstract

\mainmatter
\chapter{模板与规范说明}\label{ch:doctor-guide}

本章说明本研究生示例文档的用途，以及模板与学校正式规范之间的关系。%
\swuThesisTierZh 学位论文的撰写、结构与排版以《西南大学博士硕士学位论文规范》为准%
\cite{swu2022gradThesisSpecDoc}%
(学校页面提供 \texttt{.doc} 下载，以学校及学院最新发布为准)。%
本科毕业论文（设计）另有《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》（西校〔2021〕4号）及%
《西南大学本科毕业论文（设计）规范》等文件%
\cite{swu2021thesisManageNotice,swuUndergradThesisSpecWeb}。%
\textbf{为与本科示例 \path{swuthesis-main.tex} 回归测试对齐，该本科规范的完整条文仍收录于附录 ~\ref{app:swu-undergrad-spec}}；
研究生正式写作请以研究生规范为准，勿将本科附录条文误作\swuThesisTierZh 学位论文要求。
旧版以 \path{SWUthesis.sty} 等组织的模板在工作流程上仍有参考价值%
\cite{bao2024swuthesisLegacy}；%
本仓库 \texttt{swuthesis} 为基于 \path{swuthesis.dtx} 的文档类实现，%
便于本科、硕士、博士分支统一维护。

\section{编译与工具链}\label{sec:doctor-compile}
\subsection{引擎与参考文献后端}
\begingroup\sloppy
正文为中文并依赖字体与 \texttt{ctex}，\textbf{须使用 \hologo{XeLaTeX}} 编译。
参考文献使用 \texttt{biblatex}，\textbf{须运行 \hologo{biber}}（随 TeX~Live、MiKTeX 等发行版安装；在编辑器中将「参考文献处理器」设为 \hologo{biber}）。
\textbf{不要使用} 以 \hologo{pdfLaTeX} 为默认的一键流程(例如 WinEdt 中常见的 PDF\TeX{}ify)，否则无法正确排版中文与参考文献。
\par\endgroup

\subsection{Windows（含 WinEdt）}
\begin{itemize}
  \item \textbf{Biber 与 WinEdt}：在 \texttt{TeX} $\rightarrow$ \texttt{Execution Modes}%
    （或同类菜单）中，将主流程设为 \textbf{\hologo{XeLaTeX}}，%
    并在需要时增加一步 \hologo{biber}，再多次 \hologo{XeLaTeX}，%
    顺序与下文 \cref{sec:doctor-compile-make} 一致即可。
  \item \textbf{避免 PDF\TeX{}ify}：该快捷方式通常绑定 \hologo{pdfLaTeX}，与本模板不兼容。
  \item 若已安装 TeX~Live 并将 \texttt{bin} 加入系统 \texttt{PATH}，%
    也可在「命令提示符」或 PowerShell 中进入工程目录，%
    手动执行与 \cref{sec:doctor-compile-make} 相同的命令。
```

```
\end{itemize}

\subsection{macOS / Linux 与 \texttt{Makefile}}\label{sec:doctor-compile-make}
工程根目录的 \path{Makefile} 目标 \texttt{graduate} 会依次执行:
\hologo{XeLaTeX} $\rightarrow$ \hologo{biber} $\rightarrow$ \hologo{XeLaTeX}%
  $\rightarrow$ \hologo{XeLaTeX}。
在终端进入工程目录后执行 \texttt{make graduate} 即可。%
\textbf{\texttt{make}} 为系统自带或随「构建工具」安装: %
macOS 若提示无此命令，可安装 Xcode Command Line Tools; %
执行 \texttt{xcode-select --install}。%
Linux 可通过包管理器安装 \texttt{make} 或 \texttt{build-essential}。%
Windows 可使用 MSYS2、Git for Windows 环境，或 WSL 中的 GNU \texttt{make}。%

\subsection{持续编译（\texttt{latexmk}）}
TeX~Live 等发行版自带 \texttt{latexmk}，可根据辅助文件自动决定运行次数及是否调用 \hologo{biber}。写作时可在工程目录使用:
\begin{verbatim}
latexmk -pvc -xelatex swuthesis-graduate-main.tex
\end{verbatim}
选项 \texttt{-pvc} 表示持续预览。%
若工程根目录提供 \path{.latexmkrc}（本仓库已含），亦可简写为%
\texttt{latexmk -pvc} \texttt{swuthesis-graduate-main.tex}。%
首次编译前请已生成 \path{swuthesis.cls}%
（例如 \texttt{latex swuthesis.ins} 或 \texttt{make cls}）。%

\subsection{编译质量检查（含 Overfull/Underfull）}\label{sec:doctor-compile-quality-check}
研究生论文常包含长表格、公式与双语字段，建议每次完整编译后检查日志。
命令 \texttt{rg} 为 \textbf{ripgrep}，须单独安装（\TeX{} Live 不自带）; %
macOS 常用 \texttt{brew install ripgrep}; \par
\noindent
Windows 可用 \texttt{winget install BurntSushi.ripgrep}; \par
\noindent
Linux 可用发行版包管理器安装。%
若未安装 \texttt{rg}，可改用 \texttt{grep}。例如%
\texttt{grep} \texttt{Overfull} \path{swuthesis-graduate-main.log} 等。
\begin{verbatim}
rg Overfull swuthesis-graduate-main.log
rg Underfull swuthesis-graduate-main.log
rg "Missing character" swuthesis-graduate-main.log
\end{verbatim}
处理原则与 \cref{sec:compile-quality-check} 一致: 优先修正 \texttt{Overfull} 与%
\texttt{Missing character}，%
对 \texttt{Underfull} 结合版式位置与可读性判断。若需汇总检查全部示例，可在 \texttt{make all} 后执行:
\begin{verbatim}
rg Overfull *.log
rg Underfull *.log
rg "Missing character" *.log
\end{verbatim}
```

```
\section{与既有本科毕业论文模板的关系及本模板的必要性}
西南大学本科论文写作中长期流传着一类以 \textsf{ctexbook} 为主文档类、%
以 \path{SWUthesis.sty} 为版式与宏包集合、%
用 \texttt{\textbackslash include} 分文件组织封面、声明、摘要与正文的模板%
(坊间多称「本科毕业论文模板\_ 新」等；可参考文献\cite{bao2024swuthesisLegacy})。
其在\textbf{工作流程} 与\textbf{版式目标} 上为本项目提供了\textbf{部分经验参考}。%
本仓库 \texttt{swuthesis} 并非在上述 \texttt{.sty} 源码上逐行修补，%
而是\textbf{全新设计} 的文档类：以 \path{swuthesis.dtx} 生成 \path{swuthesis.cls}，%
用 \LaTeX3 键值接口集中论文元信息，参考文献采用 \texttt{biblatex} 与 GB/T~7714 系列样式。%
这样做的必要性在于：
\begin{enumerate}[label=\arabic*., leftmargin=2em]
  \item \textbf{可维护性与可重复构建}：单一类文件 + 主文档，版本信息清晰，便于随学校规范修订而更新。
  \item \textbf{与现代工具链一致}：与当前 \TeX{} Live 生态对齐，降低在新系统上的故障率。
  \item \textbf{扩展空间}：同一套类文件覆盖本科、硕士、博士，减少多套工程重复同步版式。
\end{enumerate}

\section{示例文档的定位}
\texttt{swuthesis-graduate-main.tex} 用于检验 \texttt{doctor} / \texttt{master} 选项下封面（含英文题名页）、%
摘要、目录、章节、图表、公式、定理环境、参考文献、致谢、%
\texttt{publications} 环境及附录等能否正确生成。%
\LaTeX{} 负责版式与自动化，\textbf{不能替代} 对研究问题、方法与学术诚信的把握。

\section{与学校规范的关系}
学校对研究生学位论文字数、结构、参考文献、装袋材料等有统一要求。%
正文各章演示排版命令的用法；%
\textbf{研究生条文级要求} 以《西南大学博士硕士学位论文规范》%
\cite{swu2022gradThesisSpecDoc} 为准。%
\textbf{本科规范全文} 仅附录 ~\ref{app:swu-undergrad-spec} 用于对照本科示例与 \texttt{listings} 回归测试。%
学院若有补充规定，以学院通知为准。

\section{阅读与修改建议}
撰写真实\swuThesisTierZh 学位论文时，建议先通读研究生院发布的最新规范，%
再按学院模板整理材料；使用本模板时，可在导言区按需载入宏包，%
但不宜改动学校规定的封面与声明页要素。

\section{程序代码与 \texttt{listings}}\label{sec:doctor-code}
\texttt{swuthesis} 已载入 \texttt{listings} 并定义代码样式。%
正文中可使用 \texttt{\textbackslash lstinline}、\texttt{lstlisting} 环境或%
\texttt{\textbackslash lstinputlisting} 从子目录引入源码。%
Matlab、Wolfram 语言（\texttt{listings} 中标识为 \texttt{Mathematica}）、Python、R、C++ 等示例见附录 ~\ref{app:code-matlab}--\ref{app:code-cpp}。

\paragraph{附录示例来源说明}
文末附录设有标题为\textbf{附录示例来源说明} 的一节（见\hyperref[app:source-note]{该处}），说明程序附录与先行模板及文献\cite{bao2024swuthesisLegacy} 之间的关系。正式撰写时，若使用或改写示例代码，建议在致谢或说明中予以交代。
```

```
\chapter{插图}\label{ch:doctor-figures}

\section{使用 \texttt{graphicx} 插入外部图片}
\begingroup\sloppy
以下使用 \TeX~Live 等发行版自带的示例图（\textsf{mwe} 宏包中的 \texttt{example-image-a}、\texttt{example-image-b} 与 \texttt{example-image-c}）。
这些资源随发行版安装，无需复制到工程目录即可编译；实际写作时替换为自有文件即可。
\par\endgroup

\subsection{单幅图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.55\textwidth]{example-image-a}
  \caption{单幅插图示例（\swuThesisTierZh 学位论文示例，\texttt{example-image-a}）}
  \label{fig:doctor-graphicx-single}
\end{figure}

\subsection{左右子图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \caption{左侧子图}
    \label{fig:doctor-sub-left}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-c}
    \caption{右侧子图}
    \label{fig:doctor-sub-right}
  \end{subfigure}
  \caption{左右子图排版示例}
  \label{fig:doctor-subfigures}
\end{figure}

由 \cref{fig:doctor-graphicx-single,fig:doctor-subfigures} 可见，图题置于图下方；子图可采用 \texttt{[b]} 底部对齐。

\section{TikZ 绘图示例}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{tikzpicture}[node distance=18mm,>=Latex]
    \node[draw,rounded corners,minimum width=28mm,minimum height=10mm] (spec) {学 位 规范};
    \node[draw,rounded corners,right=of spec,%
      minimum width=28mm,minimum height=10mm] (class) {\texttt{swuthesis}};
    \node[draw,rounded corners,right=of class,%
      minimum width=28mm,minimum height=10mm] (main) {主文档};
```

```
    \draw[->,thick] (spec) -- (class);
    \draw[->,thick] (class) -- (main);
  \end{tikzpicture}
  \caption{规范—类文件—主文档关系示意图（TikZ）}
  \label{fig:doctor-tikz-workflow}
\end{figure}

\subsection{并列示意子图}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \begin{tikzpicture}
      \draw[fill=gray!15] (0,0) rectangle (4.8,3.2);
      \draw[thick,->] (0.8,0.8) -- (4,2.5);
      \draw[thick] (0.8,2.5) -- (4,0.8);
    \end{tikzpicture}
    \caption{简单示意子图}
    \label{fig:doctor-tikz-sub-left}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.47\textwidth}
    \centering
    \begin{tikzpicture}
      \draw[fill=gray!10] (0,0) rectangle (4.8,3.2);
      \draw[thick] (0.8,0.8) circle [radius=0.55];
      \draw[thick] (2.4,1.6) circle [radius=0.55];
      \draw[thick] (4.0,2.4) circle [radius=0.55];
      \draw[thick,->] (1.2,1.0) -- (2.0,1.45);
      \draw[thick,->] (2.8,1.8) -- (3.6,2.2);
    \end{tikzpicture}
    \caption{并列对齐子图}
    \label{fig:doctor-tikz-sub-right}
  \end{subfigure}
  \caption{左右两个子图排版示例（TikZ）}
  \label{fig:doctor-tikz-subfigures}
\end{figure}

\cref{fig:doctor-tikz-workflow,fig:doctor-tikz-subfigures} 与上文 \texttt{graphicx} 示例的版式要求一致：图题在图下、子图可对齐引用。

\chapter{表格}\label{ch:doctor-tables}

\section{三线表示例}
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{研究生示例中常用环境与用途}
  \label{tab:doctor-booktabs}
  \begin{tabular}{lll}
    \toprule
```

```
    环境或命令 & 主要用途 & 备注 \\
    \midrule
    \texttt{\textbackslash chapter} & 一级结构组织 & 按章编号 \\
    \texttt{figure} / \texttt{subfigure} & 插图、子图 & 图题置底 \\
    \texttt{table} / \texttt{longtable} & 表格、跨页表 & 表题置顶 \\
    \texttt{equation} / \texttt{align} & 公式 & 可交叉引用 \\
    \texttt{theorem} 等 & 定理类陈述 & 按章编号 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

\section{数值与 \texttt{siunitx}（示意）}
导言区已 \texttt{\textbackslash usepackage\{siunitx\}} 并%
\texttt{\textbackslash sisetup\{detect-all\}}，%
便于物理量与小数列对齐（与本科示例一致）。%
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{\texttt{siunitx} 的 \texttt{S} 列对齐示例}
  \label{tab:doctor-siunitx}
  \begin{tabular}{S[table-format=3.2] S[table-format=2.1]}
    \toprule
    {\heiti 列甲 / m} & {\heiti 列乙 / s} \\
    \midrule
    12.34 & 1.2 \\
    0.88  & 10.0 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

\section{长表格示例}
\begin{longtable}{@{}clp{0.485\textwidth}@{}}
  \caption{\swuThesisTierZh 学位论文常见组成部分（示意，以学校最新规范为准）}\\
  \toprule
  序号 & 部分 & 说明 \\
  \midrule
  \endfirsthead
  \caption[]{\swuThesisTierZh 学位论文常见组成部分（续）}\\
  \toprule
  序号 & 部分 & 说明 \\
  \midrule
  \endhead
  \bottomrule
  \endfoot
  1 & 封面与中英文题名页 & 体现题目、作者、导师、专业、研究方向及提交/答辩日期等。 \\
  2 & 独创性声明与版权使用授权书 & 按学校格式签署。 \\
  3 & 目录 & 一般列到二级标题；页码与正文区分编排方式按规范执行。 \\
  4 & 中英文摘要 & 摘要篇幅、关键词数量等按《博士硕士学位论文规范》执行。 \\
  5 & 正文 & 绪论、各章主体、结论等；可分多章展开研究工作。 \\
  6 & 参考文献 & 著录格式与顺序按 GB/T~7714 及学校要求。 \\
  7 & 致谢 & 致谢对象与范围按学校规定。 \\
```

```
  8 & 在读期间取得的科研成果 & 已发表论文、专利、会议论文、科研项目等；致谢之后、附录之前。 \\
  9 & 附录 & 补充材料、符号表、程序等，非必须。 \\
\end{longtable}

\chapter{数学公式}\label{ch:doctor-math}

\section{编号与对齐}
\begin{equation}
  J(\boldsymbol{\beta})=\lVert \mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \rVert_2^2.
  \label{eq:doctor-objective}
\end{equation}
\begin{align}
  \frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{\beta}}
  &= -2\mathbf{X}^{\mathsf T}\left(\mathbf{y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right)=0,%
  \label{eq:doctor-gradient}\\
  \mathbf{X}^{\mathsf T}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}
  &= \mathbf{X}^{\mathsf T}\mathbf{y}. \label{eq:doctor-normal}
\end{align}
由 \cref{eq:doctor-objective,eq:doctor-gradient,eq:doctor-normal} 可见编号与 \texttt{\textbackslash cref} 引用正常。

\section{常见符号示例}
下列公式展示了常见的集合、极限、求和、积分和矩阵写法：
\begin{equation}
  A=\left\{x\in\mathbb{R}: x^2\le 1\right\}, \qquad
  \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}.
\end{equation}
\begin{equation}
  \int_{0}^{1} x^\alpha (1-x)^\beta\,\mathrm{d}x
  = \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2)}.
\end{equation}
\begin{equation}
  \mathbf{A}=
  \begin{bmatrix}
    1 & 0 & 2 \\
    0 & 1 & 3 \\
    2 & 3 & 5
  \end{bmatrix}.
\end{equation}

考虑方程组
\begin{equation}\label{eq:doctor-uniform}
\begin{aligned}
  a\cos\theta+b\sin\theta&=10,\\
  b\cos\theta+a\sin\theta&=10
\end{aligned}
  \implies a^2+b^2=100.
\end{equation}
\eqref{eq:doctor-uniform} 演示了 \texttt{aligned} 置于 \texttt{equation} 内的统一编号。

```

```
\section{分段函数与方程组}
分段函数可用 \texttt{cases} 环境排版；例如
\[
  f(\theta):=
  \begin{cases}
    a\cos\theta,&\theta\in[\pi,2\pi),\\
    b\sin\theta,&\theta\in[0,\pi).
  \end{cases}
\]

\chapter{定理环境}\label{ch:doctor-theorem}

\section{定理、定义与证明}

\begin{defn}\label{def:doctor-convex}
若对任意 $x,y\in \mathbb{R}^n$ 和任意 $\lambda\in[0,1]$，都有
$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$，则称 $f$ 为凸函数。
\end{defn}

\begin{thm}[Jensen 不等式]\label{thm:doctor-jensen}
设 $f$ 是区间 $I$ 上的凸函数，$x_1,\dots,x_n\in I$，
$\lambda_1,\dots,\lambda_n\ge 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，则
$f\!\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right)\le \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)$。
\end{thm}

\begin{proof}
这是 Jensen 不等式的标准表述。对于离散情形，可由凸函数定义反复应用归纳得到。
\end{proof}

\begin{cor}\label{cor:doctor-amgm}
对任意正数 $a_1,\dots,a_n$，有
\[
\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\ge \sqrt[n]{a_1\cdots a_n}.
\]
\end{cor}

\begin{rmk}
在模板中，\texttt{thm}、\texttt{defn}、\texttt{cor} 等缩写环境与全称%
(\texttt{theorem}、\texttt{definition}、\texttt{corollary} 等）共享计数器，按章编号，%
并可通过 \texttt{\textbackslash cref} 直接引用，%
如 \cref{def:doctor-convex,thm:doctor-jensen,cor:doctor-amgm}。%
\end{rmk}

\chapter{参考文献引用示例}\label{ch:doctor-bib}

\noindent 本示例的%
\path{swuthesis-graduate-main.bib}%
由主文件内 \texttt{filecontents*} 环境生成；%
条目著录与公开书目一致，%
类型涵盖 GB/T~ 国标、西文专著、\texttt{CTeX} 手册、中文专著与期刊（可在 CNKI 等检索）、%
```

```
MathSciNet 著录的数学期刊论文、arXiv 预印本与 NeurIPS 会议论文、%
学校发布的本科与研究生规范网页等；%
键名与本科示例 \path{swuthesis-main.bib} 中部分条目对齐，便于对照维护。%

\section{正文中的引用}
{\sloppy
学术写作中，正文引用应与文后参考文献表一致。使用 \texttt{biblatex} 配合
GB/T~7714 顺序编码样式后，可在正文中混合著录西文专著%
\cite{knuth1984texbook,lamport1994latex,mittelbach2004companion}、%
中文专著（如可在 CNKI 检索的教材）\cite{zhouzhihua2016ml}、%
中文期刊论文\cite{liguojie2012bigdata}、%
英文数学期刊（可在 MathSciNet 按 MR 号或 DOI 核对）\cite{WalpuskiZhang2021DMJ}、%
arXiv 预印本\cite{taubes2020compactness}、会议论文\cite{vaswani2017attention}。%
排版工具说明见 \cite{ctex2022}，著录格式见国家标准 \cite{gbt7714}。%
学校本科与研究生管理文件见 \cite{swu2021thesisManageNotice,swuUndergradThesisSpecWeb,%
swu2022gradThesisSpecDoc}。%
\par}

\section{文后文献表}
模板默认提供参考文献章节标题，并将文献表自动加入目录。若继续扩展模板，可在这一层统一控制
文献标题、著录格式以及是否启用 \hologo{biber} 后端。

\backmatter
\printbibliography[heading=bibintoc,title={参考文献}]

\begin{ack}
行文至此，研究生阶段的学习与论文撰写暂告一段落。回首数年，感慨系之。

首谢吾师。先生治学严谨，诲人不倦。自选题立意、文献研读，至方法论证与论文谋篇，皆蒙悉心指点。
每遇疑难，必条分缕析，使吾豁然开朗。师恩厚重，没齿难忘。学海无涯，唯愿日后勤勉，不负师望。

次谢家人。养育之恩、支持之力，非片言可尽。求学之路，赖家庭为后盾，方能专心于学业与研究。

亦谢同窗与师门诸友。或切磋学问，或相勉共进，皆为本论文与本人成长之助。

本示例文档用于展示西南大学\swuThesisTierZh 学位论文模板的主要排版功能：自封面、英文题名页、摘要、目录，
至正文图表、公式、定理、参考文献、致谢、在读期间科研成果及附录，皆依类文件接口组织。
虽为示例，亦力求格式严谨，以资参考。学力所限，疏漏难免，恳请师长斧正。

谨以此文，致谢所有关怀相助之人。

\vspace{\baselineskip}
\begin{flushright}
\begin{tabular}{c}
张三\\
\today\\
于西南大学
\end{tabular}
\end{flushright}
```

```
\end{ack}

\begin{publications}
以下条目为\textbf{虚构示例}，仅演示著录要素与排版；定稿请按学院/研究生院当年表格替换为本人真实成果，
并核对卷期页码、DOI、专利号、项目编号与起止年月。

\swupublicationsubsection{已发表论文：}
\begin{swupubenum}
  \item 张三，李四．完备黎曼流形上 Ricci 孤子的稳定性估计.%
  数学学报，2025，68(2)：201--218.
  \item Zhang S, Li S, Wang W. A note on gradient estimates for harmonic maps from%
    surfaces.
    Results in Mathematics, 2024, 79(3): Article 112. DOI: 10.1007/s00025-024-00000-0.
  \item 张三，王五，李四．微分几何课程思政教学案例一则．大学数学，2023，39(4)：45--48.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{发明专利：}
\begin{swupubenum}
  \item 李四，张三．一种基于曲率流形的网格简化方法及装置.%
  中国：CN115000000A，2023-08-15.
  \item 张三，李四．一种教学用三维曲面演示教具．中国：CN116000000U，2024-01-20.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{会议论文：}
\begin{swupubenum}
  \item Zhang S, Li S. On the convergence of discrete harmonic maps. In: Proceedings of%
    the 2024 Annual Conference on Geometric Analysis, Chongqing, China, 2024: 156--162.
  \item 张三，李四．研究生学位论文 \LaTeX{} 模板规范化实践．见：全国高校数学教育研讨会论文集．重庆：西南大学出版社，2023：88--93.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{参与的科研项目：}
\begin{swupubenum}
  \item 国家自然科学基金青年科学基金项目「×× 流形上 ×× 方程的 ×× 性」（编号 12xxxxxx），2023--2025，主研（排序 3/7）.
  \item 重庆市研究生教育教学改革研究项目「××」（编号 yjgxxxxxx），2022--2024，参研.
\end{swupubenum}
\end{publications}

\appendix
\chapter{西南大学本科毕业论文（设计）规范}\label{app:swu-undergrad-spec}

\noindent 为统一本科毕业论文（设计）的撰写和编辑格式，保证本科毕业论文（设计）的质量，便利信息系统的收集加工、检索利用和交流传播，在《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》（西校〔2021〕4 号）基础上，特制定本规范。

\section*{一、基本要求}
\begin{enumerate}
  \item 本科毕业论文（设计）应在导师指导下，由学生本人独立完成，严禁抄袭和剽窃。
```

```
  \item 本科毕业论文（设计）应能表明学生确已在本专业学习上掌握了专门知识，并对所研究问题有新的认识或理解，在导师的指导下具备独立解决问题的能力。论文工作时间一般不得少于半年。
  \item 原则上人文社科类专业毕业论文的字数不少于 8000 字，理工农医类专业毕业论文不少于 6000 字，%
  艺体类专业毕业论文不少于 5000 字；毕业论文一般应采用简体中文进行%
  （外语专业、古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献除外）；%
  如学生申请用外语进行书写，需提交申请书，由指导教师同意、系主任和学院（部）主管教学领导审批，%
  且不少于 5000 个单词；艺术类毕业设计说明书不少于 3000 字；%
  计算机软件类设计或论文，一般源程序行数不少于 2000 条，并写出 5000 字以上的软件说明书或论文。%
  各专业可根据自身特点，在学校基础上提出本专业毕业论文的具体工作量要求。
  \item 凡是不符合上述要求的，一律不接受其毕业论文（设计）答辩申请。
\end{enumerate}

\section*{二、编写格式}
\begin{enumerate}
\item 内容排列编号

毕业论文（设计）内容的顺序编号参照国家标准 GB ``标准章、条、款、项的划分编号和排列格式'' 的有关规定，采用阿拉伯数字分级编号，如：第 1 章第 2 条第 2 款应标为：1.2.2。

\item 论文结构（组成部分与排列顺序）

毕业论文（设计）主要由封面、独创声明与版权使用授权书、目录、中英文作者信息和摘要、导论、正文、结论、参考文献、致谢、附录等部分组成，并按此前后顺序排列。

\begin{enumerate}[label=(\arabic*)]
  \item 封面

  本科毕业论文（设计）采用白色封面。封面格式见附件 1。
  \item 独创声明与版权使用授权书

  签署《毕业论文（设计）独创性声明和版权使用授权书》，其格式和内容见附件 2。要求每本论文必不可缺，并有亲笔手写体签名。
  \item 目录

  目录包括论文的篇、章、条、款、项、附录等的序号、名称和页码，一般只列到二级标题。目录中文字体采用宋体小四号字，目录中的页码采用 Times New Roman，小四号，1.5 倍行距。目录本身的页码另编，页码在页下方居中排列，使用罗马数字（I、II……），编写格式见附件 3。
  \item 中英文标题、作者信息、摘要和关键词

  另页置于目录之后，中文排在英文之前，格式见附件 4，具体包含以下内容：中文标题、中文作者姓名和单位、中文内容摘要及关键词（中文摘要在 300 字以内，关键词 3--5 个）；英文标题、英文作者姓名和单位、英文摘要及关键词（英文摘要以 250 个实词左右为宜，关键词与中文关键词对应）。
  \item 导论（或引言）

  导论（或引言）可包括问题提出的背景、研究意义、研究目的、研究现状、研究设想、预期结果等。
  \item 正文

```

```
  正文是论文的核心部分，可根据内容分成多个章节。由于研究工作涉及的学科领域、研究方法、结果表达方式等有很大的差异，因此，对各学院（部）正文内容的撰写格式不作严格的统一要求，但每个学院内部应保持统一格式。
  \item 结论

  结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小节的简单重复。结论应该准确、完整、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。
  \item 参考文献

  参考文献应是论文作者查阅过的对论文具有参考价值的权威性的最新文献。参考文献的列表顺序，采用``著者-出版年制''，中外文文献分开，中文按著者姓氏拼音顺序列出、英文按字母顺序列出，中文排在前，外文排在后，连续编码，并将序号置于方括号中。所有参考文献列于正文末尾，不在各章节后列参考文献。参考文献总数应不少于 10 篇，其中外文资料至少 2 篇。
  \item 致谢

  致谢对象限于对完成毕业论文（设计）有较大帮助的单位和个人。
  \item 附录

  附录是作为论文主体的补充项目，如为了论文材料的完整性而补充的一些附加图、表等信息，并不是必须的。
\end{enumerate}
\end{enumerate}
\section*{三、排版要求}
\begin{enumerate}
\item 论文开本及版芯

论文开本大小：210\,mm$\times$297\,mm（A4 纸），单面打印。版芯要求：左边距：25\,mm，右边距：25\,mm，上边距：30\,mm，下边距：25\,mm，装订线：10\,mm，页眉边距：23\,mm，页脚边距：18\,mm。

\item 标题：论文分三级标题

一级标题：黑体，四号，居中，段前、段后间距为 0.5 行；二级标题：黑体，小四号，段前、段后间距为 0.5 行；三级标题：宋体，小四号，加粗，段前、段后间距为 0.5 行。

\item 正文字体

正文采用小四号宋体，行间距为 1.5 倍；正文中的图表应有中英文对照标题，图表编号使用阿拉伯数字分章节排序。图头在图的下方，表头在表格上方，其中中文使用宋体、五号，英文及数字使用 Times New Roman、五号。表格采用三线表。

论文中公式使用公式编辑器编写，格式为公式居中，编号右对齐。编号为 Times New Roman、小四号。编号使用阿拉伯数字分章节排序。论文中所引用的参考文献需按在正文中出现的顺序以上标进行标注，格式为宋体、小四。

\item 页眉、页脚

除页码之外，不再设其他页眉页脚，页码采用阿拉伯数字形式，居中。

\item 量和单位

```

```
严格执行 GB3100$\sim$3102：93 有关量和单位的规定（参阅《常用量和单位》，计量出版社，1996）。单位名称的书写，可采用国际通用符号，也可用中文名称，但全文应统一。

\item 英文、罗马字符

英文、罗马字符一般采用 Times New Roman 正体，按规定应采用斜体的采用斜体。
\end{enumerate}
\section*{四、学位论文装袋顺序}
鉴于学生数量较多，由各学院（部）自行决定本单位论文是否统一打印。

装袋顺序：开题报告——教师指导学生毕业论文情况登记表——查重检测报告——指导教师评阅表——交叉评阅表——答辩记录——论文全文——图纸、作品等。

\chapter{Matlab 代码}\label{app:code-matlab}
\zihao{-4}
下面给出一个 ~Matlab 代码示例。该代码对应
1989 年第 30 届国际数学奥林匹克（IMO）竞赛的一道试题的一种构造思路：\vspace{.5cm}

\noindent 求证：集合 $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ 可以分为 $117$ 个互不相交的子集
\[A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 117\]
使得
\begin{enumerate}[label=\arabic*., leftmargin=2em]
    \item 每个 $A_i$ 都含有 $17$ 个元素；
    \item 每个 $A_i$ 中所有元素之和相同。
\end{enumerate}

代码文件名为 ~\path{equalsumpartition.m}，运行时在 ~Matlab 命令窗口输入
\begin{verbatim}
        equalsumpartition(1989,117)
\end{verbatim}
后回车即可。引入代码可使用
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=Matlab]{codes/equalsumpartition.m}
\end{verbatim}
注意：文件放在子文件夹 ~\path{codes/} 时，路径需写为 ~\path{codes/...}。

\lstinputlisting[language=Matlab]{codes/equalsumpartition.m}

\chapter{Wolfram 语言代码示例}\label{app:code-wolfram}
\begingroup
\hfuzz=1pt\relax
Wolfram 语言（Wolfram Language）为 Mathematica 所采用的标准名称；%
\texttt{listings} 宏包仍以%
\texttt{language=Mathematica}%
作为语法高亮标识，并非笔误。
\par\endgroup
按当前宏包组合，直接按第 ~\ref{sec:doctor-code}~ 节方式引入 \path{.wl} 或笔记本导出代码时，环境配置可能仍需微调。
一种可行做法是将代码另存为 \path{.txt}，再使用
\begin{verbatim}
```

```
        \lstinputlisting[language=Mathematica]{myfile.txt}
\end{verbatim}
下面示例文件为 ~\path{primeSieve.txt}（与旧模板中示例同源），引入命令为
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=Mathematica]{codes/primeSieve.txt}
\end{verbatim}
该代码实现 Eratosthenes 筛法：对给定正整数 $n$，可求出所有不超过 $n$ 的素数。
示例在 $[50,200]$ 内随机选取 $n$（可修改代码中的变量 \texttt{m}、\texttt{M}）；若需查看中间过程，将变量 \texttt{d} 设为非 $0$ 即可。
\lstinputlisting[language=Mathematica]{codes/primeSieve.txt}

\chapter{Python 代码}\label{app:code-python}
下面示例与 Wolfram 小节引入方式相同，文件名为 ~\path{test.txt}（内容对应简单的 \path{test.py} 示例）。
\begin{verbatim}
\lstinputlisting[language=Python]{codes/test.txt}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language=Python]{codes/test.txt}

\chapter{R 代码}\label{app:code-r}
以下示例为寿险精算中分期偿还利息与本金划分的简单演示（与旧模板示例同源），文件名为 ~\path{example.R}，在 \textbf{R} 中打开运行即可。
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language=R]{codes/example.R}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language=R]{codes/example.R}

\chapter{DES 的 C++ 代码}\label{app:code-cpp}
下面示例文件为 ~\path{mytestdes.cpp}，实现对称密码算法 ~DES。
\begin{verbatim}
       \lstinputlisting[language={[ANSI]C++}]{codes/mytestdes.cpp}
\end{verbatim}
\lstinputlisting[language={[ANSI]C++}]{codes/mytestdes.cpp}

\chapter*{附录示例来源说明}
\phantomsection\label{app:source-note}
下列程序附录的例题与源码文件改编自包小敏老师长期维护的%
西南大学本科毕业论文%
\LaTeX{} 模板\cite{bao2024swuthesisLegacy}（坊间常称「本科毕业论文模板\_ 新」等），%
原模板面向数学与统计学院本科毕业论文，版心尺寸按学校要求设置；%
其首版可追溯至 2006 年，经多年修订，近年已随学校格式调整与 \hologo{XeLaTeX} 编译方式更新。

本仓库 \texttt{swuthesis} 并非在该模板源码上直接修改，%
而是全新类文件与主文档结构；%
此处仅保留经典代码示例，便于对照 \texttt{listings} 用法。
首次使用请先阅读\cref{ch:doctor-guide}；%
公式环境见\cref{ch:doctor-math}，定理类环境见\cref{ch:doctor-theorem}；%
插图与表格分别见\cref{ch:doctor-figures}、\cref{ch:doctor-tables}；参考文献著录示例见\cref{ch:doctor-bib}；%
程序代码引入方式见\cref{sec:doctor-code}，各语言完整示例见附录%
```

```
\ref{app:code-matlab}--\ref{app:code-cpp}。

\end{document}
⟨/graduate⟩
```

博士后研究报告示例主文档(由 latex swuthesis.ins 抽取为 swuthesis-postdoc-main.tex)。

```
⟨*postdoc⟩
%%
%% 博士后研究报告（\texttt{postdoc}）示例：演示封面与题名页字段、摘要、目录、
%% 正文、致谢、参考文献、科研成果及附录中「个人简历」「永久通信地址」等常见结构。
%% 装订顺序以全国博士后管委会《博士后研究报告编写规则》为准；本示例中章节顺序为示意，
%% 定稿前请与流动站/设站单位最新要求核对。
%%
\begin{filecontents*}[overwrite]{swuthesis-postdoc-main.bib}
@standard{gbt7714,
  title        = {信息与文献 参考文献著录规则},
  organization = {国家市场监督管理总局、
    国家标准化管理委员会},
  number       = {GB/T 7714---2025},
  year         = {2025},
  address      = {北京},
  publisher    = {中国标准出版社}
}

@book{knuth1984texbook,
  author    = {Donald E. Knuth},
  title     = {The {\TeX}book},
  volume    = {A},
  series    = {Computers and Typesetting},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984},
  address   = {Reading, MA}
}

@manual{ctex2022,
  title        = {{CTeX} 宏集手册},
  author       = {{CTeX-org}},
  organization = {CTeX-org},
  year         = {2022},
  note         = {CTAN: https://ctan.org/pkg/ctex. 引用日期: 2026-04-18.},
  langid       = {chinese}
}

@online{swufe2025postdocworkflow,
  title        = {西南大学博士后进站入职手续及材料（2024 年 9 月 13 日更新）},
  author       = {{西南大学人力资源部、党委教师工作部}},
  url          = {https://renshi.swu.edu.cn/info/1225/3439.htm},
  urldate      = {2026-04-18},
  note         = {下载专区页面，含进站入职办理说明与材料清单.}
```

```
}

@online{tsinghua2021postdocrulesdoc,
  title        = {博士后研究报告编写规则},
  author       = {{全国博士后管理委员会办公室}},
  organization = {北京图书馆学位学术论文收藏中心、全国博士后管理委员会办公室},
  url          = {https://postdoctor.tsinghua.edu.cn/},
  urldate      = {2026-04-18},
  note         = {清华大学博士后网站曾转发 Word 版；站内可检索「博士后研究报告编写规则」下载（请以制定单位正式印发件为准）.}
}
\end{filecontents*}

\documentclass[postdoc,punct=banjiao]{swuthesis}

\usepackage{subcaption}
\usepackage{mwe}
\usepackage{listings}
\usepackage{enumitem}
\lstdefinestyle{swupostdocrules}{%
  basicstyle   = \small\songti,
  columns      = fullflexible,
  keepspaces   = true,
  breaklines   = true,
  tabsize      = 2,
  frame        = none,
  aboveskip    = 0.6\baselineskip,
  belowskip    = 0.6\baselineskip
}

\swusetup{
  title          = {新型有机非线性光学材料的探索},
  subtitle       = {---从分子到晶体到材料化学过程},
  title-en       = {THE EXPLORATION FOR NEW ORGANIC NLO\\—MATERIALS TIIE MATERIALS%
    CIIEMISTRY PROCESS\\--FROM MOLECULES TO CRYSTALS},
  college        = {数学与统计学院},
  college-en     = {School of Mathematics and Statistics},
  major          = {基础数学},
  author         = {张三},
  author-en      = {San Zhang},
  supervisor     = {李四\ 教授},
  defense-date   = {2026/6/18},
  postdoc-classification = {O17},
  postdoc-udc            = {530.1},
  postdoc-id             = {26xxxx},
  postdoc-confidentiality = {公开},
  postdoc-station        = {数学},
  postdoc-unit           = {西南大学},
  postdoc-work-start     = {2023 年 9 月 1 日},
  postdoc-work-end       = {2026 年 6 月 30 日},
```

```
  postdoc-report-date    = {2026 年 6 月},
  % postdoc-publisher / postdoc-publish-address 留空时，封面底部出版者一行默认为「西南大学（重庆）」
  % 永久通信地址（附录 B）：四项均留空则六位邮编方框 + 下划线；填写则排版文字（地址可用 \par 换行）。
   postdoc-mailing-postcode = {400715},
   postdoc-mailing-address  = {重庆市北碚区天生路 2 号\\ 西南大学数学与统计学院},
   postdoc-mailing-phone    = {023-12345678},
   postdoc-mailing-email    = {zhangsan@swu.edu.cn},
}

\addbibresource{swuthesis-postdoc-main.bib}

\begin{document}

\frontmatter
\maketitle

\begin{cnabstract}
本文在分析设计过程、用户需求、典型程序及相应的计算机环境的基础上，以框架简力墙为例，研究了在现代计算机软硬件环境下，房屋结构的计算机模型建造技术提出了新的模型概念和相应的计算机技术，并在此基础上开发了一体化的软件 FSWB。

本文的主要结论是：
\begin{enumerate}
\item 将一个模型划分成用户模型，核心模型和过程模型是将复杂的框架简力墙结构化为计算机模型的%
  最有效途径。
\item 命令结构，程序结构与数据结构的一致性是计算机模拟人工设计过程的最佳方式。
\item 面向对象（object-oriented）的数据结构提高了复杂房屋结构在计算机里的建模效率。
\item 核心模型的标准化实现了计算机模型的多用户共享。%
  可用于联网条件下的计算机环境，同时也便于用户进行多种方案的分析比较。
\item 用户标志、计算机标志的使用，便于用户具有更大的选择性，%
  使他可以采用自己习惯的方式来定义任意部件。
\item FSWB 服务器的使用，大大简化了应用程序的开发工作量。
\item FSWB 接口实现了进程之间的通讯。%
  在没有并行计算机的情况下这是一种较好的工作方式。
\end{enumerate}
\end{cnabstract}
\begin{cnkeywords}
结构；模型；用户界面；对象；结构分析
\end{cnkeywords}
\begin{enabstract}
Based on the analysis of the design process, the user requirements,%
the standard programs developed on the old computers and%
the facilities offered by the current hardware and software equipment,%
new concepts of modelling of Frame-Shear-Wall Buildings on computers are presented in%
this thesis.%
To examine the new concepts an integrated modelling package FSWB is implemented.%
Solutions presented in this thesis can be summarized as follows:

```

```
\begin{itemize}
\item Seperation of a model into user model, core model and processor model to map%
  a complex Frame-Wall building into the computer.
\item Achievement of the arbitrary sequence of solution steps for the user so that%
  the design process is simulated.
\item Implementation of an object-oriented data model.
\item Management of inputs in a multi-window computer environment.
\item Programming of dynamic storage allocation.
\item Achievement of identifying of objects in the user preference.
\end{itemize}
\end{enabstract}
\begin{enkeywords}
Structure; model; user surface; object; structural analysis
\end{enkeywords}
\makeabstract
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{博士后示例说明}\label{ch:postdoc-guide}

本章说明本示例的定位与编译方式。博士后模式不使用研究生规范式封面与独创性声明页；%
\texttt{\string\maketitle} 会依次排出\textbf{封面} 与\textbf{题名页}。%
元信息请在导言区用 \texttt{\string\swusetup} 集中填写，%
其中 \texttt{postdoc-*} 键对应《博士后研究报告编写规则》封面与题名页常见字段；%
\texttt{postdoc-report-date} 留空时，%
封面与题名页上的报告提交日期可由 \texttt{defense-date} 的年、月字段兜底。

正文为中文并依赖 \texttt{ctex}，须使用 \hologo{XeLaTeX} 编译；%
参考文献使用 \texttt{biblatex}，须运行 \hologo{biber}。%
工程根目录可执行 \texttt{make postdoc}（与 \texttt{make graduate} 相同流程）。

按规则附录所列装订顺序，致谢一般在参考文献之前；本示例采用%
「致谢 $\rightarrow$ 参考文献 $\rightarrow$ 科研成果 $\rightarrow$ 附录（个人简历、永久通信地址）」，%
便于与模板已有 \texttt{ack}、\texttt{publications} 环境对接（\texttt{acknowledgements} 为旧名别名）；%
\texttt{publications} 在 |postdoc| 下章题为「在站期间取得的科研成果」%
（学位论文仍为「在读期间取得的科研成果」）。%
附录中的个人简历正文置于 \texttt{resume} 环境内，%
并用 \texttt{\string\swucvsubsection}、\texttt{\string\swucvdatedline} 分栏小标题与经历条。

\chapter{正文与引用示例}\label{ch:postdoc-body}

\section{插图示意}\label{sec:postdoc-figures}

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]{example-image-a}
  \caption{单幅插图示例（\texttt{example-image-a}）}
  \label{fig:postdoc-single}
```

```
\end{figure}

\section{参考文献标注}\label{sec:postdoc-bib}

\begingroup\sloppy
\noindent 正文引用示例：工具链说明见 \cite{ctex2022}，著录规则见 \cite{gbt7714}，西文专著示例见 \cite{knuth1984texbook}。
西南大学进站入职手续与材料说明见 \cite{swufe2025postdocworkflow}。
《博士后研究报告编写规则》院校转发文档见 \cite{tsinghua2021postdocrulesdoc}；规则全文纯文本见附录 \ref{app:postdoc-rules}。\par
\endgroup

\begin{ack}
岁月不居，时节如流。余自入站以来，倏忽数载，今将出站，感怀良多。

\par\medskip
{\centering\bfseries 师恩深重\par}
\medskip

蒙导师不弃，收余于门下。先生学贯中西，德馨业精，于学术之途，循循善诱；于为人之道，言传身教。每遇疑难，必悉心指授；偶得微进，辄嘉勉有加。师恩如海，衔环难报。

\par\medskip
{\centering\bfseries 同侪之谊\par}
\medskip

同窗诸子，皆一时之选。或切磋于案牍之侧，或辩难于灯火之下。疑义相析，奇文共赏。虽性情各异，然志同道合，相与有成。此段光阴，弥足珍贵。

\par\medskip
{\centering\bfseries 家人之助\par}
\medskip

椿萱之恩，未敢或忘。双亲劬劳，抚育成人，使余无后顾之忧，得以专心向学。拙荆贤淑，持家有方，于余困顿之际，温言慰藉，默默支持。稚子绕膝，亦为余之慰藉与动力。

\par\medskip
{\centering\bfseries 机构之惠\par}
\medskip

幸得设站单位鼎力扶持，实验之资、图书之便、交流之机，皆赖于此。诸行政同仁，事务繁杂，而应对有方，使余得以潜心研究，免受杂务之扰。

\par\medskip
{\centering\bfseries 结语\par}
\medskip

学问之道，漫漫修远。博士后之阶段，不过其中一程。今虽暂告段落，然深知学无止境，前路尚长。愿以此阶段为基，益加奋勉，不负诸君之望，不负平生之志。
```

```
\vspace{2em}

\begin{flushright}
    某某某\ 谨识\\
    岁在丙午\ 孟夏\\
    于某某大学
\end{flushright}
\end{ack}

\backmatter
\printbibliography[heading=bibintoc,title={参考文献}]

\begin{publications}
以下条目为\textbf{虚构示例}，与示例论文题目「新型有机非线性光学材料」大致同领域，仅演示常见著录要素；
定稿请按《博士后研究报告编写规则》及流动站当年要求替换为本人真实成果（含接收函、卷期、DOI、专利号等）。

\swupublicationsubsection{博士生期间发表的学术论文、专著：}
\begin{swupubenum}
  \item 张三，李四．极化分子晶体二阶非线性光学系数的温度依赖.%
    中国科学：化学，2022，52(6)：901--912.
  \item Zhang S, Li S, Chen X. Polymorphism and second-harmonic generation in an%
    organic acentric crystal. CrystEngComm, 2023, 25(11): 1523--1531.
  \item 张三．有机非线性光学材料研究进展．见：全国光化学学术讨论会论文摘要集.%
    合肥，2021：45.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{博士后期间发表的学术论文、专著：}
\begin{swupubenum}
  \item 张三，李四，赵六．氢键调控下有机晶体二次谐波效率的实验与理论.%
    光学学报，2026，46(4)：0400001-1--8.
    （示例：已录用待刊时可写「已录用，拟发表于 ×× 年第 × 期」并附编辑部证明.）
  \item Zhang S, Li S. Solution-processed molecular glasses for nonlinear optics:%
    a mini-review. Frontiers of Chemistry (invited), 2025, 13: Article 000.%
    DOI: 10.1007/s00000-000-00000-0.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{获授权专利与软件著作权（如有）：}
\begin{swupubenum}
  \item 李四，张三．一种有机非线性光学单晶的生长装置及方法.%
  中国：CN118000000B，2025-02-01.
  \item 张三．晶体非线性光学参数计算软件 V1.0．登记号：2025SR0000000，2025-03-01.
\end{swupubenum}

\swupublicationsubsection{主持或参加的科研项目（在站及进站前与本报告相关者）：}
\begin{swupubenum}
  \item 中国博士后科学基金面上资助「×× 有机晶体 ×× 性能研究」（编号 2024M7xxxxx），2024--2026，主持.
  \item 国家自然科学基金面上项目「×× 材料 ×× 机理」（编号 12xxxxxx），2022--2025，参加（排序 4/9）
```

```
.
\end{swupubenum}
\end{publications}

\appendix
\chapter{博士后个人简历}\label{app:postdoc-cv}
\begin{resume}
% 以下为「基本信息 / 教育经历 / 工作经历 / 科研工作」四段式表格化版式（对称四栏、三线表、小号灰色说明），
% 流动站或设站单位另有 Word 制式表时，以当年通知为准。

\swucvsubsection{一、基本信息}
\noindent
\begingroup
\hbadness=8000
\setlength{\tabcolsep}{0.55em}%
\renewcommand{\arraystretch}{1.22}%
\begin{tabular*}{\linewidth}{%
  @{\extracolsep{\fill}}%
  >{\bfseries\raggedright\arraybackslash}p{6\ccwd}%
  >{\raggedright\arraybackslash}p{10.5\ccwd}%
  >{\bfseries\raggedright\arraybackslash}p{4.5\ccwd}%
  >{\raggedright\arraybackslash}p{10.5\ccwd}@{}}%
\toprule
姓名 & \swuAuthorText & 性别 & 男（据实填写） \\
\midrule
民族 & 汉族（据实填写） & 出生年月 & 19×× 年 × 月 \\
\midrule
籍贯 & ×× 省 ×× 市（县） & 政治面貌 & 中共党员（据实填写） \\
\midrule
\multicolumn{4}{@{}l@{}}%
  {\textbf{最后学历学位:~} ×× 学博士（据实填写）} \\
\bottomrule
\end{tabular*}%
\endgroup

\swucvsubsection{二、教育经历}
\swucvnote{（按时间倒序书写：自最高学历写至本科。）}
\noindent
\begingroup
\setlength{\tabcolsep}{0.5em}%
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}%
\begin{tabular*}{\linewidth}{%
  @{\extracolsep{\fill}}%
  p{0.28\linewidth}p{0.19\linewidth}%
  p{0.19\linewidth}p{0.19\linewidth}@{}}%
\toprule
\textbf{起止年月} & \textbf{学校} & \textbf{专业} & \textbf{所获学位} \\
\midrule
20×× 年 9 月—20×× 年 7 月 & ×× 大学 & ×× 专业 & ×× 学博士学位 \\
```

```
\midrule
20×× 年 9 月—20×× 年 7 月 & ×× 大学 & ×× 专业 & ×× 学硕士学位 \\
\midrule
20×× 年 9 月—20×× 年 7 月 & ×× 大学 & ×× 专业 & 学士学位 \\
\bottomrule
\end{tabular*}%
\endgroup

\swucvsubsection{三、工作经历（含博士后）}
\swucvnote{（按时间倒序书写：含在站博士后、以往工作单位及职务。）}
\noindent
\begingroup
\hbadness=8000
\setlength{\tabcolsep}{0.35em}%
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}%
\begin{tabular*}{\linewidth}{%
  @{\extracolsep{\fill}}%
  p{0.26\linewidth}p{0.14\linewidth}%
  p{0.24\linewidth}p{0.26\linewidth}@{}}%
\toprule
\textbf{起止年月} & \textbf{工作单位} & \textbf{职务/职称} & \textbf{备注} \\
\midrule
20×× 年 × 月—至今 & 西南大学\swuPostdocStationText 博士后流动站 & 博士后研究人员 & 合作导师：\swuSupervisorText \\
\midrule
20×× 年 × 月—20×× 年 × 月 & ×× 单位 & ××（职务、职称据实填写） & \\
\bottomrule
\end{tabular*}%
\endgroup \par
\swucvnote{注：出国（境）学习、合作研究可并入本条或单列。}

\swucvsubsection{四、与本研究报告相关的主要科研工作}
简要综述在站期间与本研究报告直接相关的研究方向、任务来源、主要结论与创新点；若无单独要求，可与「在站期间取得的科研成果」部分呼应，避免大段重复粘贴。

\end{resume}

\chapter{永久通信地址}\label{app:postdoc-address}

\chapter{博士后研究报告编写规则（全文参考）}\label{app:postdoc-rules}
\phantomsection
\begingroup
{\small
\noindent
下列条文据《博士后研究报告编写规则》整理录入；定稿请以设站单位及全国博士后管理委员会办公室印发的最新版为准。
清华大学博士后网站曾转发相关 Word 文档，见 \cite{tsinghua2021postdocrulesdoc}；
西南大学人力资源部网站载有进站入职手续及材料说明，见 \cite{swufe2025postdocworkflow}，供对照。\par
\vspace{\baselineskip}
```

```
}
研究报告是描述一项科学技术研究的结果或进展；或一项技术研制试验和评价的结果；或是论述某项科学技术问题的现状和发展的文件。

研究报告是为了呈送科学技术工作主管机构或科学基金会等组织或主持研究的人等。研究报告中一般应该提供系统的或按工作进程的充分信息，可以包括正反两方面的结果和经验，以便有关人员和读者判断和评价，以及对报告中的结论和建议提出修正意见。

研究报告的质量不仅取决于它的内容，而且有赖于它的书写质量和编辑水平。本规则是为了建立和统一我国博士后研究报告（以下简称报告）的撰写和编辑的格式，以便于信息系统的收集与存储、开发与利用，开展国际交流与合作而制定的。

本规则是根据 GB7713-87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》的原则，并结合我国博士后工作的具体情况制定的。

\section{研究报告的结构}

一份正式的研究报告，其基本结构应包括以下几部分：前置部分（篇前部分）、主体部分（正文部分）、参考文献部分、附录部分和结尾部分。

\subsection{前置部分（篇前部分）}

前置部分一般包括以下项目：封面、封二，题名页，摘要，关键词，目次页，插图和附表清单，符号、标志、缩略词、首字母缩写、单位、术语、名词等对照表。

\subsubsection{封面}

封面是报告的外表面，提供应有的信息，并起保护作用。它应包括下列内容：

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] \textbf{分类号}：在左上角注明分类号，便于信息交换和处理。一般应注明《中国图书资料分类法》的类号，同时应尽可能注明《国际十进制分类法 UDC》的类号。
    \item[b.] \textbf{本单位编号}：一般标注在右上角。
    \item[c.] \textbf{密级}：报告的内容，按国家规定的保密条例，在右上角注明密级。如系公开发行，不注密级。
    \item[d.] \textbf{题名和副题名或分册题名}：用大号字标注于明显地位。
    \item[e.] \textbf{责任者姓名}：责任者即报告作者。必要时可注明个人责任者的职务、职称、学位、所在单位名称及地址。如责任者姓名有必要附注汉语拼音时，必须遵照国家规定，即姓在名前，名连成一词，不加连字符，不缩写。
    \item[f.] \textbf{工作完成日期}：包括报告、工作起始和完成日期。
\end{itemize}

（以上请见报告的封面标准格式和范例 1）。

\subsubsection{封二}

报告的封二可标注送发方式，包括免费赠送或价购，以及送发单位和个人；版权规定；其他应注明事项。

\subsubsection{题名页}
```

题名页是对报告进行著录的重要依据。必须包括以下项目：

```
\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] \textbf{中英文题名}

    研究报告的题名必须以最恰当、最简明的词语反映报告中最重要的特定内容的逻辑组合。题名所用每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。题名应该避免使用不常见的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。题名一般不宜超过 20 字。英文题名一般不宜超过 10 个实词。

    题名词意未尽，用副题名补充说明报告中的特定内容，例如：新型有机非线性光学材料的探索：从分子到晶体的材料化学过程；报告分册出版，或是一系列工作分几篇报道，或是分阶段的研究成果，各用不同副题名区别其特定内容；其他有必要用副题名作为引伸或说明者。题名在整本报告中不同地方出现时，应完全相同。

    \item[b.] 博士后研究人员姓名；亦可列出职务、职称
    \item[c.] 专业名称（或研究领域）
    \item[d.] 流动站名称（一级学科）
    \item[e.] 研究工作（做博士后）起始时间
    \item[f.] 研究工作（完成博士后研究工作）期满时间
    \item[g.] 单位名称
    \item[h.] 报告提交日期
\end{itemize}

另外，报告如分装两册以上，每一分册均应各有其题名页。在题名页上注明分册名称和序号。题名页置于封二和衬页之后，成为另页的右页。（见题名页标准格式和范例 2）

\subsubsection{中英文摘要}

摘要是报告的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要的编写应遵循以下原则：

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 摘要应具有独立性和自含性，即不阅读报告全文，就能获得必要的信息。
    \item[b.] 摘要的内容应包含与报告同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也供文摘第二次文献采用。
    \item[c.] 摘要一般应说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论等，而重点是结果和结论。
    \item[d.] 中文摘要一般不宜超过 400～500 字，如果研究报告是用外国语文撰写的，中文摘要应不少于 600～800 字；外文摘要不宜超过 300 个实词。如遇特殊需要字数可以略多。
    \item[e.] 摘要中不要用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。
    \item[f.] 报告摘要用另页置于题名页之后。（见范例 3、4）
\end{itemize}

\subsubsection{关键词}

关键词是为了文献标引工作从报告中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。每篇报告选取 3～8 个词作为关键词，以显著的字符另起一行，排在摘要的左下方，中文关键词如有可能，尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词，并应标注与中文对应的英文关键词。（见范例 3、4）

\subsubsection{目次页}
```

目次页是由报告篇、章、条、款、项、附录、题录等的序号和名称依报告论述的次序而排列的一览表。另页排在摘要之后。整套报告分卷编制时，每一分卷均应有全部报告内容的目次页。

目次页中的标题必须与正文内的标题一致，表示篇、章、节的数字用阿拉伯数字。（见范例 5）

```
\subsubsection{插图和附表清单}
```

报告中如图表较多，可以分别列出清单置于目次页之后。图的清单应有序号、图题和页码。表的清单应有序号、表题和页码。符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释说明汇集表，应置于图表清单之后。（见范例 6）

```
\subsection{主体部分（正文部分）}
```

一般研究报告皆以引言（或绪论）开始，以结论或讨论结束。主体部分必须由另页右页开始。每一篇（或部分）必须另页起。全部报告的每一章、条、款、项的格式和版面安排，要求统一，层次清楚。

```
\subsubsection{引言（或绪论）}
```

引言（或绪论）简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。应言简意赅，不要与摘要雷同，不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识，在引言中不必赘述。

```
\subsubsection{正文}
```

报告的正文是核心部分，占主要篇幅，可以包括：调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、计算方法和编程原理、数据材料、经过加工整理的图表、形成的论点和导出的结论等。由于研究工作涉及的学科、选题、研究方法、工作进程、结果表达式等有很大的差异。对正文内容不能作统一的规定。但是，必须实事求是，客观真切，准确完备，合乎逻辑，层次分明，简练可读。语句通顺、标点使用正确、不得生造词汇，尽量不使用缩略和简称。

```
\subsubsection{序号}

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 如报告在一个总题下装为两卷（或分册）以上，或分为两篇（或部分）以上，各卷或篇应有序号。可以写成：第一卷，第二分册，第一篇，第二部分等。用外文撰写的报告，其卷（分册）和篇（部分）的序号，用罗马数字编码。
    \item[b.] 报告的图、表、附注、参考文献、公式、算式等，一律用阿拉伯数字分别依序连续编排号。序号可以就全篇报告统一按出现先后顺序编码，长篇报告也可以分章依序编码。其标注形式应便于相互区别，可以分别为：图 1、图 2.1；表 2、表 3.2；附注 1）；文献 [4]；式（5）、式（3.5）等。
    \item[c.] 报告一律用阿拉伯数字连续编页码。页码应由引言首页开始作为第一页，并为右页另页。封面、封二、封三和封底不编入页码。可以将题名页、序、目次页等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页的右下角，便于识别。如在一个总题下装成两册以上，应连续编页码。如各册有副题名，则可分别独立编页码。
\end{itemize}

\subsubsection{图}

图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。要求：

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
```

```
    \item[a.] 图应具有``自明性''，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。图应编排序号。
    \item[b.] 每一图应有简短确切的题名，连同图号置于图下。必要时，应将图上的符号、标记、代码，以及实验条件等，用最简练的文字横排于图题下方，作为图例说明。
    \item[c.] 曲线图的纵横坐标必须标注``量、标准规定符号、单位''。此三者只有在不必要标明（如无量纲等）的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文中一致。
    \item[d.] 照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应该有表示目的物尺寸的标度。
\end{itemize}

\subsubsection{表}

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖排。表应有自明性。要求：

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 表应编排序号。
    \item[b.] 每一表应有简短确切的题名，连同表号置于表上居中。必要时，应将表中的符号、标记、代码，以及需要说明事项，以最简练的文字横排于表下，作为表注。表内附注的序号宜用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角，如：×××$^{(1)}$，不宜用星号``*''，以免与数学上共轭和物质转移的符号相混。
    \item[c.] 表的各栏均应标明``量或测试项目、标准规定符号、单位''，只有在无必要标注的情况下方可省略。表中的缩略词和符号，必须与正文一致。
    \item[d.] 表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用``同上''、``同左''、``"''和类似词，一律填入具体数字或文字。表内``空白''代表未测或无此项，``—''或``…''（因``—''可能与代表阴性反应相混）代表未发现，``0''代表实测结果确为零。
\end{itemize}

\subsubsection{数学、物理和化学式}

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，序号标注于该式所在行（当有续行时，应标注于最后一行）的最右边。
    \item[b.] 较长的式，另行居中横排。如式必须转行时，只能在 +，—，×，÷，$<$，$>$ 处转行。上下式尽可能在等号``=''处对齐。
\end{itemize}

小数点用``.''表示。大于 999 的整数和多于三位数的小数，一律用半个阿拉伯数字符的小间隔分开，不用千位撇。小于 1 的数应将 0 列于小数点之前。

如例：应该写成 94\ 652.023\ 567；\qquad 0.314\ 325

不应写成 94，652.023，567；\qquad 0.314，425

应注意区别各种字符，如：拉丁文、希腊文、俄文、德文花体、草体；罗马数字和阿拉伯数字；字符的正斜体、黑白体、大小写、上下角标（特别是多层次，如``三踏步''）、上下偏差等。

例如：I，l，1，i；C，c；K，k；O，o，0。

\subsubsection{计量单位}
```

报告必须采用 1984 年 2 月 27 日国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》，并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。使用各种量、单位和符号，必须遵照国家标准的规定执行。单位名称和符号的书写方式一律采用国际通用符号。

```
\subsubsection{符号和缩略词}
```

符号和缩略词应遵照国家标准的有关规定执行。如无标准可循，可采纳本学科或本专业的权威性机构或学术团体所公布的规定；也可采用全国自然科学名词审定委员会编印的各学科词汇的用词。如不得不引用某些不是公知公用的、且又不易为同行读者所理解的、或系作者自定的符号、记号、缩略词、首字母缩写字等时，均应一一在第一次出现时加以说明，给以明确的定义。

```
\subsubsection{结论}
```

报告的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见、尚待解决的问题等。

```
\subsubsection{致谢}
```

可以在正文后对下列方面致谢：

国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；其他应感谢的组织或个人。

```
\subsection{参考文献部分}
```

参考文献部分在研究报告中具有重要作用，表明该报告参考了某些有关资料，从而作为评价该报告的依据之一。

参考文献部分必须另页右页开始，并标明顺序号。参考文献的书写格式请按 GB/T 7714-1987《文后参考文献著录规则》的规定执行。（见本规则的附录 A）

```
\subsection{附录}
```

附录是作为报告主体的补充项目，并不是必需的。下列内容可以作为附录编于报告后，也可以另编成册：

```
\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 为了使整篇报告材料更加完整，但编入正文又有损于编排的条理和逻辑性，且这一类材料包括比正文更详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述，建议可以阅读的参考文献题录，对了解正文内容有用的补充信息等；
    \item[b.] 由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料；
    \item[c.] 不便于编入正文的罕见珍贵资料；
    \item[d.] 对于一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；
    \item[e.] 某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等。
\end{itemize}
```

附录与正文连续编页码。每一附录的各种序号的编排，依序用大写正体 A,B,C…编序号。如附图 A。附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号，与正文分开，也一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录序

码，如图 A1；表 B2；式（B3）；文献 [A5] 等。每一附录均另页起。如报告分装几册，凡属于某一册的附录应置于该册正文之后。

```
\subsection{结尾部分}

结尾部分主要包括以下内容：

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[a.] 博士后个人简历
    \item[b.] 博士生期间发表的学术论文、专著、重要科研成果
    \item[c.] 博士后期间发表的学术论文、专著、重要科研成果
    \item[d.] 永久通信地址
    \item[e.] 书脊厚度大于或等于 5mm 的研究报告，应将题名及作者设计在书脊上，书脊名称应与其封面、书名页上的题名作者一致。
    \item[f.] 封三、封底（包括版权页）
\end{itemize}

\section{研究报告的编写要求}

\begin{itemize}[leftmargin=2em]
    \item[2.1] 报告的中英文稿必须用白色纸单面打字
    \item[2.2] 报告宜用 A4（210×297mm）标准大小的白纸，应便于阅读、复制和拍摄缩微制品。
    \item[2.3] 报告在打字或印刷时，要求纸的四周留足空白边缘，以便装订、复制和读者批注。每一面的上方（天头）留 30mm，左侧（订口）留边 35mm 以上，下方（地脚）应留 25mm，右侧（切口）应留边 20mm 以上。
    \item[2.4] 报告的正文一般采用 4 号宋体字，中文题名、篇题、章题可适当增大并采用黑体。
    \item[2.5] 封面、书名页的字应采用黑体字。
    \item[2.6] 报告的装订顺序参考本规则的附录 C。
\end{itemize}

\vspace{2em}

\begin{center}
    \textbf{附录 A\quad GB7714-87《文后参考文献著录规则》}

    \textbf{附录 B\quad GB6447-87《文摘编写规则》}

    \textbf{附录 C\quad 博士后研究报告装订顺序}
\end{center}

\vspace{1em}

\subsubsubsection*{说明}
\noindent
本规则是由北京图书馆学位学术论文收藏中心、全国博士后管委会办公室共同制定。
\endgroup

\end{document}
⟨/postdoc⟩
```

7.3 swuthesis-doc-patch.sty（手册 driver 专用，由 swuthesis.ins 抽取）

勿手抄维护单独副本：修改后请运行 latex swuthesis.ins 再编译手册。

```
⟨*docpatch⟩
\ProvidesPackage{swuthesis-doc-patch}[2026/04/19]
\RequirePackage{etoolbox}
\NewDocElement[macrolike = false ,
                idxtype   = opt.  ,
                idxgroup  = options ,
                printtype = \textit{opt.}
               ]{Opt}{cloption}
\makeatletter
\NewDocumentCommand \DescribeEnvs { m }
  {%
    \leavevmode \@bsphack
    \ifdoc@noprint\else\swu@doc@describe@envs@margin{#1}\fi
    \ifdoc@noindex\else\forcsvlist{\SpecialEnvIndex}{#1}\fi
    \@esphack
  }%
\DeclareDocumentCommand \swu@doc@describe@envs@margin { m }
  {%
    \marginpar{%
      \parbox[t]{\marginparwidth}{%
        \begingroup
        \@ifundefined{HD@maketarget}{}{%
          \let\HD@target\HD@maketarget
        }%
        \raggedleft
        \forcsvlist{\swu@doc@describe@one}{#1}%
        \endgroup
      }%
    }%
  }%
\DeclareDocumentCommand \swu@doc@describe@one { m }
  {%
    \doc@providetarget\PrintDescribeEnv{#1}\par
  }%
\def\@doc@describe#1#2{%
  \ifdoc@noprint\else
    \marginnote{%
      \parbox[t]{\marginparwidth}{%
      \begingroup
      \@ifundefined{HD@maketarget}{}{%
        \let\HD@target\HD@maketarget
      }%
      \raggedleft
      \def\swu@doc@de@kind{#1}%
      \def\swu@doc@de@Env{Env}%
      \def\swu@doc@de@Opt{Opt}%
      \ifx\swu@doc@de@kind\swu@doc@de@Env
```

```
      \else\ifx\swu@doc@de@kind\swu@doc@de@Opt
      \else
        \strut
      \fi\fi
      \doc@providetarget
      \@nameuse{PrintDescribe#1}{#2}%
      \endgroup
      }%
    }%
  \fi
  \ifdoc@noindex\else
    \@nameuse{Special#1Index}{#2}%
  \fi
  \@esphack
  \endgroup
  \ignorespaces}%
\renewenvironment{theglossary}{%
  \glossary@prologue
  \GlossaryParms
  \let\item\@idxitem
  \ignorespaces
}{%
  \par
}%
\makeatother
\endinput
⟨/docpatch⟩
```

变更记录

v0.2

General: 首次写入与仓库根目录 CHANGELOG 对应的变更记录；发布时请同步更新 ProvidesFile 与 ProvidesClass 的版本号。 11

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

A

`ack` (env.) *9*

B

`bachelor` (opt.) *4*

C

`cnabstract` (env.) *8*
`cnkeywords` (env.) *8*

D

`doctor` (opt.) *4*

E

`enabstract` (env.) *8*
`enkeywords` (env.) *8*
environments:
- `ack` *9*
- `cnabstract` *8*
- `cnkeywords` *8*
- `enabstract` *8*
- `enkeywords` *8*
- `publications` *9*
- `resume` *9*
- `swupubenum` *9*

M

`\makeabstract` *8*
`\maketitle` *7*
`master` (opt.) *4*

O

`oneside` (opt.) *4*
options:
- `bachelor` *4*
- `doctor` *4*
- `master` *4*
- `oneside` *4*
- `postdoc` *4*
- `print` *4*
- `twoside` *4*

P

`postdoc` (opt.) *4*
`print` (opt.) *4*
`publications` (env.) *9*

R

`resume` (env.) *9*

S

`swupubenum` (env.) *9*
`\swusetup` *5*

T

`twoside` (opt.) *4*